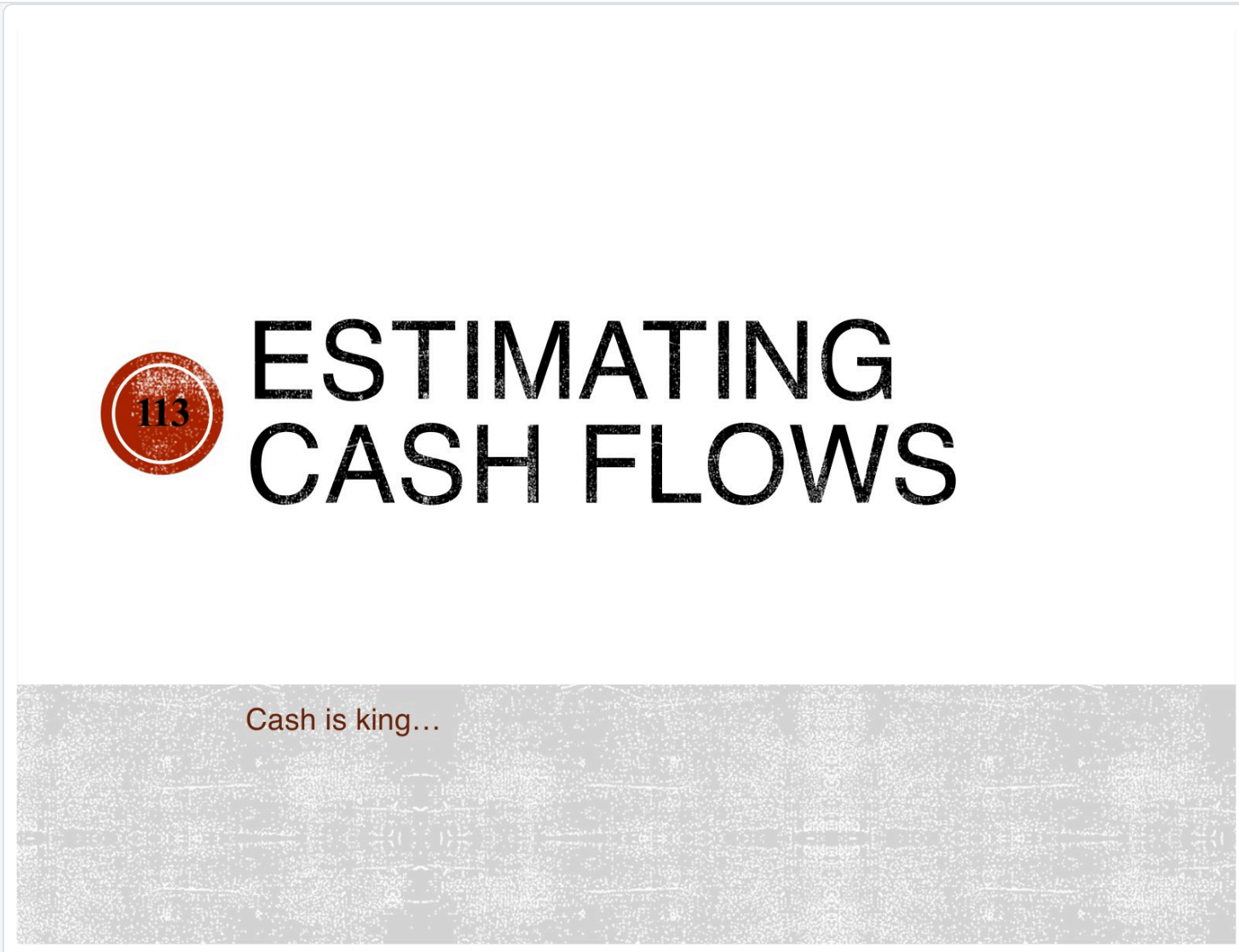
Cash Flows｜PDF 第 1/47 頁｜投影片印刷頁碼 113

現金流估計：先把起點算對

1 FCFF 與 FCFE　2 盈餘正常化　3 租賃　4 研發　5 稅　6 再投資　7 股東現金流　8 練習

開場 現金流單元開始：先把起點（盈餘）算對，後面才會對。



本頁中文重點

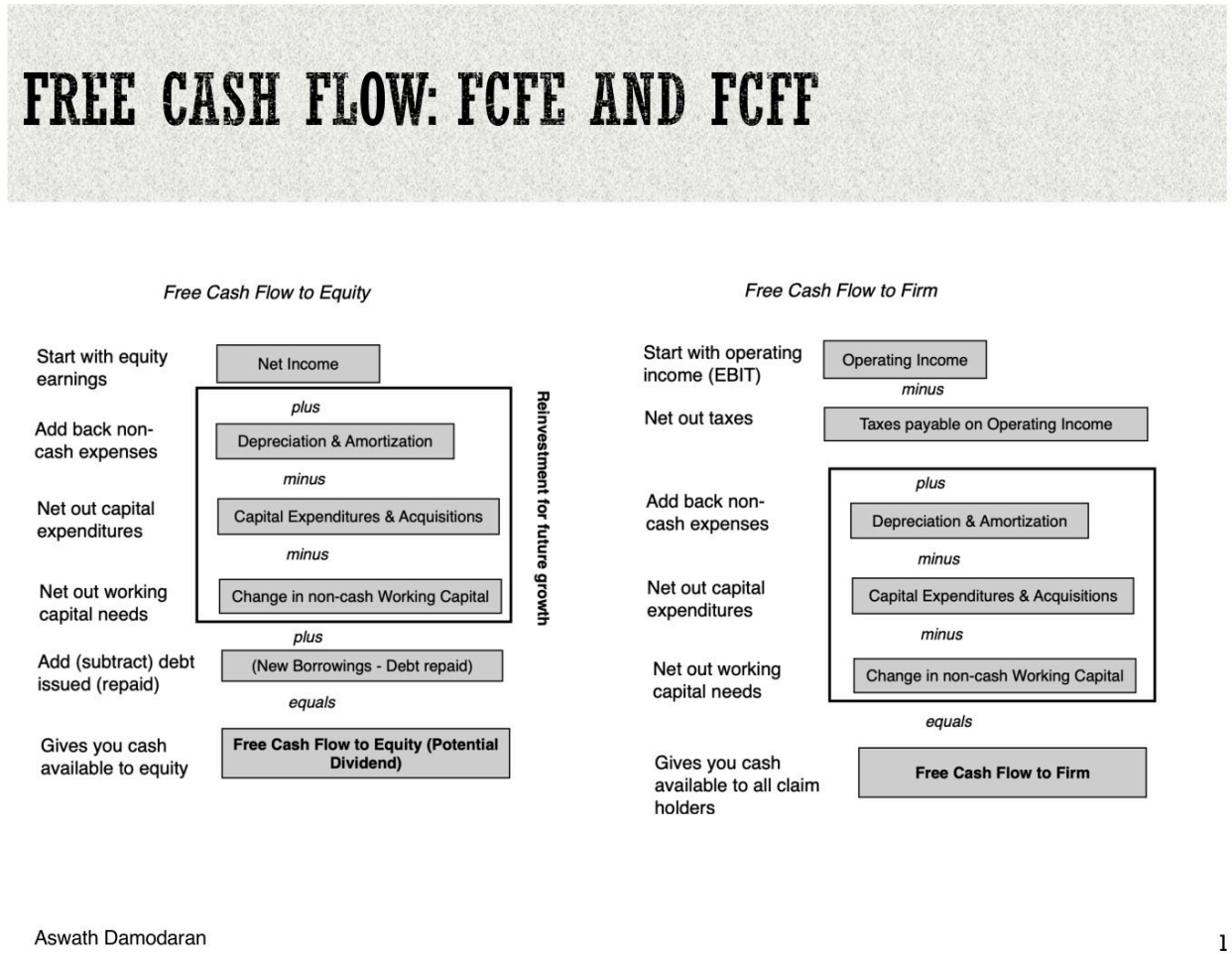
- 本單元處理「當期可用來預測的現金流」。後續才是成長率與終值。
- 會計盈餘是起點，不是可直接拿來折現的現金。

> **老師補充**
>
> - 老師說第二週先學會計，正是為了現在能辨識報表資料要怎麼調整。今天著重目前現金流，下一週再談如何預測與收斂到終值。

Cash Flows｜PDF 第 2/47 頁｜投影片印刷頁碼 114

FCFF 與 FCFE：兩條路徑逐項對照

第 1 步・FCFF 與 FCFE　FCFF 和 FCFE 兩條路逐項對照：FCFF 從稅後營業利益出發，FCFE 從淨利出發。



本頁中文重點

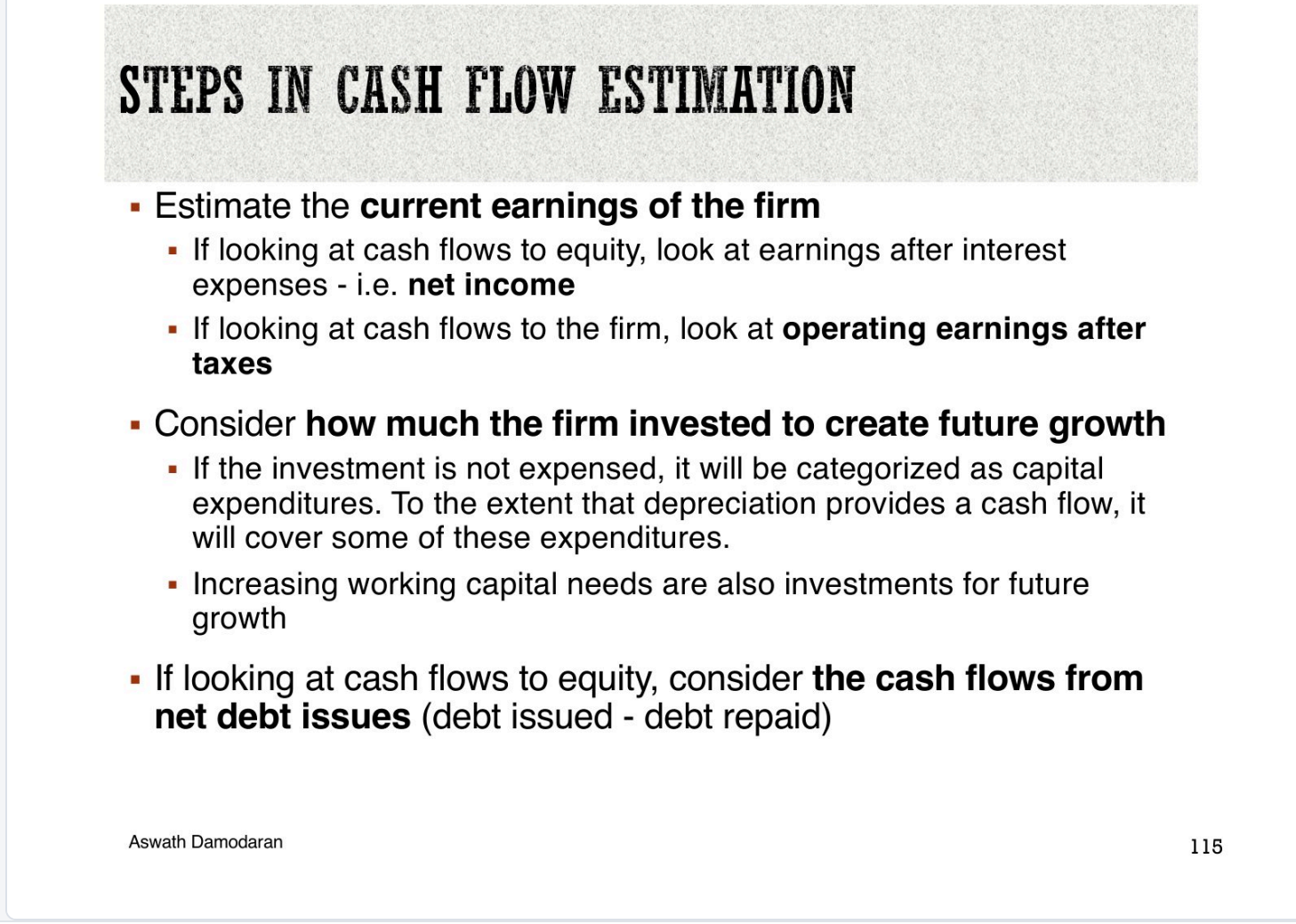
- $\text{FCFF} = \text{EBIT}(1-t) +$ 折舊攤銷 $-$ 資本支出 $-\ \Delta$非現金營運資金。
- $\text{FCFE} =$ 淨利 $+$ 折舊攤銷 $-$ 資本支出 $-\ \Delta$非現金營運資金 $+$ 新借款 $-$ 償還本金。
- 如有資本化研發或常態併購，對應再投資與攤銷也必須一致調整。

老師補充

- 從損益表往下看：營收減營業費用（含折舊）得 EBIT，減利息與所得稅得淨利。估企業從稅後 EBIT 開始，估股權從淨利開始。
- 折舊已降低盈餘卻不是當期現金流出，因此加回。建廠、買設備或購併真正支出現金，雖未一次列入當期費用，卻須在現金流扣除。
- 賒銷可能已認列收入、尚未收到款項，所以要處理營運資金變動。FCFE 另考慮借款帶來現金、還本帶走現金。FCFF 不納入這些融資流量。**即：帳上有收入不等於錢已經進來，所以要把被壓在應收帳款與存貨裡的錢扣掉。**

三個步驟：盈餘、再投資、淨借款

第 1 步・FCFF 與 FCFE 算現金流的三個步驟：盈餘 → 扣再投資 → （股權才有）加淨借款。



本頁中文重點

- 先確定請求權人，再選 EBIT 或淨利。接著扣掉支持成長所需再投資。
- 營運資金增加也是投資。不只買廠房才叫投資。
- 只有 FCFE 額外加入淨借款。

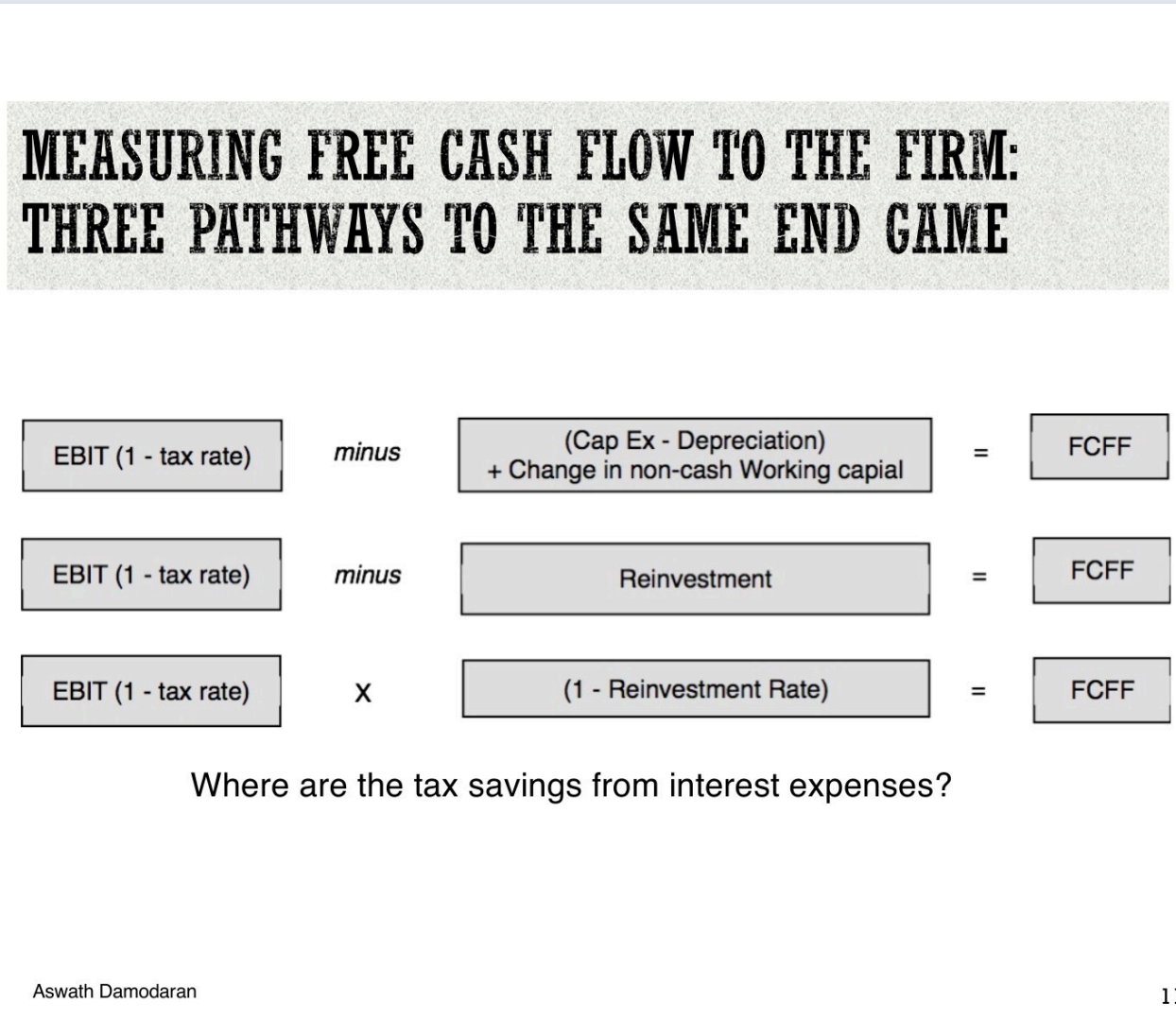
老師補充

- 老師用資料中心說明 CapEx：資產購置當下通常先列資產，而不是一次全部扣進損益。之後逐年認列折舊。
- 整理釐清：老師說「不是 expense」是指不是當期一次認列的營業費用。不表示 CapEx 不是現金流出，也不表示會計現金流量表完全不記它。

Cash Flows｜PDF 第 4/47 頁｜投影片印刷頁碼 116

FCFF 三種等價公式與利息稅盾

第 1 步・FCFF 與 FCFE　FCFF 的三種等價公式，以及利息稅盾放在哪裡（放在 WACC，不放在現金流）。



本頁中文重點

- 再投資 $=(\text{CapEx}-\text{折舊})+\Delta\text{NWC}$。
- $\text{FCFF}=\text{EBIT}(1-t)-\text{再投資}=\text{EBIT}(1-t)\times(1-\text{再投資率})$。
- 再投資率 $=\text{再投資}\div\text{EBIT}(1-t)$。稅後營業利益為零或負時，比例的直覺須特別小心。

老師補充

- 頁面問「利息節稅到哪裡去了？」在採 WACC 的 FCFF 架構，利息稅盾透過稅後債務成本 $K_d(1-t)$ 反映。
- 老師要大家選一套能理解的公式，一致計算。三種寫法是同一件事，不是三種額外現金來源。

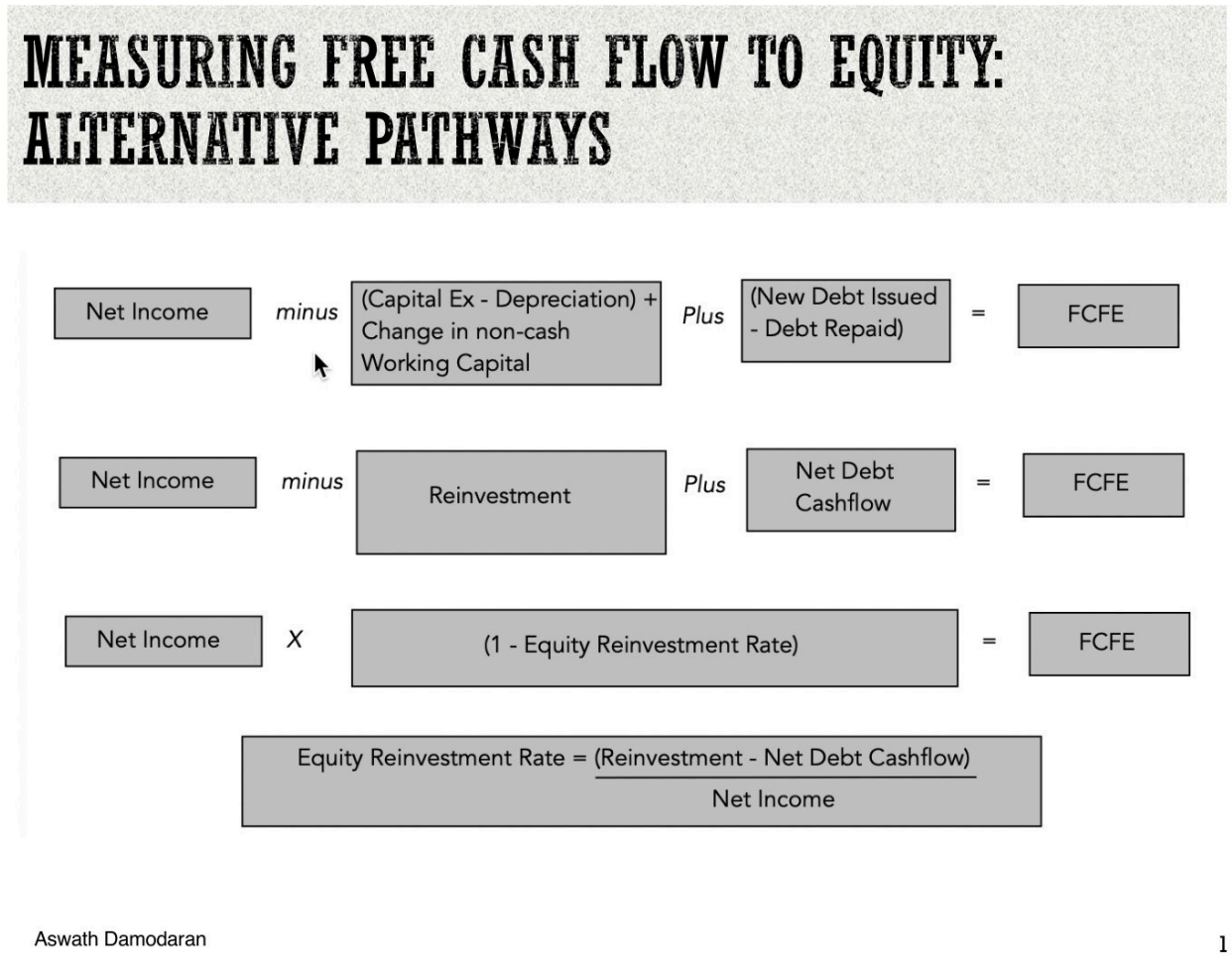
頁面提問：利息節稅在哪裡？

易錯提醒

- 利息稅盾只認列一次。在 FCFF 配 WACC 的架構裡，它已經放在稅後債務成本 $K_d(1-t)$ 裡面，現金流那一邊就不再加。

Cash Flows｜PDF 第 5/47 頁｜投影片印刷頁碼 117

FCFE 與股權再投資率



本頁中文重點

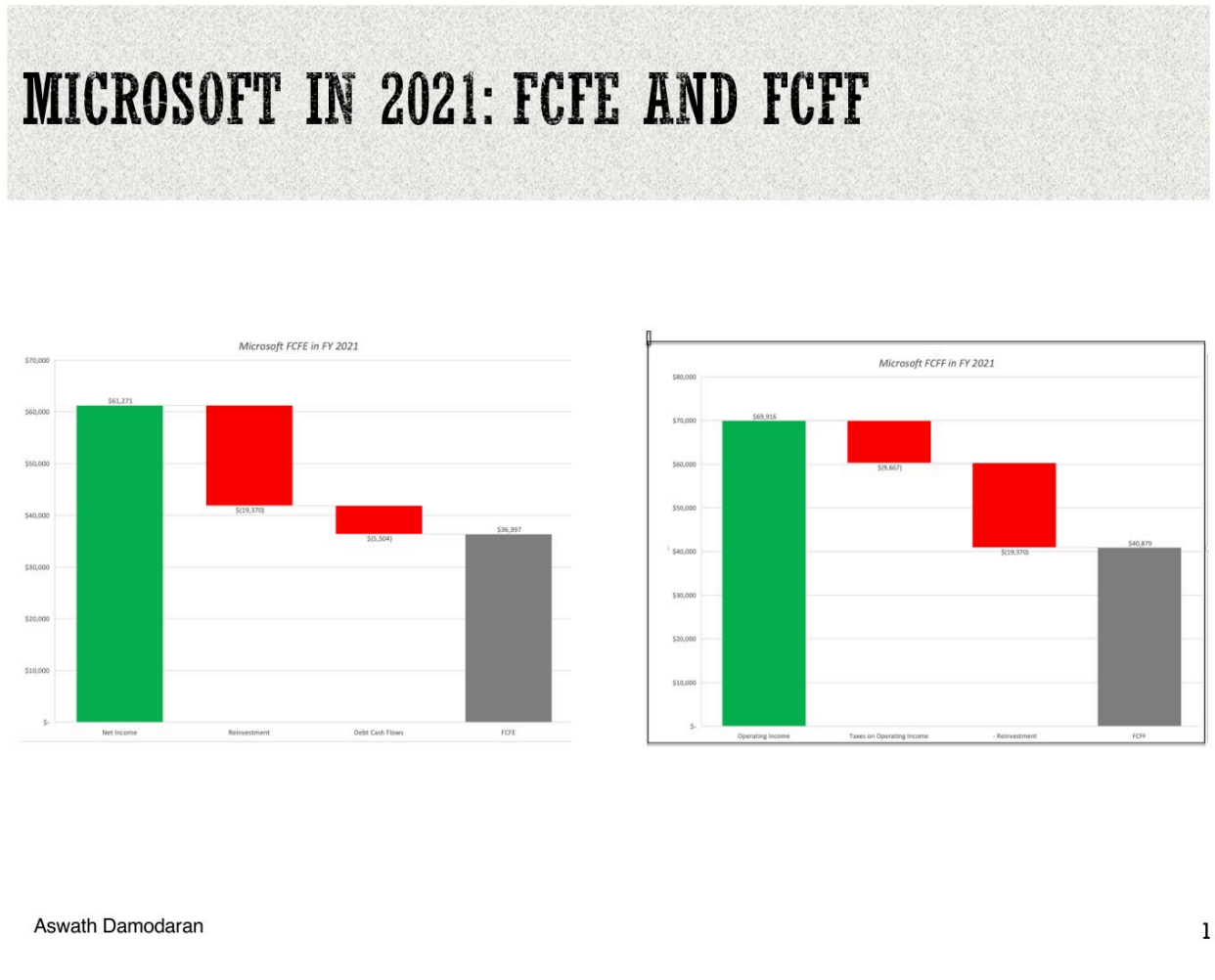
- $\text{FCFE} = \text{NI} - \text{再投資} + \text{淨借款}$。
- 股權再投資率 $= (\text{再投資} - \text{淨借款}) \div \text{NI}$。因此 $\text{FCFE} = \text{NI} \times (1 - \text{股權再投資率})$。
- NI 已經扣過利息，不可再把同一利息從 FCFE 扣一次。還本不是利息，必須另處理。

> **老師補充**
>
> - 老師提醒 FCFE 比 FCFF 多一層融資考量。兩者差別不能只看符號，也要注意起始盈餘一個在利息之前、一個在利息之後。

Cash Flows｜PDF 第 6/47 頁｜投影片印刷頁碼 118

Microsoft 圖例：盈餘如何走到自由現金流

第 1 步・FCFF 與 FCFE Microsoft 圖例：盈餘一步一步走到自由現金流。



本頁中文重點

- 左圖從淨利扣除再投資並處理淨債務現金流，得到 FCFE。右圖由營業利益扣稅與再投資得到 FCFF。
- 瀑布圖的每個下降區塊代表用途或調整，不是每個項目都再次扣一次。看圖時先確認圖中的 reinvestment 是否已含淨 CapEx 與 $\Delta \mathrm{NWC}$。

> **來源與講授範圍說明**
>
> - 課堂紀錄未逐一口述此圖數值。保留完整原圖供核對，不把圖上細字猜成老師講過的數字。

Cash Flows｜Concept Check 1／8

Concept Check：FCFF 與 FCFE：三個步驟與再投資率

本段範圍：第 1～6 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕再投資率與 FCFF

A firm has EBIT of $400 million and a tax rate of 25%. Capital expenditures are $180 million, depreciation is $100 million and non-cash working capital increases by $20 million. What are its reinvestment rate and FCFF?

A. Reinvestment rate 66.7%; FCFF $100 million

B. Reinvestment rate 25.0%; FCFF $300 million

C. Reinvestment rate 33.3%; FCFF $200 million

D. Reinvestment rate 26.7%; FCFF $220 million

中文題意 公司 EBIT 4 億美元、稅率 25%。資本支出 1.8 億、折舊 1 億、非現金營運資金增加 2,000 萬。再投資率與 FCFF 各是多少？

正確答案 **C** 再投資 $= (180 - 100) + 20 = 100$，除以稅後營業利益 300 得 33.3%；FCFF $= 300 - 100 = 200$。

$$\text{再投資率} = \frac{(180 - 100) + 20}{400 \times 0.75} = \frac{100}{300} = 33.3\%$$

$$\text{FCFF} = 300 \times (1 - 33.3\%) = 200$$

解析

- 第 4 頁：再投資 $=$ 淨資本支出 $+$ 營運資金變動，再投資率的分母是稅後營業利益 $\text{EBIT}(1-t)$。$\text{FCFF} = \text{EBIT}(1-t) \times (1 - \text{再投資率})$。
- A 用了資本支出毛額 180，忘了扣折舊。B 用稅前 EBIT 當分母，FCFF 也沒扣稅。D 漏了營運資金。
- **即：先算稅後本業賺多少，再看其中多少要投回去維持成長，剩下的才是自由現金流。**

Q2〔選擇｜中〕利息稅盾在哪裡

In a valuation that discounts FCFF at the cost of capital, where does the tax benefit of interest expense show up?

A. It is added to FCFF each year as interest times the tax rate.

B. It is ignored, because FCFF is computed before any interest.

C. It is counted both in FCFF and again in the cost of capital.

D. It is in the after-tax cost of debt inside the cost of capital.

中文題意 用資金成本折現 FCFF 時，利息的節稅效果出現在哪裡？

正確答案 **D** 利息稅盾放在 WACC 的稅後債務成本 $K_d(1-t)$ 裡，現金流那一邊不再加。

解析

- 第 4 頁：利息稅盾只能認列一次。FCFF 從 $\text{EBIT}(1-t)$ 出發，稅是假設沒有利息時要繳的稅，利息省下的稅由折現率裡的 $K_d(1-t)$ 反映。
- A 在 WACC 已經用稅後債務成本的情況下，又把稅盾加進現金流，等於算了兩次；C 明說兩邊都算。B 錯在稅盾沒有被忽略，只是放在折現率裡。
- **即：借錢省下的稅已經讓資金成本變便宜了，現金流裡就不能再算一次。**

Q3〔選擇｜中〕股權再投資率與 FCFE

A firm has net income of $200 million, total reinvestment (net capital expenditures plus change in working capital) of $120 million, and net borrowing of $40 million. What are its equity reinvestment rate and FCFE?

A. Equity reinvestment rate 40%; FCFE $120 million

B. Equity reinvestment rate 60%; FCFE $80 million

C. Equity reinvestment rate 80%; FCFE $40 million

D. Equity reinvestment rate 60%; FCFE $120 million

中文題意 公司淨利 2 億美元，總再投資（淨資本支出加營運資金變動）1.2 億，淨借款 4,000 萬。股權再投資率與 FCFE 各是多少？

正確答案 **A** 股權再投資率 $= (120 - 40)/200 = 40\%$，FCFE $= 200 \times (1 - 40\%) = 120$。

$$\text{股權再投資率} = \frac{120 - 40}{200} = 40\%, \qquad \text{FCFE} = 200 - 120 + 40 = 120$$

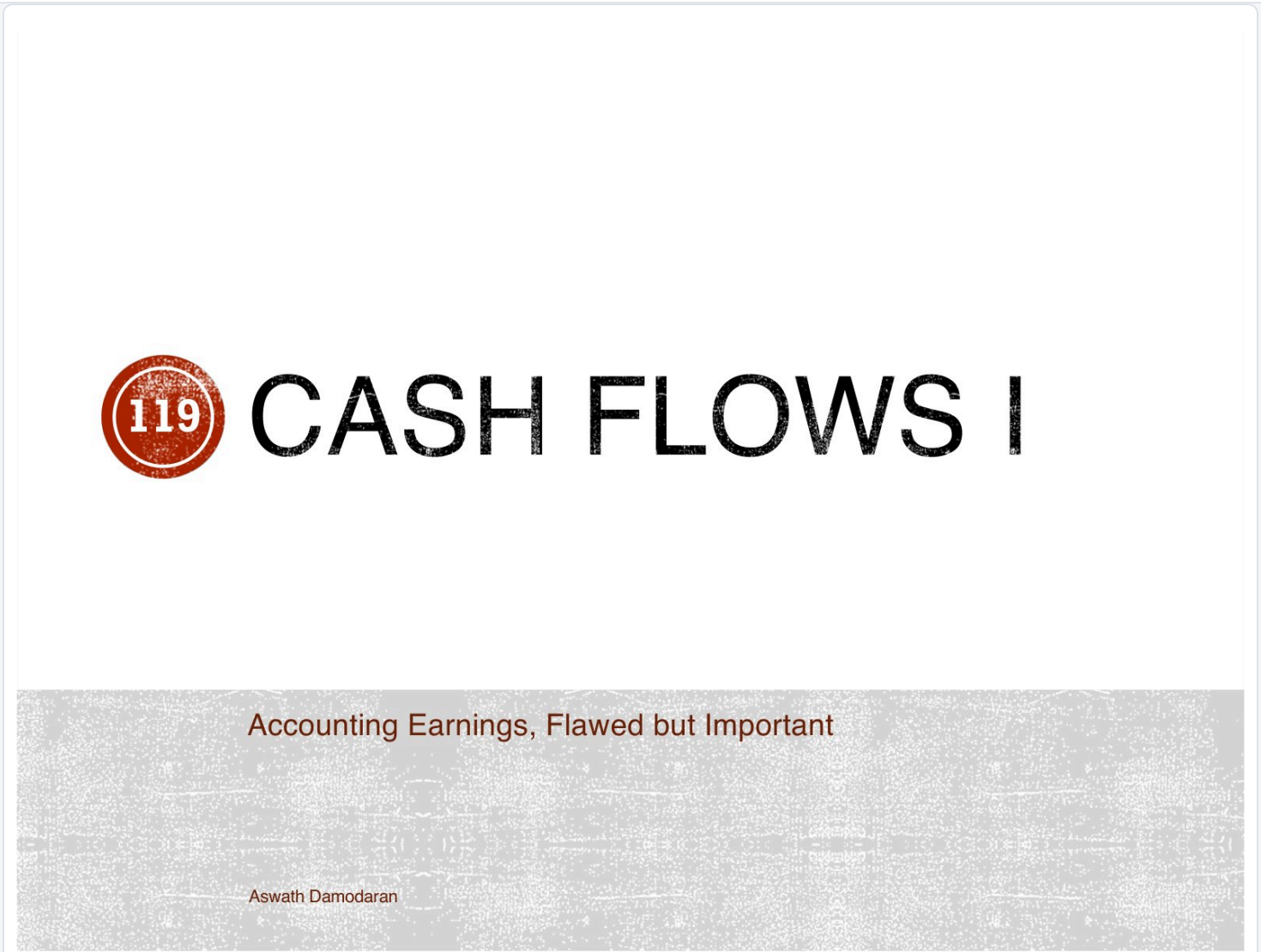
解析

- 第 5 頁：FCFE $=$ 淨利 $-$ 再投資 $+$ 淨借款。再投資裡有一部分是借錢支應的，股東只需要出剩下的部分，所以股權再投資率的分子是再投資減淨借款。
- B 忽略了淨借款。C 把淨借款的符號弄反。D 的再投資率沒扣淨借款，FCFE 卻扣了，兩個數字互相矛盾。
- **即：再投資的錢有一部分是借來的，股東自己掏的只有剩下那一塊。**

期中考同類題：選擇題第 10 題

會計盈餘有缺陷，但不能跳過

第 2 步・盈餘正常化 會計盈餘有缺陷，但不能跳過，要先修正。



本頁中文重點

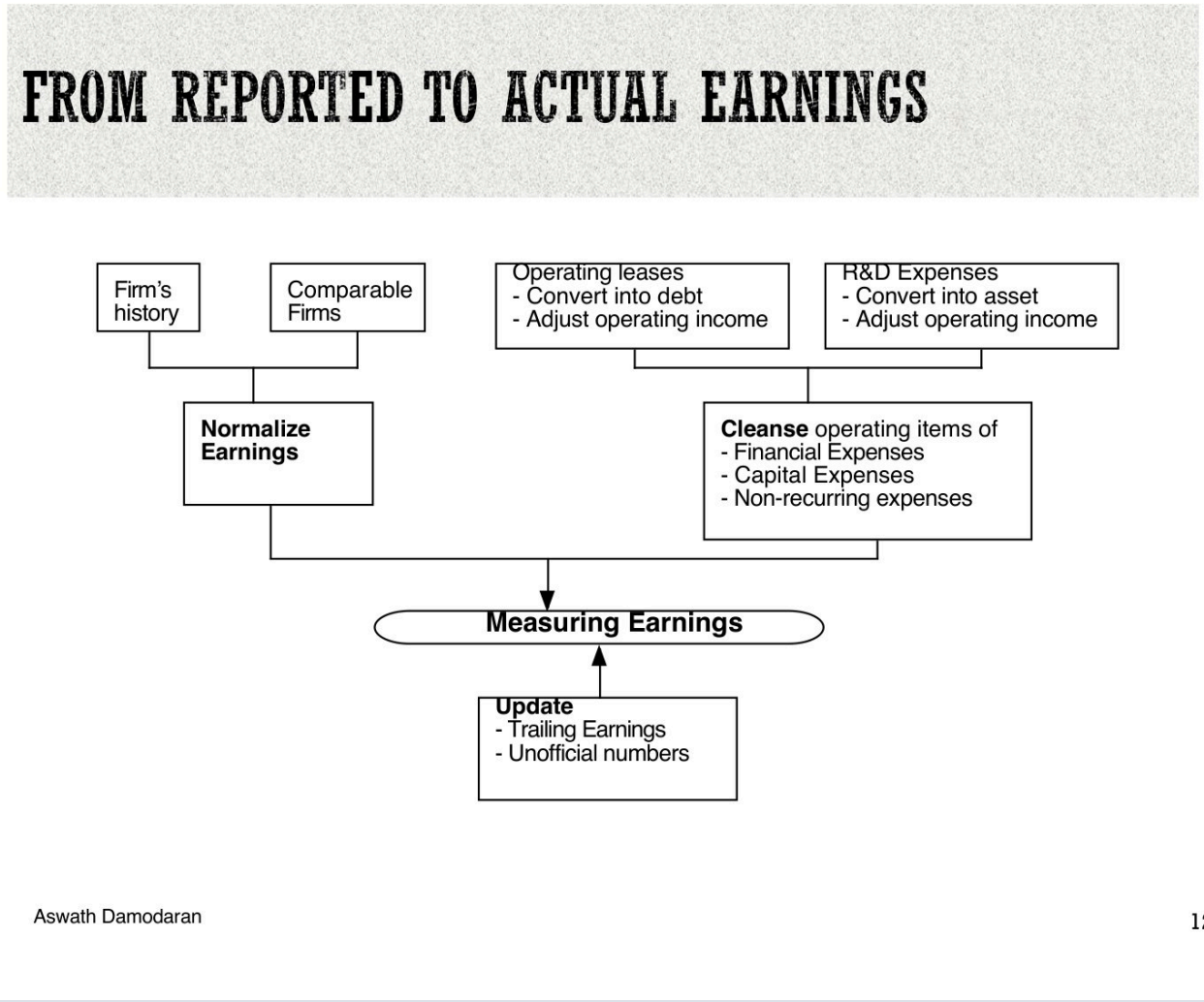
- 開始進入盈餘正常化：更新時點、拆分費用、調整非經常性項目。

> **老師補充**
>
> - 目標不是照抄歷史發生的數字，而是建立可預測未來現金流的基礎。

Cash Flows｜PDF 第 8/47 頁｜投影片印刷頁碼 120

盈餘正常化的整體地圖

盈餘正常化的整體地圖：要調整哪幾類。



本頁中文重點

- 更新：以近十二個月資料取代過時年度數。
- 清理：把融資費用、資本性支出及真正非經常項目從營業費用中分辨出來。
- 本堂兩項核心：營業租賃視為債務。研發視為可資本化投資，並同步調整盈餘。

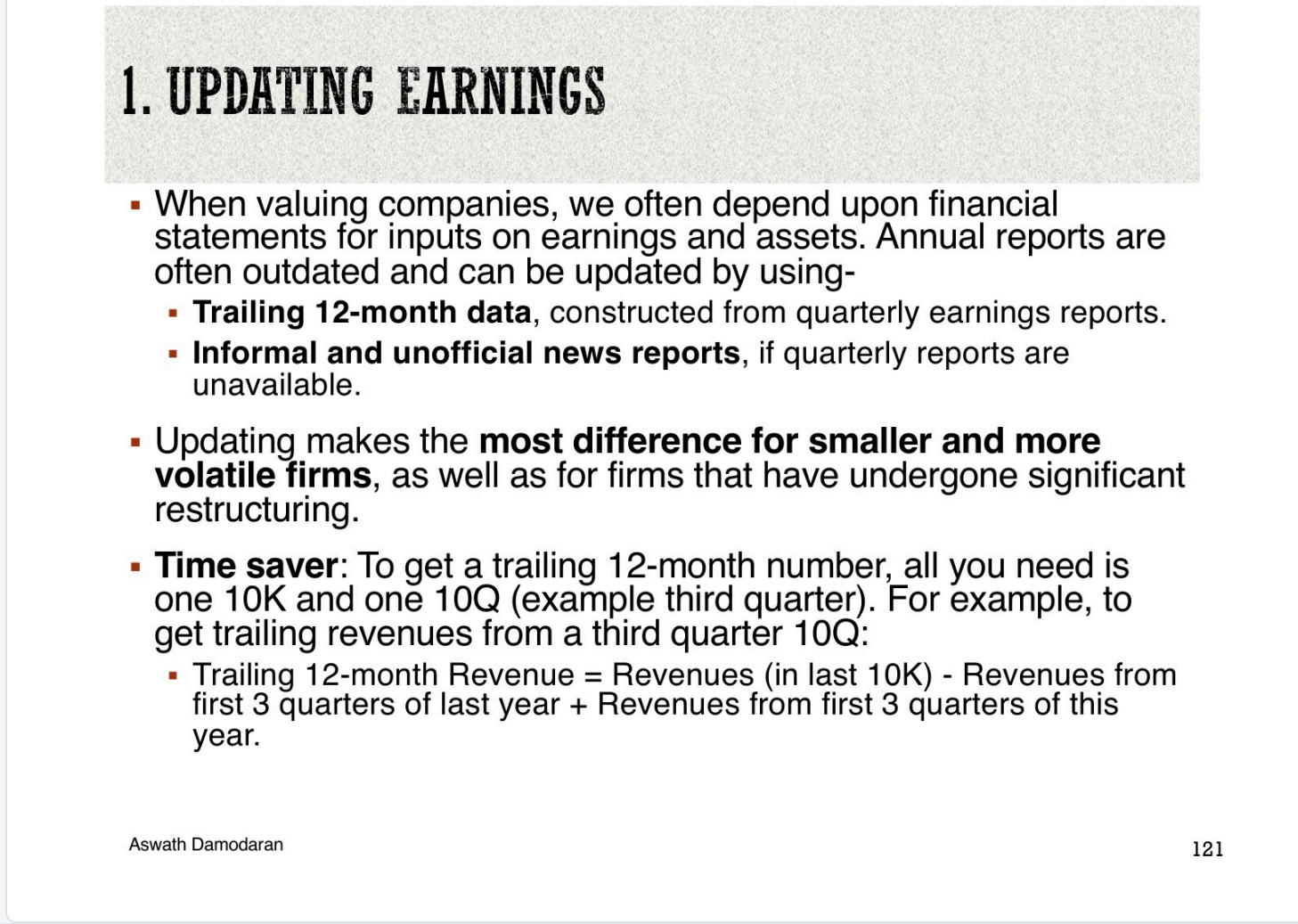
老師補充

- 一次性大型收購不宜機械地當成每年都會發生。若收購本就是公司的固定成長策略，則需要正常化的收購支出，而不是全刪。
- 租賃使企業承諾多年付款，帶有融資性質。研發也可能產生多年效益，從估值觀點應和其他長期投資一致看待。

Cash Flows｜PDF 第 9/47 頁｜投影片印刷頁碼 121

最近十二個月（TTM）資料怎麼更新

第 2 步・盈餘正常化 用最近十二個月（TTM）的資料更新：最近四季加總。



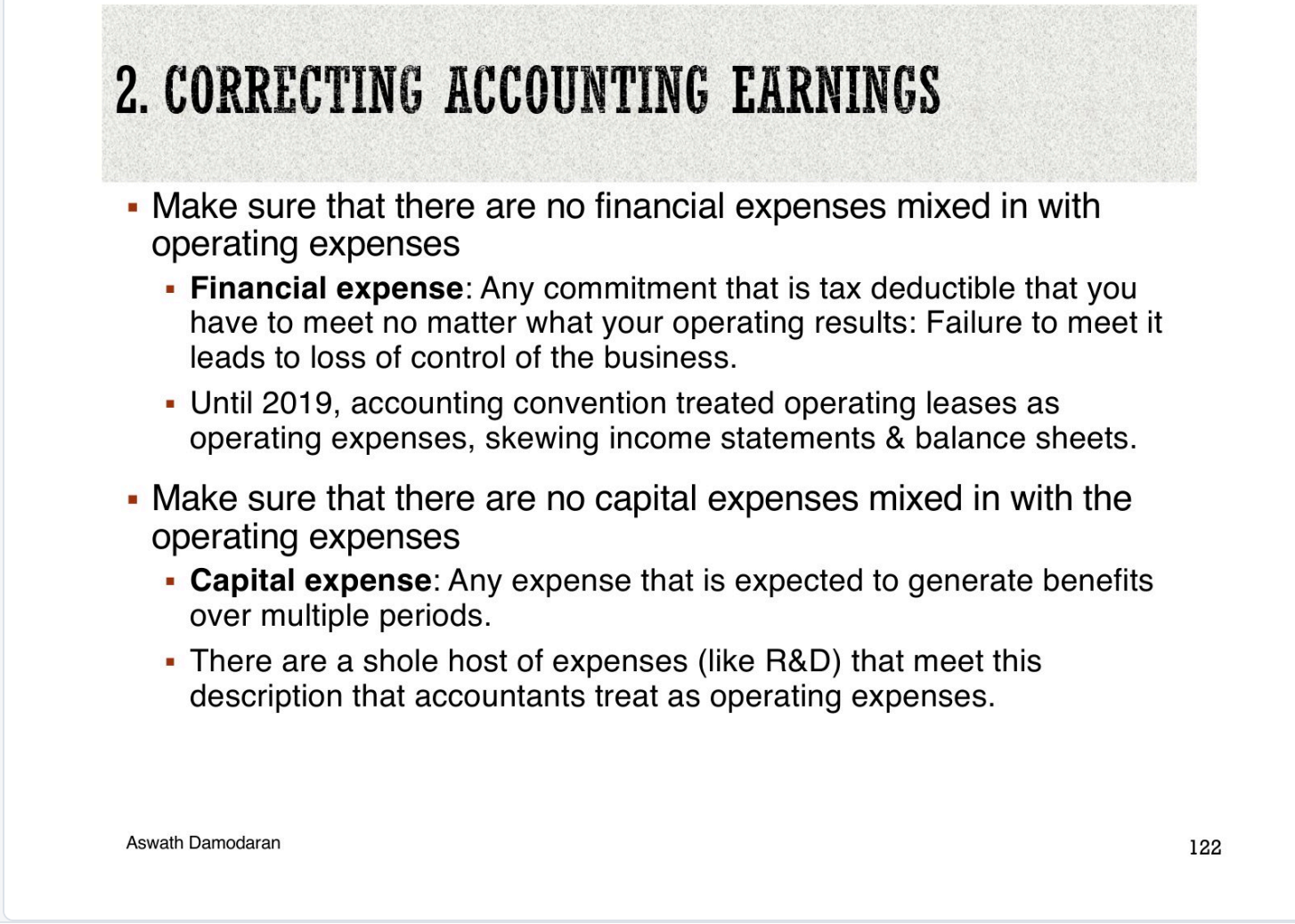
本頁中文重點

- $\text{TTM} = \text{上一完整年度數} - \text{上年同期累計數} + \text{本年同期累計數}$。
- 例如站在今年第三季：去年全年 − 去年前三季 + 今年前三季，留下「去年 Q4＋今年 Q1–Q3」。
- 10-K 為年度報告、10-Q 為季度報告。課堂紀錄的「10-2」應是 10-Q。

老師補充

- 老師畫出兩年的季度，示範把舊的前三季替換成今年前三季，不是把今年三季直接乘 4/3。
- 重組中、小型或盈餘波動大的企業尤其需要更新。估值時點越接近現在，越不能只依很久以前的年報。

營業、融資、資本支出：分類比名稱重要



2. CORRECTING ACCOUNTING EARNINGS

- Make sure that there are no financial expenses mixed in with operating expenses
  - **Financial expense**: Any commitment that is tax deductible that you have to meet no matter what your operating results: Failure to meet it leads to loss of control of the business.
  - Until 2019, accounting convention treated operating leases as operating expenses, skewing income statements & balance sheets.
- Make sure that there are no capital expenses mixed in with the operating expenses
  - **Capital expense**: Any expense that is expected to generate benefits over multiple periods.
  - There are a shole host of expenses (like R&D) that meet this description that accountants treat as operating expenses.

Aswath Damodaran 122

本頁中文重點

- 營業費用：用於當期營運並取得當期收入。
- 融資費用／承諾：不論營運好壞都需依約支付。營業租賃在本課舊制案例屬此調整。
- 資本支出：預期帶來跨期效益。本課把研發從營業費用重新分類至資本性投資。

> **老師補充**
>
> - 老師以航空公司向飛機製造商租飛機十年為例：不用先買下飛機，但仍承諾每年付租金，這是不能忽略的未來資金義務。

Cash Flows｜Concept Check 2／8

Concept Check：盈餘正常化的起點：TTM 與分類

本段範圍：第 7～10 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕最近十二個月（TTM）營收

A firm’s last annual report (fiscal 2025) shows revenues of $1,000 million. Revenues for the first nine months of fiscal 2025 were $720 million, and for the first nine months of fiscal 2026 they are $810 million. What are its trailing twelve-month revenues?

A. $1,080 million

B. $1,000 million

C. $1,810 million

D. $1,090 million

中文題意 公司最近一份年報（2025 會計年度）營收 10 億美元。2025 年前九個月營收 7.2 億，2026 年前九個月營收 8.1 億。最近十二個月的營收是多少？

正確答案 **D** $1{,}000 - 720 + 810 = 1{,}090$：年報數字扣掉去年同期的九個月，換上今年的九個月。

$$\text{TTM} = 1{,}000 - 720 + 810 = 1{,}090$$

解析

- 第 9 頁：TTM 用最新的季報更新年報數字，讓估值的起點反映最近的資訊。
- A（1,080）是把今年九個月乘 $4/3$ 年化，忽略了季節性。B 沒有更新。C 把年報與今年九個月直接相加，重複算了九個月。
- **即：把舊年報裡最舊的九個月拿掉，換上最新的九個月，剛好是最近一整年。**

Q2〔選擇｜中〕算營業利益之前要先重分類的兩項

Before estimating operating income for valuation, which pair of items does the course reclassify, regardless of how they are labeled in the financial statements?

A. Lease expense as financing, and R&D as capital expenditure.

B. Depreciation and cost of goods sold, as financing expenses.

C. SG&A and income taxes, as non-operating expenses.

D. Interest expense and dividends, as operating expenses.

中文題意 估值時在算營業利益之前，本課不論報表上怎麼標示，都會先重分類哪兩項？

正確答案 **A** 租賃費用改當融資費用（租賃是債務），研發改當資本支出（研發是投資）。

解析

- 第 10 頁：分類比名稱重要。租賃是固定承諾，經濟上等於借錢；研發的效益延續多年，經濟上等於投資。第 11～22 頁接著逐一調整。
- B 的折舊與銷貨成本本來就是營業費用。C 的所得稅本來就單獨處理。D 的利息與股利本來就不在營業利益裡。
- **即：看一筆錢的經濟本質，不看會計上叫它什麼。**

Cash Flows｜PDF 第 11/47 頁｜投影片印刷頁碼 123

哪些產業特別依賴租賃

第 3 步・租賃 哪些產業特別依賴租賃。

A. THE MAGNITUDE OF OPERATING LEASES

Highest		*Lowest*	
Industry Name	*Lease Expense/ Sales*	*Industry Name*	*Lease Expense/ Sales*
Air Transport	12.69%	Homebuilding	0.24%
Trucking	7.33%	Green & Renewable Energy	0.26%
Restaurant/Dining	5.95%	Insurance (Life)	0.34%
Telecom (Wireless)	5.75%	Steel	0.39%
Apparel	5.48%	Auto & Truck	0.41%
Real Estate (Operations & Services)	5.41%	Food Wholesalers	0.45%
Retail (Special Lines)	4.86%	Insurance (Prop/Cas.)	0.46%

Aswath Damodaran 123

本頁中文重點

- 原表航空業租金／營收約 12.69%、卡車運輸 7.33%、餐飲 5.95%。不同產業的租賃依賴程度不同。
- 跨產業比較負債率或投入資本報酬率前，先檢查是否有大量未一致處理的租賃。

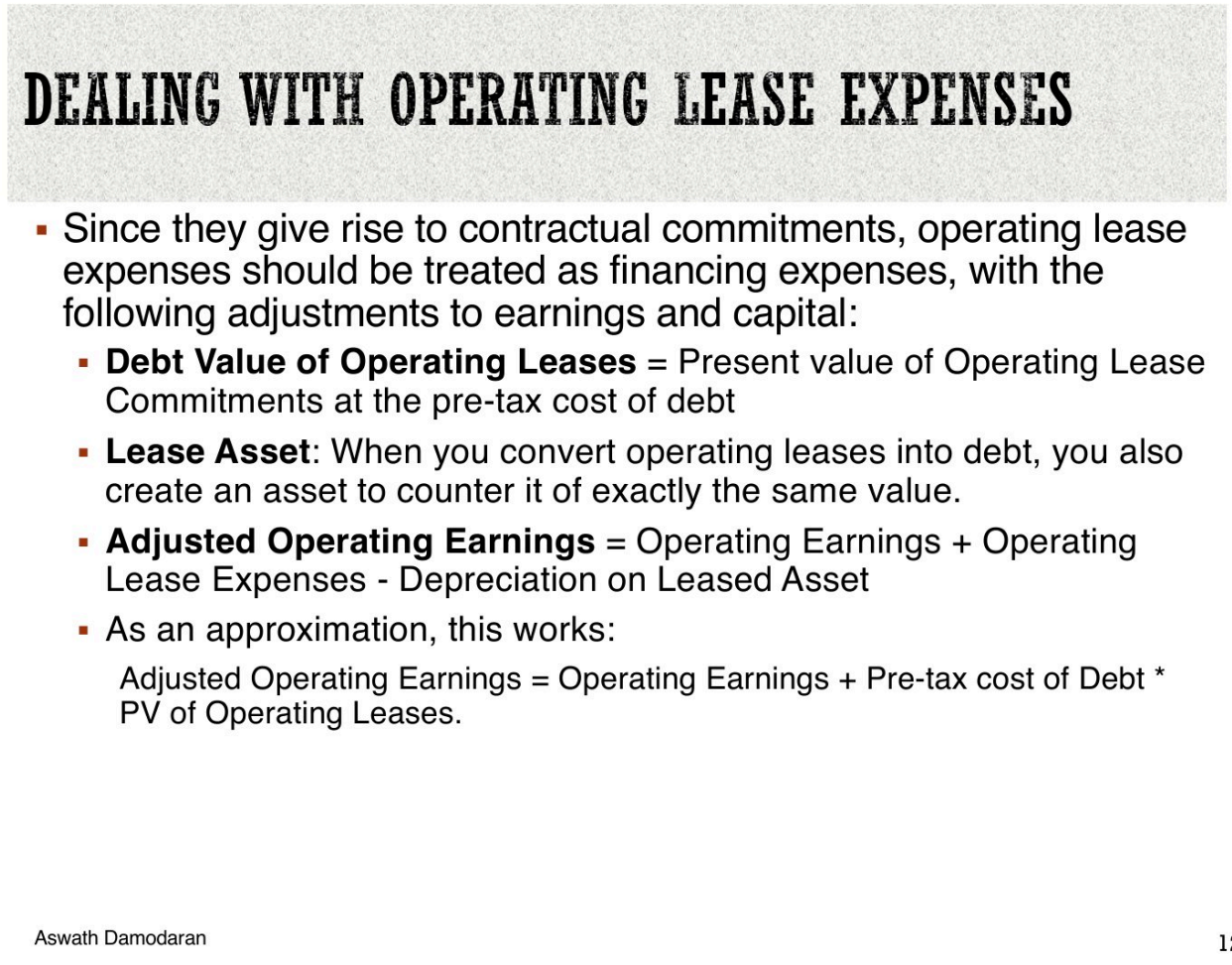
老師補充

- 舊制下，即使簽十年租約，租賃資產與負債可能不在原始資產負債表，當年租金則列為營業費用。老師稱這為表外安排。
- 這是課堂 pre-2019 範例，不代表今天所有營業租賃仍能放在表外。

Cash Flows｜PDF 第 12/47 頁｜投影片印刷頁碼 124

把租賃資本化：三個調整要一起做

第 3 步・租賃　租賃資本化的三個調整要一起做：債務加租賃負債、營業利益加回租賃費用的利息部分、資產加使用權資產。



本頁中文重點

- 租賃負債 $L = \sum$ 未來租金$_t \div (1 +$ 稅前 $K_d)^t$。租賃資產初始調整額同為 L。
- 調整 $\text{EBIT} =$ 原 $\text{EBIT} +$ 本期租金 $-$ 租賃資產折舊。
- 簡報另有近似式 $\text{EBIT} + K_d \times L$。它與直線折舊法不是永遠數值相等，不能在同一題混用。

老師補充

- 未來各期租金在契約與附註可查。用稅前借款成本折現，得到今天的等值負債。
- 新增負債時也增加相同資產（使用權資產／ROU），不能只加負債把資產負債表弄不平衡。
- 本堂老師要求先熟悉「加回租金、扣除折舊」的方法，表示近似式可以先不看。
- （課後補充）資本化之後算 FCFF 還有第二件事要做：租賃折舊是非現金費用要加回，而本年度**新簽**的租賃是再投資、要加進資本支出。租賃的淨資本支出 $=$ 新簽租賃 $-$ 租賃折舊。既有承諾的現值是期初餘額，不是本年度的資本支出。

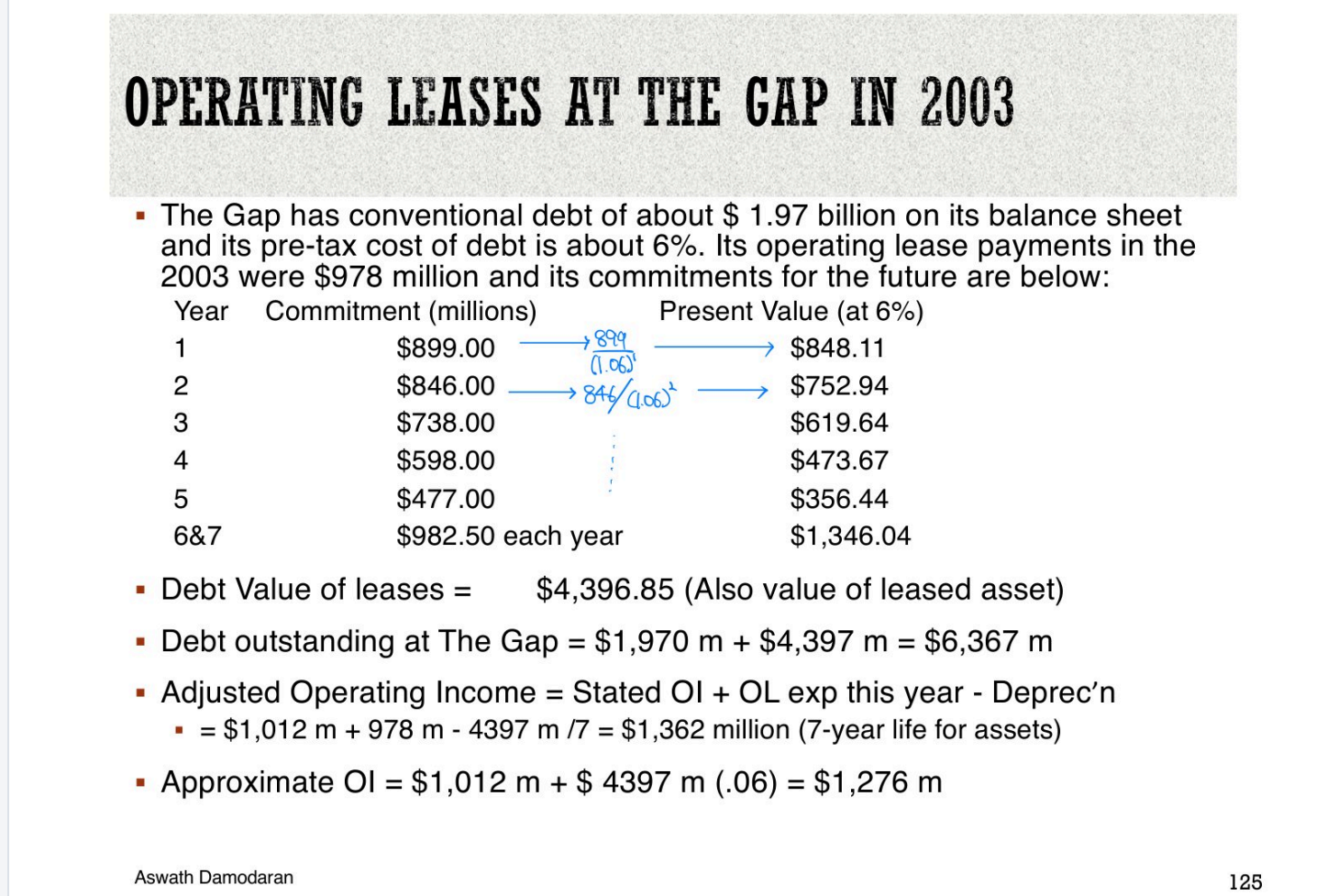
7. 如何把租賃當債務，資產負債表和損益表如何改？

把未來租金以稅前K_d折現，新增等額租賃負債與資產。EBIT加回租金，扣租賃資產折舊。後續利息與本金要另依融資邏輯處理。

Cash Flows｜PDF 第 13/47 頁｜投影片印刷頁碼 125

Gap 七年租賃範例逐步計算

第 3 步・租賃 Gap 七年租賃的逐步計算：把未來租金用稅前債務成本折現。



本頁中文重點

- 未來租金依序為 899、846、738、598、477、982.5、982.5（百萬）。以 6% 折現。
- 第 1 年 $\frac{899}{1.06} = 848.11$。第 2 年 $\frac{846}{1.06^2} = 752.94$。七期合計約 4,396.85。
- 總債務 = 1,970 + 4,396.85 = 6,366.85。新增租賃資產相同。
- 七年直線折舊 $= \frac{4{,}396.85}{7} = 628.12$。調整 $\text{EBIT} = 1{,}012 + 978 - 628.12 = 1{,}361.88$。

老師補充

- 899 是「未來第一年」承諾，不是本期租金。本期租金應用 978。
- 第 6、7 年各自為 982.5，必須分兩期折現，不是把 982.5 只算一次。

易錯提醒

- 租金的加回項要用本期實際租金 978。899 是未來第一年的承諾金額，用錯會把調整後 EBIT 算低。

會計分錄 Gap 的租賃調整寫成分錄

單位：百萬美元

會計科目	借方	貸方
把七年租金以 6% 折現，認列租賃負債與租賃資產		
借：租賃資產（使用權資產）	4,396.85	
貸：租賃負債		4,396.85
本年度租賃資產的直線折舊（4,396.85÷7）		
借：折舊費用	628.12	
貸：累計折舊—租賃資產		628.12

分析師的調整：本期租金 978 不再當營業費用，改成上面的折舊 628.12 與利息，所以調整後 EBIT＝1,012＋978－628.12＝1,361.88。

Gap：報表、WACC 與報酬率一起變動

THE COLLATERAL EFFECTS OF TREATING OPERATING LEASES AS DEBT

Conventional Accounting	*Operating Leases Treated as Debt*
Income Statement EBIT& Leases = 1,990 - Op Leases = 978 EBIT = 1,012	*Income Statement* EBIT& Leases = 1,990 - Deprecn: OL= 628 EBIT = 1,362 Interest expense will rise to reflect the conversion of operating leases as debt. Net income should not change.
Balance Sheet Off balance sheet (Not shown as debt or as an asset). Only the conventional debt of $1,970 million shows up on balance sheet	*Balance Sheet* Asset Liability OL Asset 4397 OL Debt 4397 Total debt = 4397 + 1970 = $6,367 million
Cost of capital = 8.20%(7350/9320) + 4% (1970/9320) = 7.31% Cost of equity for The Gap = 8.20% After-tax cost of debt = 4% Market value of equity = 7350	Cost of capital = 8.20%(7350/13717) + 4% (6367/13717) = 6.25%
Return on capital = 1012 (1-.35)/(3130+1970) = 12.90%	Return on capital = 1362 (1-.35)/(3130+6367) = 9.30%

Aswath Damodaran 126

本頁中文重點

- 收入減租賃外營業費用後為 1,990。舊制再扣租金 978 得 EBIT 1,012，新分類改扣租賃折舊 628 得 EBIT 約 1,362。
- 簡報固定 $K_e = 8.2\%$、稅後 $K_d = 4\%$，只改市場權重示意：WACC 約 7.31% 降到 6.25%。
- 投入資本的分母因租賃負債納入而增加，範例 ROC 從 12.90% 降至 9.30%。

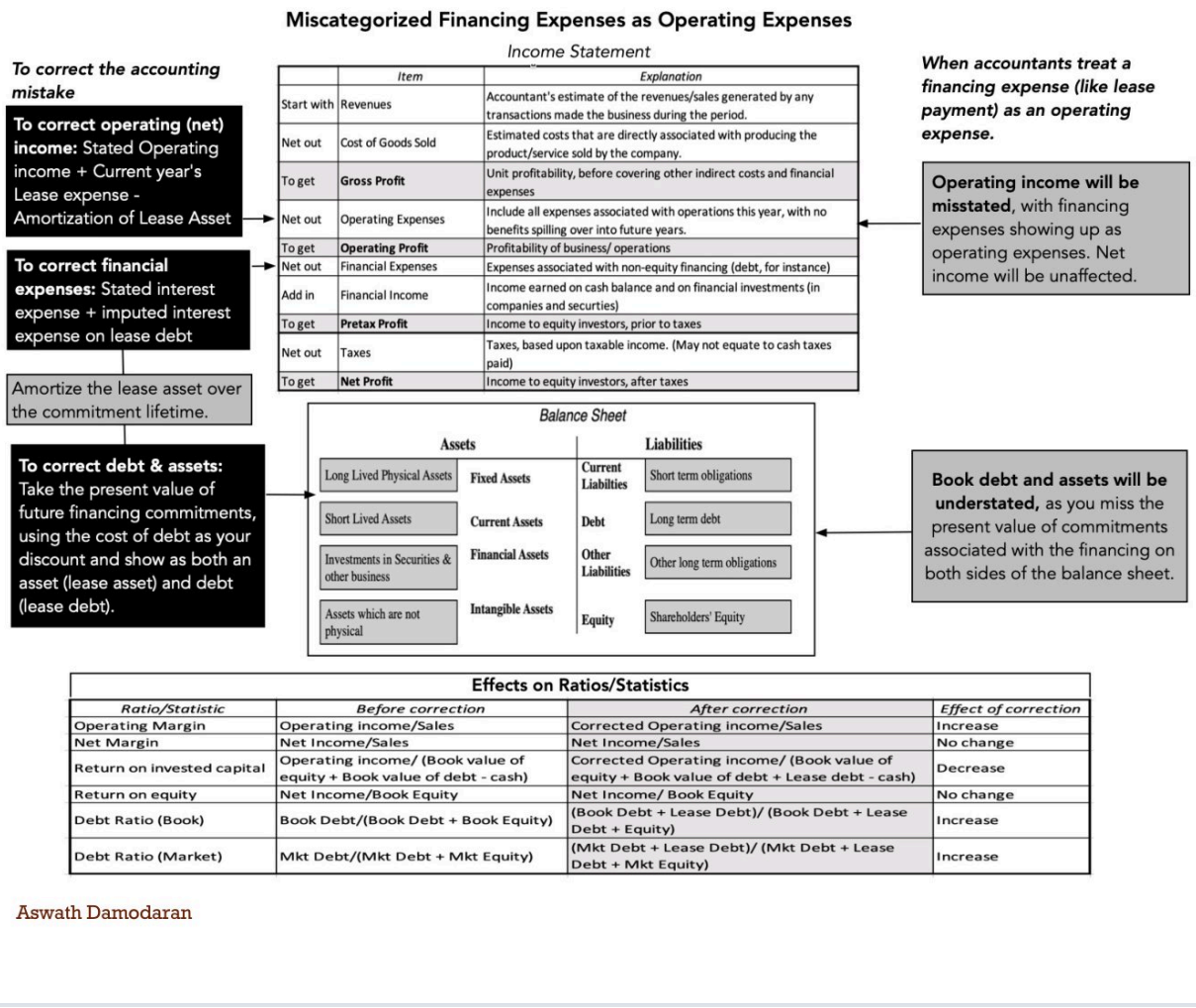
老師補充

- 老師強調要同時看現金流端與資本端，不可只提高 EBIT，卻仍用忽略租賃的舊負債權重。
- 簡報把租賃視為費用重分類，並以隱含租賃利息銜接，使淨利不變。整理提醒：不同租賃攤銷／利息方法下，單年淨利未必完全不變。本頁為指定示例。
- 口語稿「invested capital decrease」應對照圖：分母的投入資本增加，下降的是報酬率，不是投入資本本身。

Cash Flows｜PDF 第 15/47 頁｜投影片印刷頁碼 127

租賃調整後，各比率為何改變

第 3 步・租賃　租賃調整後各比率為什麼改變。



Miscategorized Financing Expenses as Operating Expenses

To correct the accounting mistake

To correct operating (net) income: Stated Operating income + Current year's Lease expense - Amortization of Lease Asset

To correct financial expenses: Stated interest expense + imputed interest expense on lease debt

Amortize the lease asset over the commitment lifetime.

To correct debt & assets: Take the present value of future financing commitments, using the cost of debt as your discount and show as both an asset (lease asset) and debt (lease debt).

Income Statement

	Item	Explanation
Start with	Revenues	Accountant's estimate of the revenues/sales generated by any transactions made the business during the period.
Net out	Cost of Goods Sold	Estimated costs that are directly associated with producing the product/service sold by the company.
To get	**Gross Profit**	Unit profitability, before covering other indirect costs and financial expenses
Net out	Operating Expenses	Include all expenses associated with operations this year, with no benefits spilling over into future years.
To get	**Operating Profit**	Profitability of business/ operations
Net out	Financial Expenses	Expenses associated with non-equity financing (debt, for instance)
Add in	Financial Income	Income earned on cash balance and on financial investments (in companies and securties)
To get	**Pretax Profit**	Income to equity investors, prior to taxes
Net out	Taxes	Taxes, based upon taxable income. (May not equate to cash taxes paid)
To get	**Net Profit**	Income to equity investors, after taxes

Balance Sheet

Assets		Liabilities	
Long Lived Physical Assets	**Fixed Assets**	**Current Liabilties**	Short term obligations
Short Lived Assets	**Current Assets**	**Debt**	Long term debt
Investments in Securities & other business	**Financial Assets**	**Other Liabilities**	Other long term obligations
Assets which are not physical	**Intangible Assets**	**Equity**	Shareholders' Equity

When accountants treat a financing expense (like lease payment) as an operating expense.

Operating income will be misstated, with financing expenses showing up as operating expenses. Net income will be unaffected.

Book debt and assets will be understated, as you miss the present value of commitments associated with the financing on both sides of the balance sheet.

Effects on Ratios/Statistics

Ratio/Statistic	*Before correction*	*After correction*	*Effect of correction*
Operating Margin	Operating income/Sales	Corrected Operating income/Sales	Increase
Net Margin	Net Income/Sales	Net Income/Sales	No change
Return on invested capital	Operating income/ (Book value of equity + Book value of debt - cash)	Corrected Operating income/ (Book value of equity + Book value of debt + Lease debt - cash)	Decrease
Return on equity	Net Income/Book Equity	Net Income/ Book Equity	No change
Debt Ratio (Book)	Book Debt/(Book Debt + Book Equity)	(Book Debt + Lease Debt)/ (Book Debt + Lease Debt + Equity)	Increase
Debt Ratio (Market)	Mkt Debt/(Mkt Debt + Mkt Equity)	(Mkt Debt + Lease Debt)/ (Mkt Debt + Lease Debt + Mkt Equity)	Increase

Aswath Damodaran

本頁中文重點

- 本例營業利益率上升。淨利率與 ROE 在重分類保持淨利不變的設定下不變。
- 帳面與市場債務比率均提高，因負債包含租賃。ROIC 要同時檢查分子與分母，不能只看 EBIT。

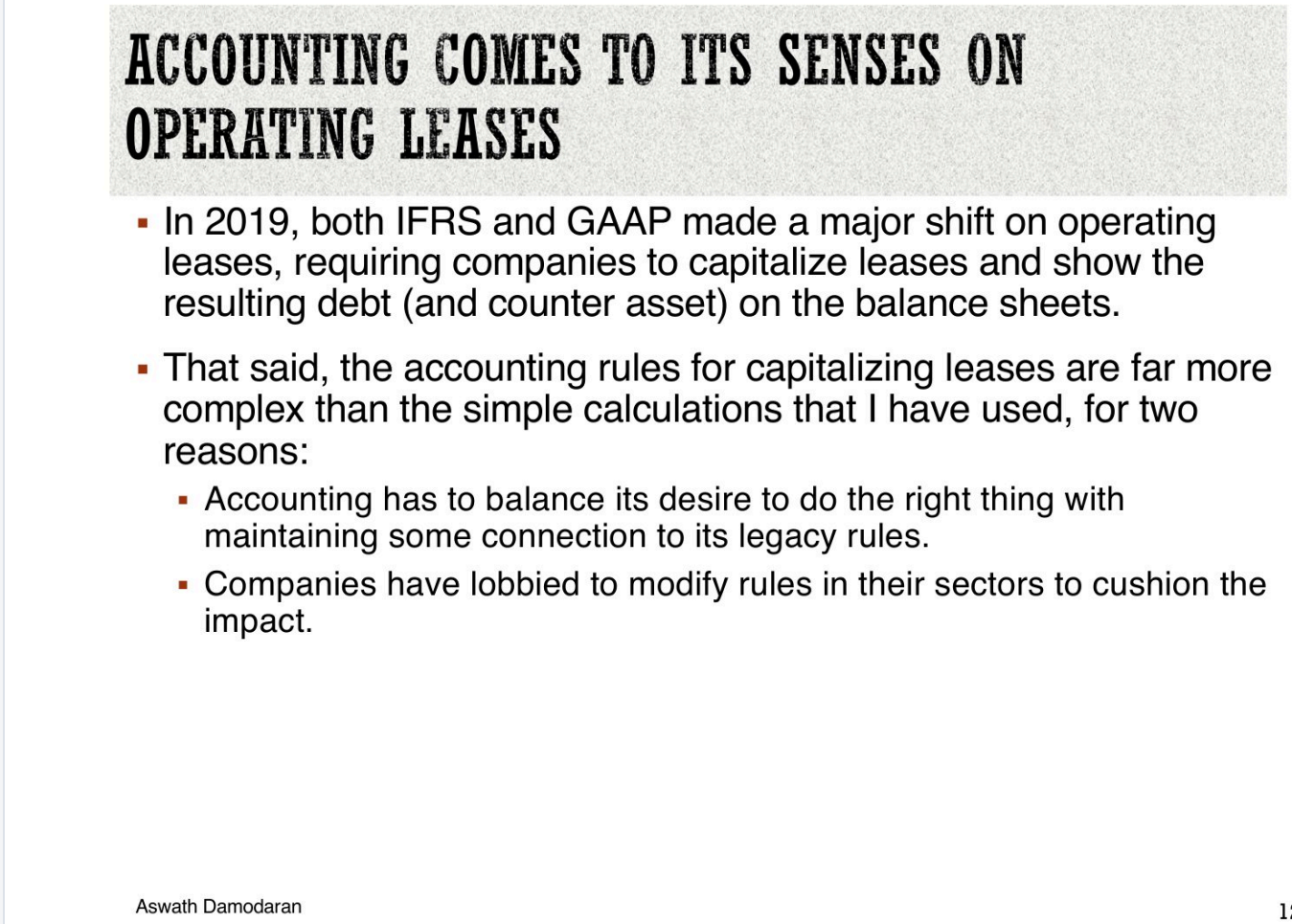
老師補充

- 老師用逐一查看比例的方式提醒：不需要死背上升下降，先問分子／分母各多了什麼。一般公司方向不一定與此例完全相同。

Cash Flows｜PDF 第 16/47 頁｜投影片印刷頁碼 128

新制已認列租賃，為何還學舊制調整

第 3 步・租賃 新會計準則已經認列租賃，為什麼還要學舊制的調整。



本頁中文重點

- 簡報指出約 2019 年前後 IFRS／US GAAP 租賃制度重大改變，許多原先表外項目開始列入使用權資產與租賃負債。
- 估值仍須比較認列範圍、衡量假設、期限與折現率，而不是看到報表有租賃負債就不再檢查。

老師補充

- 老師認為會計規則較複雜，制度與業者偏好也影響呈現，因此主張自己估算契約現值作對照。
- 避免重複計入：若報表已認列租賃負債，應調整差額／統一口徑，不可把同一整筆租賃再次加上去。

8. 2019前後會計已改，為何仍學租賃調整？

老師要大家了解經濟承諾與報表數值可能不同，自己檢查估計。整理提醒：已入帳者只補差額，不再全額重複資本化。

Cash Flows｜PDF 第 17/47 頁｜投影片印刷頁碼 129

作者估計與會計認列租賃的差距

第 3 步・租賃 作者估計和會計認列的租賃金額差距。

CHECKING ON ACCOUNTANTS.... MY LEASE ESTIMATE VS ACCOUNTANTS' ESTIMATE

Region	My Estimate	Accounting	Accounting as % of my estimate
Australia, NZ & Canada	$ 13,578.86	$ 8,412.39	61.95%
United States	$ 1,152,869.85	$ 947,989.30	82.23%
Europe	$ 52,172.26	$ 24,336.94	46.65%
Emerging Markets	$ 109,415.47	$ 18,426.24	16.84%
Japan	$ 156,071.83	$ 1,719.90	1.10%
Global	$ 1,484,108.27	$ 1,000,884.77	67.44%

Aswath Damodaran 129

本頁中文重點

- 圖表比較的是「會計估計／作者估計」：澳洲、紐西蘭與加拿大 61.95%，美國 82.23%，歐洲 46.65%，新興市場 16.84%，日本 1.10%，全球 67.44%。
- 這是講義中的樣本與方法比較，不是每家公司必然低估的固定比例。

老師補充

- 老師以澳洲約 62%、美國約 82%、日本約 1% 說明兩種估計可差很多。實務應找差異來源，而非直接用這些倍數放大所有公司負債。

Cash Flows｜Concept Check 3／8

Concept Check：租賃資本化：負債、EBIT 與比率一起動

本段範圍：第 11〜17 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕調整後 EBIT：加回本期租金、扣掉租賃資產折舊

A firm has EBIT of $600 million after a current-year lease expense of $125 million. Its lease commitments for the next five years are 120, 120, 100, 100 and 80 ($ millions), and its pre-tax cost of debt is 5%. The lease asset is depreciated straight-line over five years. What is the adjusted EBIT?

A. $629.11 million

B. $622.72 million

C. $725.00 million

D. $634.11 million

中文題意 公司扣除本期租金 1.25 億美元後的 EBIT 是 6 億。未來五年的租賃承諾依序為 120、120、100、100、80（百萬），稅前債務成本 5%，租賃資產以五年直線折舊。調整後 EBIT 是多少？

正確答案 **D** 租賃負債 454.47，每年折舊 90.89；$600 + 125 - 90.89 = 634.11$。

$$L = \frac{120}{1.05} + \frac{120}{1.05^2} + \frac{100}{1.05^3} + \frac{100}{1.05^4} + \frac{80}{1.05^5} = 454.47$$

$$\text{調整後 EBIT} = 600 + 125 - \frac{454.47}{5} = 634.11$$

解析

- 第 12〜13 頁：租賃資本化的三個調整要一起做：負債與資產各加 L，EBIT 加回本期租金、扣掉租賃資產折舊。
- A（629.11）加回的是未來第一年的承諾 120，第 13 頁的易錯提醒說要用本期實際租金。B（622.72）用了 $\text{EBIT} + K_d \times L$ 的近似式，它和直線折舊法不是同一個方法，不能混用。C（725）只加回租金、沒扣折舊。
- **即：把房租當成借錢買店面，租金不再是費用，改成每年攤一筆店面的折舊。**

期中考同類題：選擇題第 9 題、選擇題第 11 題

Q2〔選擇｜中〕租賃資本化後，WACC 與 ROC 怎麼變

After capitalizing a retailer’s operating leases, which set of changes is most consistent with the Gap example in the course?

A. EBIT and debt rise; the cost of capital and ROC tend to fall.

B. EBIT and debt rise; the cost of capital and ROC both rise.

C. EBIT is unchanged; only the balance sheet changes.

D. EBIT falls, because lease depreciation is now an expense.

中文題意 零售商把營業租賃資本化之後，哪一組變化最符合課堂上 Gap 的例子？

正確答案 **A** EBIT 與負債比都上升；債務權重變大，WACC 通常下降；投入資本變大，ROC 可能下降。

解析

- 第 14〜15 頁：Gap 的 EBIT 從 1,012 變成約 1,362，WACC 從 7.31% 降到 6.25%，ROC 從 12.90% 降到 9.30%。老師強調現金流端和資本端要一起調，不能只把 EBIT 調高卻沿用沒有租賃的舊權重。
- B 的 WACC 與 ROC 方向都錯了。C 錯在損益表也變了。D 錯在折舊比加回的租金小。
- **即：租賃變成債之後，公司的本業看起來更賺錢，但它用的資本也變多了，報酬率不一定變好。**

期中考同類題：選擇題第 11 題

Q3〔選擇｜難〕新簽租賃要放進資本支出

In the current year, a firm signs new leases whose present value is $200 million, and its lease asset depreciation is $150 million. After capitalizing leases, how does the firm’s net capital expenditure (for FCFF) change?

A. It rises by $200 million.

B. It rises by $50 million.

C. It falls by $150 million.

D. It does not change.

中文題意 公司今年新簽租約的現值 2 億美元，租賃資產折舊 1.5 億。租賃資本化之後，公司（算 FCFF 用的）淨資本支出會怎麼變？

正確答案 **B** 新簽租賃是今年的投資，加進資本支出 200；租賃折舊是非現金費用，減去 150；淨資本支出增加 50。

$$\Delta\text{淨資本支出} = \text{新簽租賃} - \text{租賃折舊} = 200 - 150 = +50$$

解析

- 第 12 頁的課後補充：資本化之後算 FCFF 還要做第二件事。租賃折舊要像一般折舊一樣在淨資本支出裡扣掉，今年新簽的租賃等於今年買進的使用權資產，要算進資本支出。
- A 忘了扣租賃折舊。C 只扣折舊，漏了新簽的租賃。D 錯在既有租約的現值是期初餘額，但新簽的部分是今年的再投資。
- **即：新租的店面就是今年新買的店面，舊店面的折舊照樣扣，兩者相減才是今年淨投入多少。**

Cash Flows｜PDF 第 18/47 頁｜投影片印刷頁碼 130

哪些產業研發支出特別高

第 4 步・研發 哪些產業的研發支出特別高。

B. THE MAGNITUDE OF R&D EXPENSES

Highest R&D spenders			*Lowest R&D spenders*		
Industry Name	*R&D - LTM (in $ millions)*	*Current R&D as % of Revenue*	*Industry Name*	*R&D - LTM (in $ millions)*	*Current R&D as % of Revenue*
Drugs (Biotechnology)	$ 75,091.63	39.62%	Beverage (Alcoholic)	$	0.00%
Drugs (Pharmaceutical)	$ 80,658.49	23.08%	Food Wholesalers	$ 0.88	0.00%
Software (Internet)	$ 4,177.58	18.98%	Homebuilding	-	0.00%
Semiconductor	$ 50,321.60	17.40%	Hospitals/Healthcare Facilities	$ 9.72	0.00%
Software (System & Applica	$ 72,267.59	16.70%	Insurance (Life)	-	0.00%
Software (Entertainment)	$ 58,245.69	15.15%	Insurance (Prop/Cas.)	-	0.00%
Telecom. Equipment	$ 13,613.55	13.27%	Oil/Gas Distribution	-	0.00%
Retail (Online)	$ 54,214.00	10.09%	Real Estate (Development)	$ -	0.00%
Semiconductor Equip	$ 6,707.74	9.38%	Real Estate (General/Diversified)	-	0.00%
Healthcare Products	$ 14,934.42	8.01%	Restaurant/Dining	$ 8.82	0.00%

Aswath Damodaran 130

本頁中文重點

- 生技、製藥、網路軟體、半導體等研發／營收比重較高。本表生技約 39.62%、製藥 23.08%、半導體 17.40%。
- 若把多年效益的研發全當當期費用，高研發企業的當期盈餘與資產會與重實體投資企業不易比較。

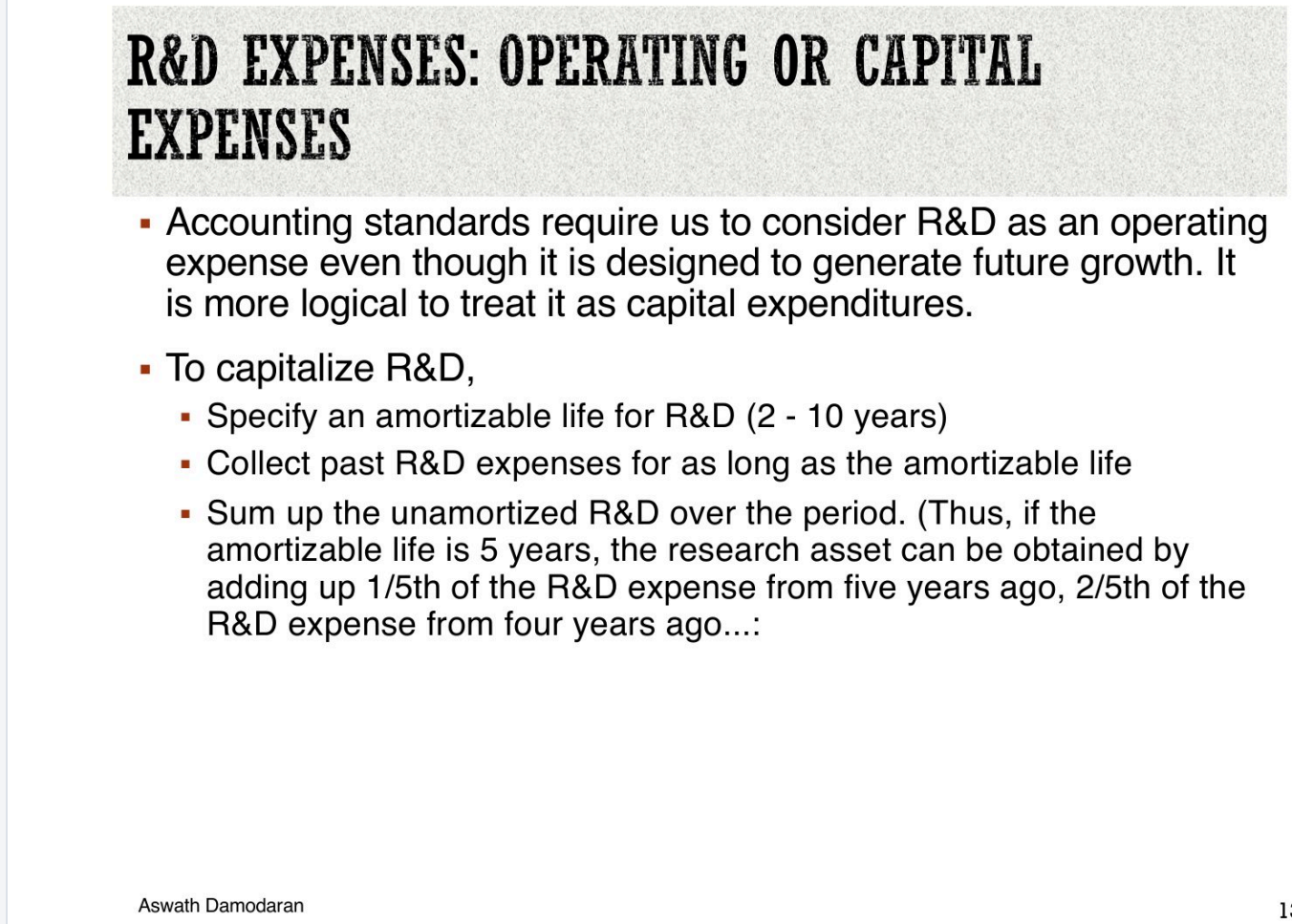
老師補充

- 老師說會計常因研發效益不確定而費用化，但從經濟／估值觀點，研發與建資料中心一樣都可能是長期投資。
- 這是估值重新分類的主張，不是要求公司任意改寫法定財報。不同準則對研發與開發階段也有不同規定。

Cash Flows｜PDF 第 19/47 頁｜投影片印刷頁碼 131

研發資本化的流程與時間慣例

第 4 步・研發 研發資本化的流程：選攤銷年限 → 累計未攤銷研發成為研究資產 → 營業利益加回研發、扣攤銷。



本頁中文重點

- 先選合理使用年限，再蒐集對應歷年研發支出，逐批計算尚未攤銷的部分。
- 本課五年範例採「當期投入年末發生、當期不攤銷」：Year 0 留存 100%，−1 年 80%，−2 年 60%，−3 年 40%，−4 年 20%，−5 年 0%。
- 本期攤銷是過去五批研發各自的支出÷5。

老師補充

- 老師先回顧實體 CapEx：支出轉為資產並分期折舊。研發中的知識、專利或能力也會累積、也可能逐漸淘汰，所以用攤銷反映效益消耗。**即：研發買到的是可以用好幾年的東西，所以照機器的方式分年攤，而不是當年一次扣掉。**
- 本頁文字的批次敘述與下一頁表格慣例不完全一致。解題以第 20 頁 SAP 數值表及本次老師實際推導為準，並明列時點。

9. 研發加回EBIT是全額100，還是只加80%或50%？

老師說加回當年原本費用化的全額100，再扣全部歷年批次在當年的攤銷。80%、60%等是在算不同批次「剩餘資產」，不是當期加回比例。

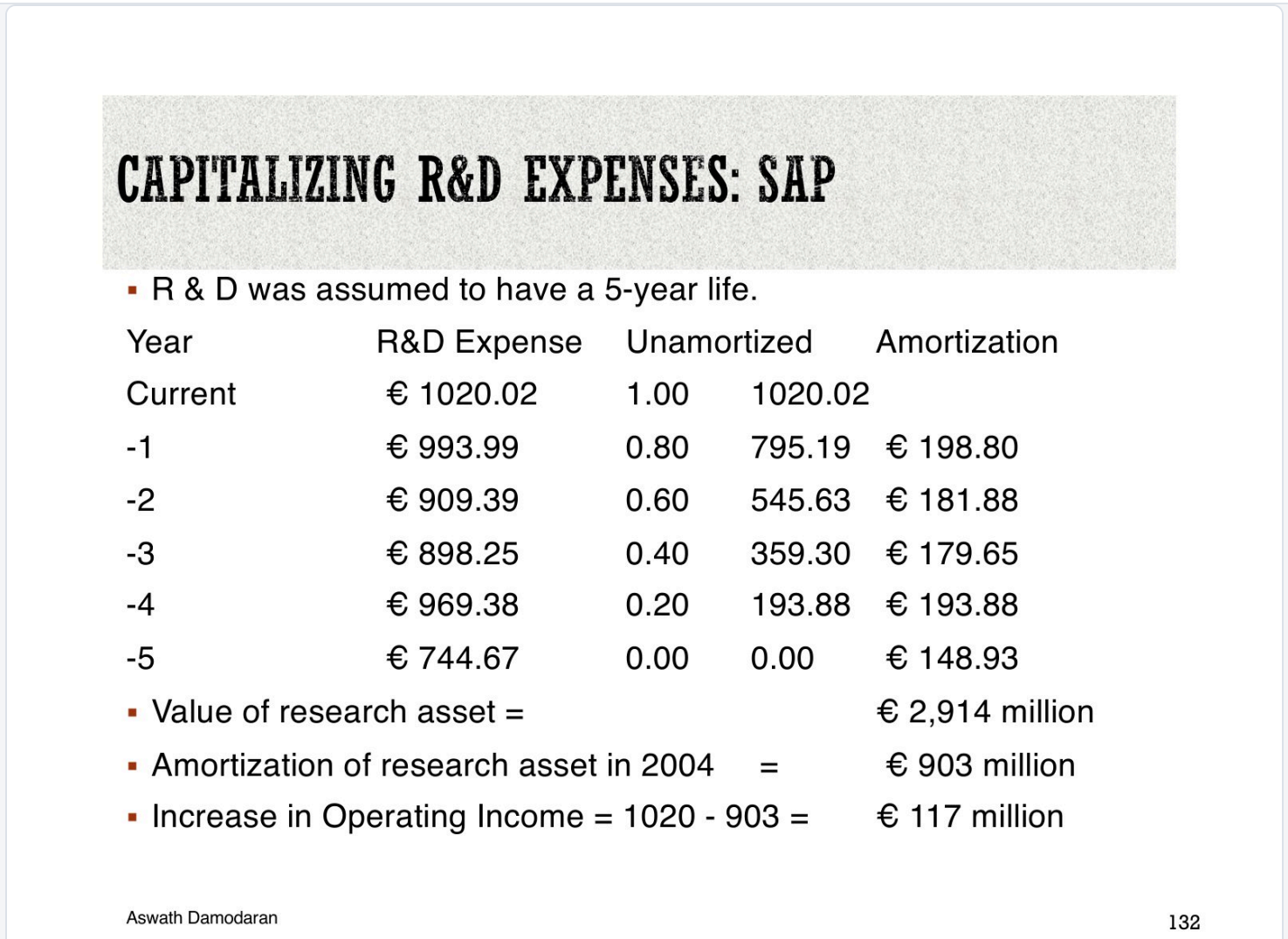
易錯提醒

- 本期攤銷是過去五批研發各除以 5 之後相加。只拿當年那一批除以 5，會嚴重低估攤銷。

Cash Flows｜PDF 第 20/47 頁｜投影片印刷頁碼 132

SAP：各批次研發資產與當年攤銷

第 4 步・研發 SAP：各年研發的未攤銷部分與當年攤銷。



CAPITALIZING R&D EXPENSES: SAP

- R & D was assumed to have a 5-year life.

Year	R&D Expense	Unamortized		Amortization
Current	€ 1020.02	1.00	1020.02	
-1	€ 993.99	0.80	795.19	€ 198.80
-2	€ 909.39	0.60	545.63	€ 181.88
-3	€ 898.25	0.40	359.30	€ 179.65
-4	€ 969.38	0.20	193.88	€ 193.88
-5	€ 744.67	0.00	0.00	€ 148.93

- Value of research asset = € 2,914 million
- Amortization of research asset in 2004 = € 903 million
- Increase in Operating Income = 1020 - 903 = € 117 million

Aswath Damodaran 132

本頁中文重點

- 當期 1,020.02 全留存。前五年支出依序 993.99、909.39、898.25、969.38、744.67（百萬歐元）。
- 資產 $= 1,020.02 + 993.99 \times 80\% + 909.39 \times 60\% + 898.25 \times 40\% + 969.38 \times 20\% \approx 2,914.02$。
- 當年攤銷 $= \frac{993.99+909.39+898.25+969.38+744.67}{5} = 903.136$。
- 調整 EBIT 的增加額 $= 1,020.02 - 903.136 = 116.884$，約 117。

老師補充

- 例如兩年前的 909.39，剩餘 60% 是資產。累積已攤銷 40% 不等於「今年」攤銷。老師以已攤銷額÷經過年數得到單年攤銷，等價於每批原始支出÷5。
- 五年前那一批期末留存為零，仍有本年度最後一次攤銷。

會計分錄　SAP 的研發資本化寫成分析師的調整分錄

單位：百萬歐元

會計科目	借方	貸方
把當年費用化的研發改列成研究資產		
借：研究資產	1,020.02	
貸：研發費用		1,020.02
過去五批研發各攤 1/5，合計為當年攤銷		
借：研發攤銷	903.136	
貸：研究資產（累計攤銷）		903.136

這兩筆不是公司帳上的分錄，是分析師重編報表的方法。營業利益淨增加 1,020.02－903.136＝116.884；現金一塊錢都沒有變，所以研發資本化不會創造現金。

Cash Flows｜PDF 第 21/47 頁｜投影片印刷頁碼 133

SAP：研發資本化不會創造現金

第 4 步・研發 SAP：研發資本化改變的是盈餘和資產，不會創造現金。

THE EFFECT OF CAPITALIZING R&D AT SAP

Conventional Accounting	*R&D treated as capital expenditure*
Income Statement EBIT& R&D = 3045 - R&D = 1020 EBIT = 2025 EBIT (1-t) = 1285 m	*Income Statement* EBIT& R&D = 3045 - Amort: R&D = 903 EBIT = 2142 (Increase of 117 m) EBIT (1-t) = 1359 m Ignored tax benefit = (1020-903)(.3654) = 43 Adjusted EBIT (1-t) = 1359+43 = 1402 m (Increase of 117 million) Net Income will also increase by 117 million
Balance Sheet Off balance sheet asset. Book value of equity at 3,768 million Euros is understated because biggest asset is off the books.	*Balance Sheet* Asset Liability R&D Asset 2914 Book Equity +2914 Total Book Equity = 3768+2914= 6782 mil
Capital Expenditures Conventional net cap ex of 2 million Euros	*Capital Expenditures* Net Cap ex = 2+ 1020 – 903 = 119 mil
Cash Flows EBIT (1-t) = 1285 - Net Cap Ex = 2 FCFF = 1283	*Cash Flows* EBIT (1-t) = 1402 - Net Cap Ex = 119 FCFF = 1283 m
Return on capital = 1285/(3768+530)	Return on capital = 1402/(6782+530)

Aswath Damodaran 133

本頁中文重點

- 研發資產增加，帳面權益也相應調整。資本化不是借到新錢，不能無理由增列借款。
- EBIT 從約 2,025 調整為 2,142。簡報另補回原有研發立即扣稅的稅益約 43，使稅後營業利益由 1,285 增為 1,402。
- 淨 CapEx 同時由 2 增為 $2+1,020-903=119$，所以 FCFF 調整前後仍為 1,283。

老師補充

- 這頁能回答學生質疑：研發仍是為了競爭而必須付出的成本。加回 EBIT 只是移出當期營業費用，之後需在再投資端扣回，不是說它不用付錢。
- 本次老師沒有完整講清這個質疑，說會再整理後回覆。這裡的現金流對照是依簡報第 21、30 頁補做的整理說明，不能偽稱老師當場完整解答。

原表算術勘誤：3,768＋2,914應為6,682，不是圖上6,782。影響後面使用帳面權益的分母。

10. 研發是企業維持競爭、生存的必要費用，為何還加回？

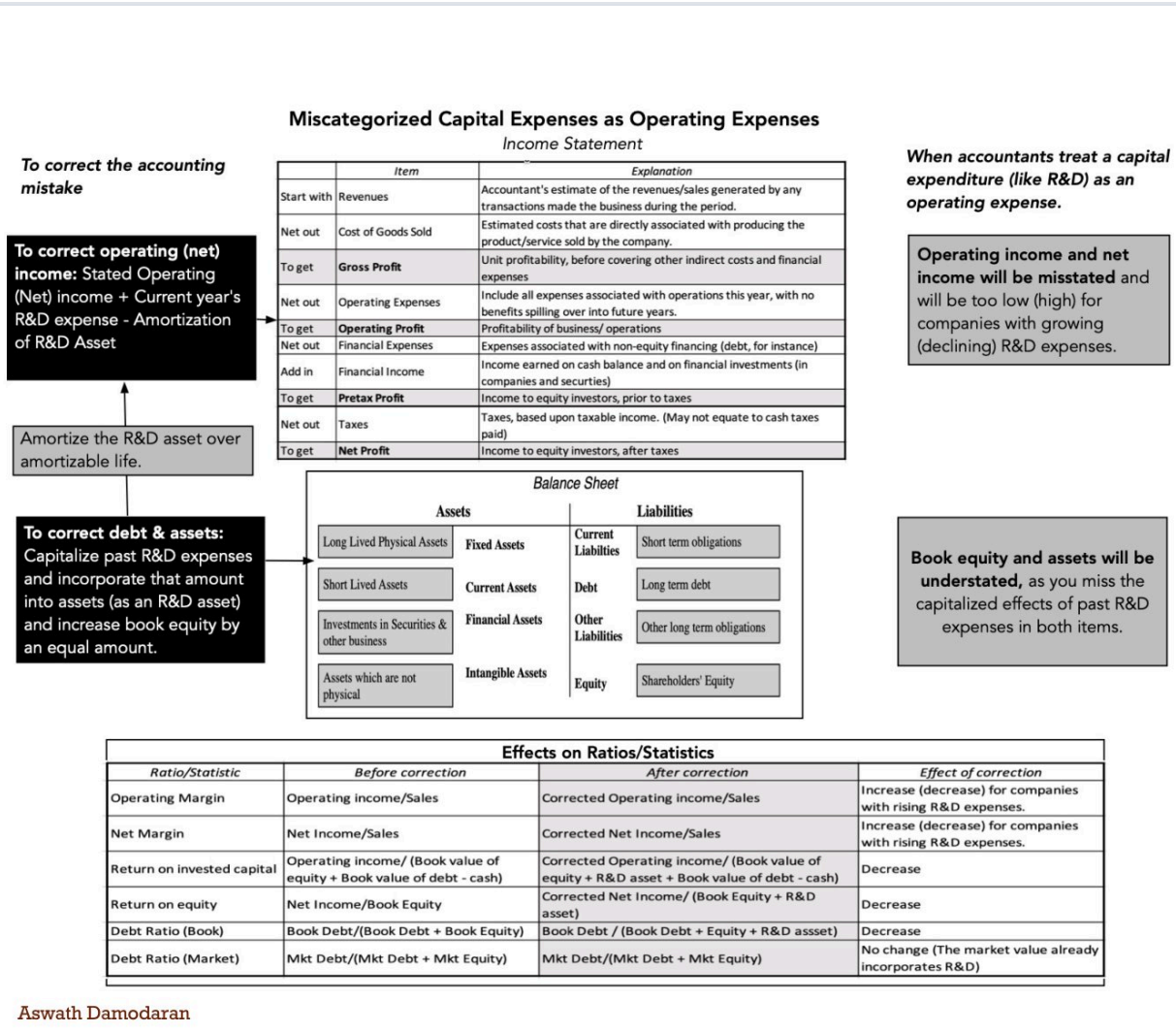
學生提出此質疑。老師以CapEx同樣為必要長期投入作類比，說明目的在把研發移到投資端，但承認尚未解釋清楚，會整理再回覆。編者補充：加回營業費用後仍須扣當期研發再投資，因此不等於取消成本。SAP的FCFF不變可驗證。**即：研發沒有被當成不用花錢，只是從當年的費用改記成分年攤的投資。**

易錯提醒

- 簡報數字和重算結果不一致時，寫出重算值並註明印刷值是多少，不要反過來調整加總去遷就印刷答案。

研發資本化對比率的影響

第 4 步・研發 研發資本化對比率的影響：ROC 通常下降、利益率上升。



	Item	Explanation
Start with	Revenues	Accountant's estimate of the revenues/sales generated by any transactions made the business during the period.
Net out	Cost of Goods Sold	Estimated costs that are directly associated with producing the product/service sold by the company.
To get	**Gross Profit**	Unit profitability, before covering other indirect costs and financial expenses
Net out	Operating Expenses	Include all expenses associated with operations this year, with no benefits spilling over into future years.
To get	**Operating Profit**	Profitability of business/ operations
Net out	Financial Expenses	Expenses associated with non-equity financing (debt, for instance)
Add in	Financial Income	Income earned on cash balance and on financial investments (in companies and securties)
To get	**Pretax Profit**	Income to equity investors, prior to taxes
Net out	Taxes	Taxes, based upon taxable income. (May not equate to cash taxes paid)
To get	**Net Profit**	Income to equity investors, after taxes

Ratio/Statistic	Before correction	After correction	Effect of correction
Operating Margin	Operating income/Sales	Corrected Operating income/Sales	Increase (decrease) for companies with rising R&D expenses.
Net Margin	Net Income/Sales	Corrected Net Income/Sales	Increase (decrease) for companies with rising R&D expenses.
Return on invested capital	Operating income/ (Book value of equity + Book value of debt - cash)	Corrected Operating income/ (Book value of equity + R&D asset + Book value of debt - cash)	Decrease
Return on equity	Net Income/Book Equity	Corrected Net Income/ (Book Equity + R&D asset)	Decrease
Debt Ratio (Book)	Book Debt/(Book Debt + Book Equity)	Book Debt / (Book Debt + Equity + R&D assset)	Decrease
Debt Ratio (Market)	Mkt Debt/(Mkt Debt + Mkt Equity)	Mkt Debt/(Mkt Debt + Mkt Equity)	No change (The market value already incorporates R&D)

本頁中文重點

- 當期研發高於歷年攤銷時，調整後 EBIT／淨利通常上升。若研發下降，方向可能相反。
- 研發資產與帳面權益增加。帳面負債比率下降。僅做會計／估值重分類不會機械改變市場股價，因此市場負債比率不自動變動。
- ROIC／ROE 的分母與分子都改變，應實算，不能把範例的下降當成普遍定律。

老師補充

- 老師特別補充「也可能下降」：如果攤銷比當期研發更大，盈餘調整是負的。

Cash Flows｜Concept Check 4／8

Concept Check：研發資本化：研究資產、攤銷與現金流

本段範圍：第 18～22 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕三年期研發的研究資產與 EBIT 調整

A firm amortizes R&D over three years (straight line; the current year's spending is not amortized). R&D spending was 60 three years ago, 90 two years ago, 120 last year and 150 this year ($ millions). What are the research asset at the end of this year and the adjustment to this year's EBIT?

A. Research asset $420 million; EBIT adjustment +$60 million
B. Research asset $260 million; EBIT adjustment +$100 million
C. Research asset $260 million; EBIT adjustment +$60 million
D. Research asset $260 million; EBIT adjustment +$150 million

中文題意 公司把研發以三年直線攤銷（當年支出當年不攤）。三年前、兩年前、去年、今年的研發依序為 60、90、120、150（百萬美元）。今年底的研究資產與今年 EBIT 的調整各是多少？

正確答案 **C** 研究資產 $150 + 120 \times \frac{2}{3} + 90 \times \frac{1}{3} = 260$；攤銷 $(120 + 90 + 60)/3 = 90$；EBIT $+150 - 90 = +60$。

$$\text{研究資產} = 150 + 120 \times \tfrac{2}{3} + 90 \times \tfrac{1}{3} = 150 + 80 + 30 = 260$$

$$\text{攤銷} = \frac{120 + 90 + 60}{3} = 90, \qquad \text{EBIT 調整} = 150 - 90 = +60$$

解析

- 第 19～20 頁：研究資產只算還沒攤完的部分。三年年限、當年不攤，所以今年那批剩 100%、去年的剩 2/3、前年的剩 1/3，三年前那批今年攤完最後一次。
- 今年的攤銷是前三批各 1/3 相加。A 把四批全額加總，沒有扣掉已攤銷的部分。B 只拿今年那一批除以 3，第 19 頁的易錯提醒就是這個。D 只加回研發，沒扣攤銷。
- **即：研發像機器一樣分年攤，帳上剩下的是還沒攤完的部分，今年的費用是前幾批各攤一份。**

期中考同類題：申論第二題（1）、選擇題第 12 題

Q2〔選擇｜中〕研發資本化不會創造現金

After you capitalize a firm's R&D, how does its free cash flow to the firm change?

A. FCFF rises by the amount of R&D minus amortization.
B. FCFF falls, because the research asset raises invested capital.
C. FCFF is unchanged, because EBIT and net capex rise equally.
D. FCFF rises, because the adjustment lowers the firm's taxes.

中文題意 把公司的研發資本化之後，企業自由現金流會怎麼變？

正確答案 **C** 營業利益增加「研發 – 攤銷」，淨資本支出也增加同樣的金額，兩者抵銷，FCFF 不變。

解析

- 第 21 頁 SAP：EBIT 增加 117，淨資本支出從 2 增為 119，FCFF 調整前後都是 1,283。資本化只是把研發從費用搬到投資，錢還是一樣花掉了。
- A 只看了營業利益那一邊。B 錯在投入資本變大影響的是 ROC，不是現金流。D 錯在稅照申報 EBIT 繳，實際繳的稅不變。
- **即：研發沒有因為改了名字就不用付錢，只是從當年的費用改記成分年攤的投資。**

Q3〔選擇｜中〕研發資本化後，稅照申報 EBIT 繳

A firm reports EBIT of $300 million after expensing R&D. After capitalizing R&D, its adjusted EBIT is $360 million. R&D remains fully tax-deductible, and the tax rate is 25%. What is its after-tax operating income?

A. $285 million
B. $270 million
C. $225 million
D. $360 million

中文題意 公司把研發費用化後的申報 EBIT 是 3 億美元，研發資本化後的調整後 EBIT 是 3.6 億。研發仍然可以全額抵稅，稅率 25%。稅後營業利益是多少？

正確答案 **A** 稅照申報 EBIT 繳：$300 \times 25\% = 75$；稅後營業利益 $= 360 - 75 = 285$。

$$\text{稅後營業利益} = \text{調整後 EBIT} - t \times \text{申報 EBIT} = 360 - 0.25 \times 300 = 285$$

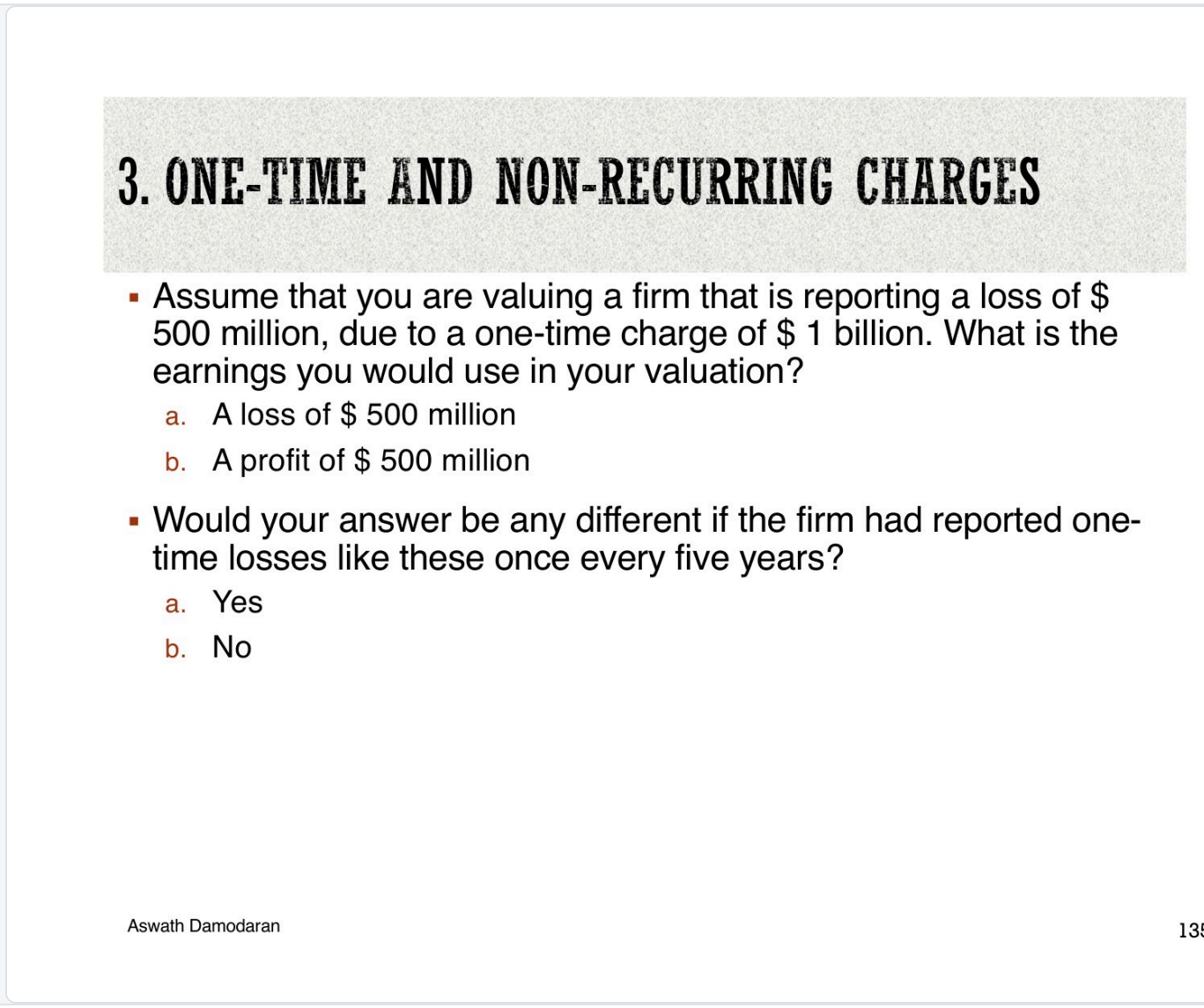
解析

- 第 21 頁：資本化是估值上的重分類，稅法上研發仍然當年全額扣除，所以實際繳的稅要用申報 EBIT 算。
- B（270）用調整後 EBIT 乘 $(1 - t)$，等於多繳了研發資本化那 60 的稅。C（225）是申報 EBIT 的稅後數字，沒有做資本化調整。D 沒有扣稅。
- **即：估值時把研發改記成投資，但國稅局還是讓公司當年就扣掉，稅要照實際繳的算。**

期中考同類題：申論第二題（2）

一次性損失的正常化判斷題

第 2 步・盈餘正常化 判斷題：一次性損失要不要正常化。



3. ONE-TIME AND NON-RECURRING CHARGES

- Assume that you are valuing a firm that is reporting a loss of $ 500 million, due to a one-time charge of $ 1 billion. What is the earnings you would use in your valuation?
  a. A loss of $ 500 million
  b. A profit of $ 500 million
- Would your answer be any different if the firm had reported one-time losses like these once every five years?
  a. Yes
  b. No

Aswath Damodaran 135

本頁中文重點

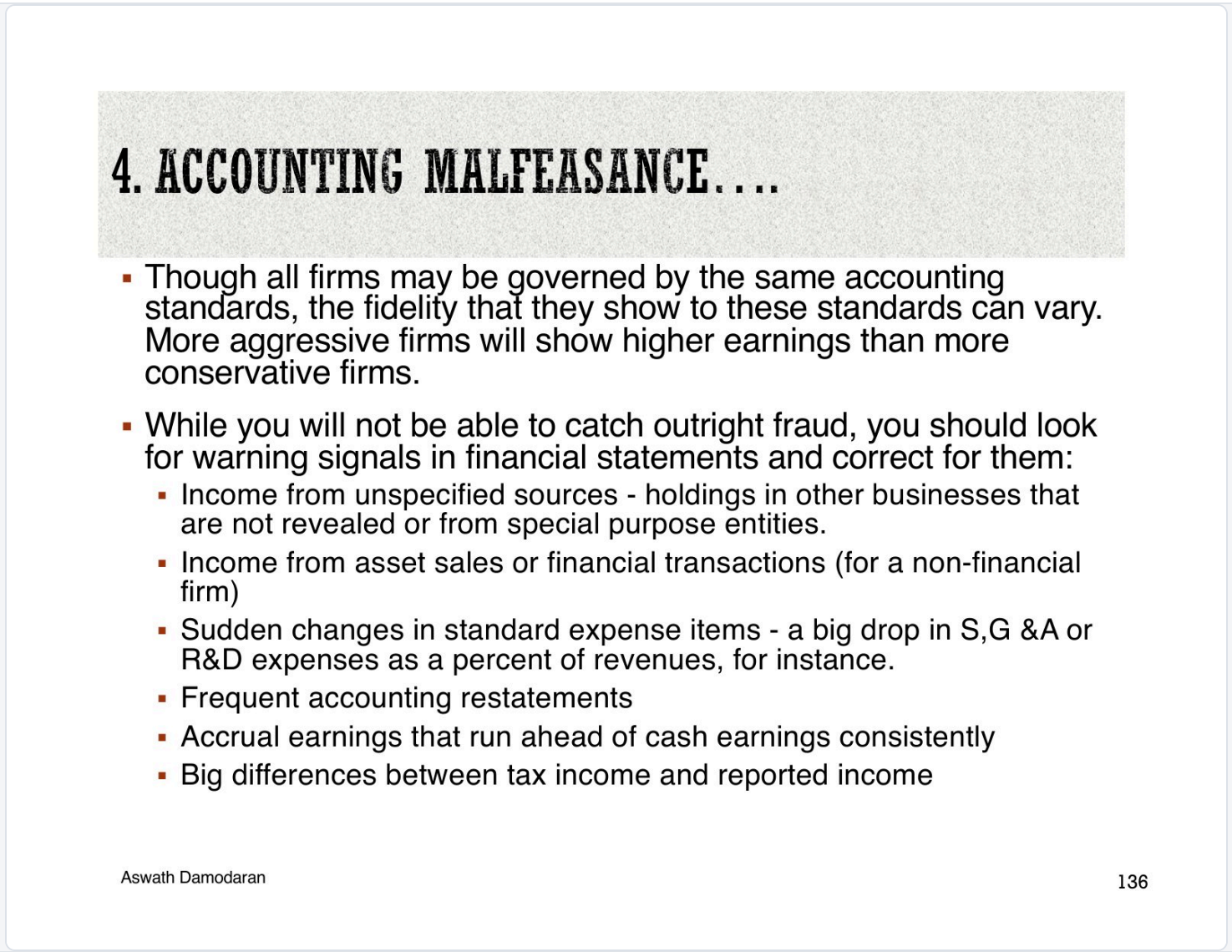
- 報告虧損 500 百萬，其中包括一次性費用 1,000 百萬。若確實不再發生，正常化盈餘 $= -500 + 1,000 = 500$ 百萬，選 b。
- 若每五年都出現一次同級費用，答案會不同，選 a（Yes）。它是低頻但反覆發生的成本，不能永遠全數剔除。
- 示範長期平均法：每年分攤 $\frac{1,000}{5} = 200$，正常化盈餘約 $500 - 200 = 300$ 百萬。這是明列假設的參考解，不是該期實際會計盈餘。

來源與講授範圍說明

- 本次課堂紀錄沒有逐題口答這張。老師在 、 的收購／非經常項目說明提供判斷原則。

Cash Flows｜PDF 第 24/47 頁｜投影片印刷頁碼 136

盈餘品質的六個警訊



本頁中文重點

- 來源未明的投資或 SPV 利潤。非金融企業靠出售資產或金融交易賺取的一次性收益。
- SG&A、研發等費用率突然大降。財報頻繁重編。
- 應計盈餘長期跑在現金盈餘前面。稅務所得與報告所得出現大幅差異。
- 這些是進一步查證的警訊，不足以單憑一項就斷言舞弊。

來源與講授範圍說明

- 本次錄音未見逐點展開。此頁列為簡報補充，不補造老師案例。

Cash Flows｜PDF 第 25/47 頁｜投影片印刷頁碼 137

四種低盈餘，各有不同正常化方法

第 2 步・盈餘正常化 四種低盈餘，各有不同的正常化方法。

5. DEALING WITH NEGATIVE OR ABNORMALLY LOW EARNINGS

	Reason for losses/low earnings	Valuation Response
Quick fixes	One-time or extraordinary charge	Add back the one-time expense to get corrected earnings
	Macro factor (commodity price drop or recession)	Use earnings across the commodity or economic cycle as normalized earnings.
Long term fixes	Young company working on business model	Estimate the profit margin that mature companies in the business earn and target that margin in the long term.
	Structural problems at company	Use an industry average margin as a target and move towards that margin over time, as structural problems are fixed.

Aswath Damodaran 137

本頁中文重點

- 一次性費用：加回真正不會重複的部分。景氣／商品週期：使用跨週期的正常化盈餘。
- 年輕公司：用成熟同業的合理利潤率作長期目標，逐步轉向。
- 結構性問題：估計可修復程度與時間，不能無條件假設馬上恢復產業平均。

來源與講授範圍說明

- 連結本堂「可預測未來現金流」的目標。

易錯提醒

- 正常化的目的是讓未來的現金流可預測，所以只調整不會重複發生的部分。把每個不利數字都改成好看的，等於直接假設問題不存在。

Cash Flows｜Concept Check 5／8

Concept Check：一次性項目與盈餘品質

本段範圍：第 23～25 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕年年都有的「一次性」費用

A firm reports EBIT of $500 million, which includes a $120 million restructuring charge that management calls one-time. The firm has reported restructuring charges in four of the last five years, averaging $100 million a year. What is the best estimate of normalized EBIT?

A. $620 million

B. $500 million

C. $520 million

D. $400 million

中文題意 公司 EBIT 5 億美元，其中含管理層稱為一次性的重組費用 1.2 億。過去五年有四年都有重組費用，平均每年 1 億。正常化 EBIT 最好的估計是多少？

正確答案 **C** 重組費用其實是經常性的，加回今年的 120，再扣掉正常年度的 100，得 520。

$$\text{正常化 EBIT} = 500 + 120 - 100 = 520$$

解析

- 第 23～24 頁：一次性項目要看它是不是真的只發生一次。五年有四年都有，就是經常性的營業成本，只是金額每年不同，用平均值正常化。
- A 相信了管理層的說法，全額加回。B 把今年比較高的 120 當成正常水準。D 把重組費用扣了兩次。
- **即：每隔一年就發生的意外不是意外，要當成每年平均都會花的成本。**

期中考同類題：選擇題第 13 題

Q2〔選擇｜中〕景氣循環谷底的公司怎麼正常化

A cyclical manufacturer is at the bottom of the economic cycle, and its EBIT this year is close to zero on revenues of $2 billion. How should you normalize its operating income?

A. Use this year’s EBIT, because it is the most recent number.

B. Apply the average margin over a full cycle to current revenues.

C. Use the EBIT from the peak year of the last cycle.

D. Do not value the firm until its earnings recover.

中文題意 一家景氣循環型製造業處在景氣谷底，今年營收 20 億美元、EBIT 接近零。應該怎麼正常化它的營業利益？

正確答案 **B** 用一整個循環的平均營業利益率乘上目前的營收。

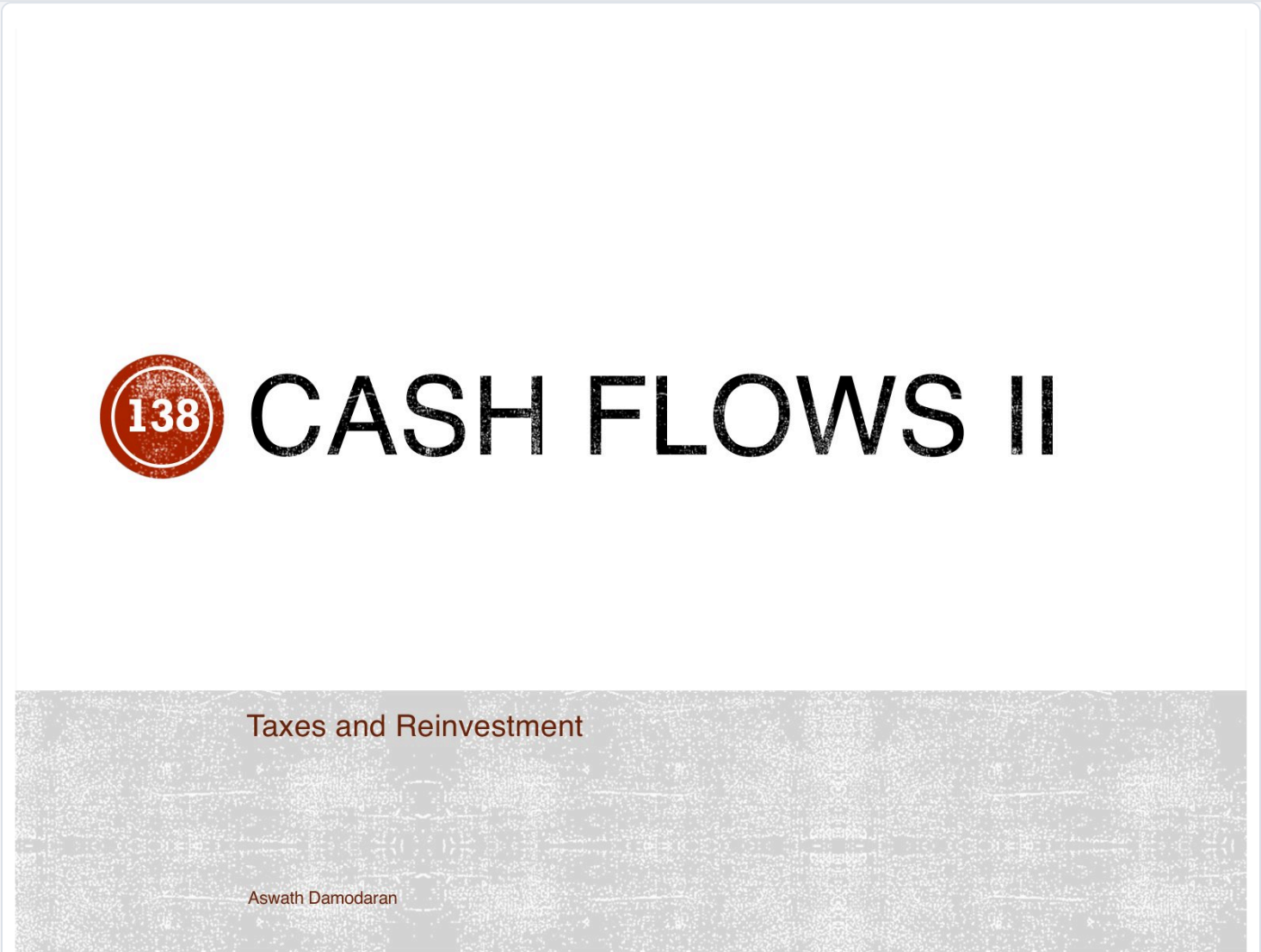
解析

- 第 25 頁：低盈餘有四種原因，各有不同的正常化方法。景氣循環造成的低盈餘，用整個循環的平均利潤率；公司自身出問題的，要看能不能恢復；年輕公司則要看目標利潤率。
- A 會把谷底當成永遠，嚴重低估。C 會把高峰當成永遠，嚴重高估。D 錯在估值不必等盈餘恢復，正常化就是為了處理這種情況。
- **即：景氣有好有壞，估值要用好壞平均下來的那一年，不是最好或最壞的那一年。**

Cash Flows｜PDF 第 26/47 頁｜投影片印刷頁碼 138

稅與再投資

第 5 步・稅 稅與再投資：算 FCFF 時用的稅和再投資。



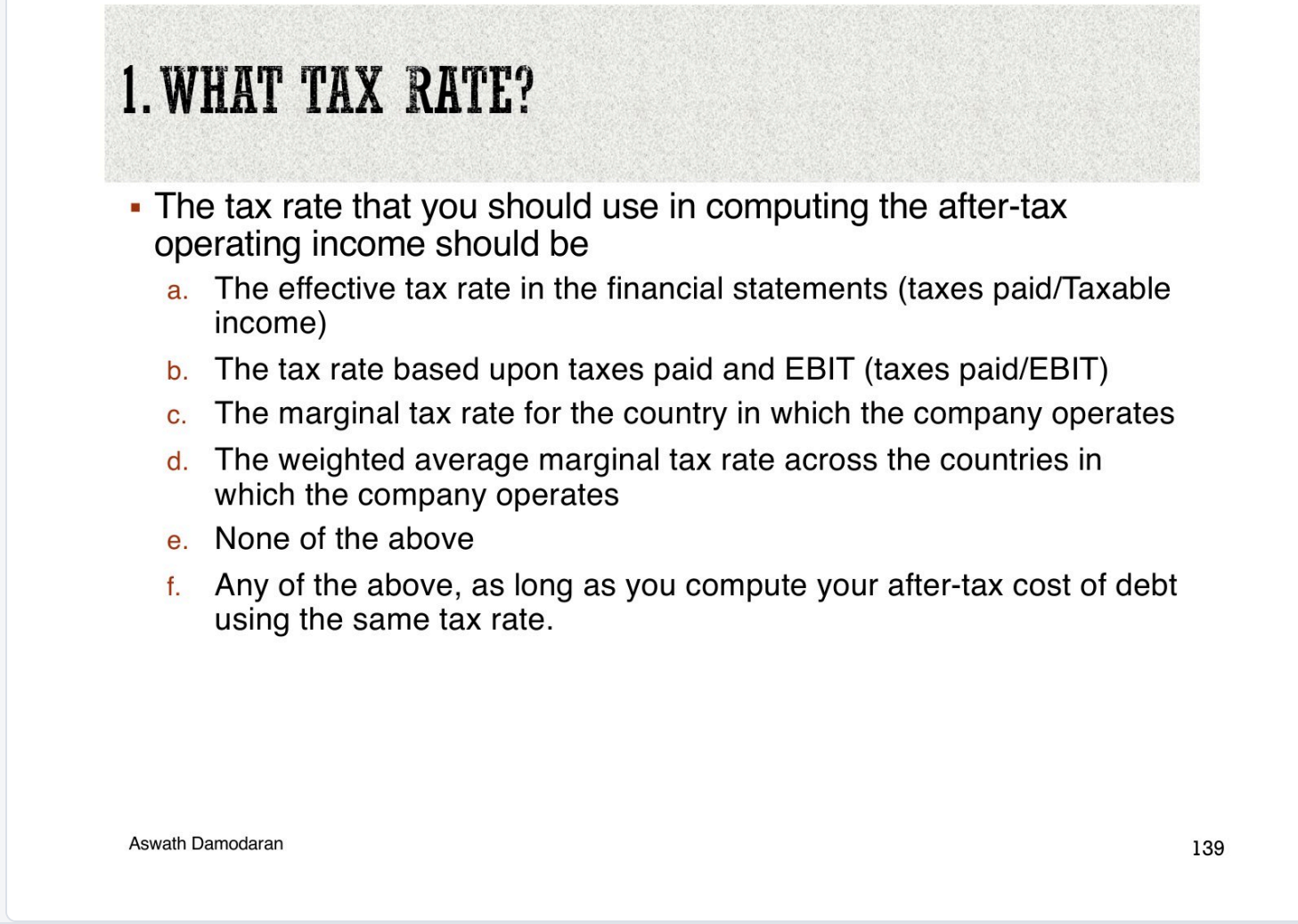
本頁中文重點

- 從盈餘出發，下一步是合理稅率，再扣掉支持成長需要的資本支出與營運資金。

> **老師補充**
>
> - 休息後老師轉到稅率選擇，再接淨 CapEx、併購及營運資金。

稅率選擇題：老師的答案與使用界線

第 5 步・稅 稅率選擇：現金流用有效稅率，終值與債務成本用邊際稅率。



1. WHAT TAX RATE?

- The tax rate that you should use in computing the after-tax operating income should be
  a. The effective tax rate in the financial statements (taxes paid/Taxable income)
  b. The tax rate based upon taxes paid and EBIT (taxes paid/EBIT)
  c. The marginal tax rate for the country in which the company operates
  d. The weighted average marginal tax rate across the countries in which the company operates
  e. None of the above
  f. Any of the above, as long as you compute your after-tax cost of debt using the same tax rate.

Aswath Damodaran 139

本頁中文重點

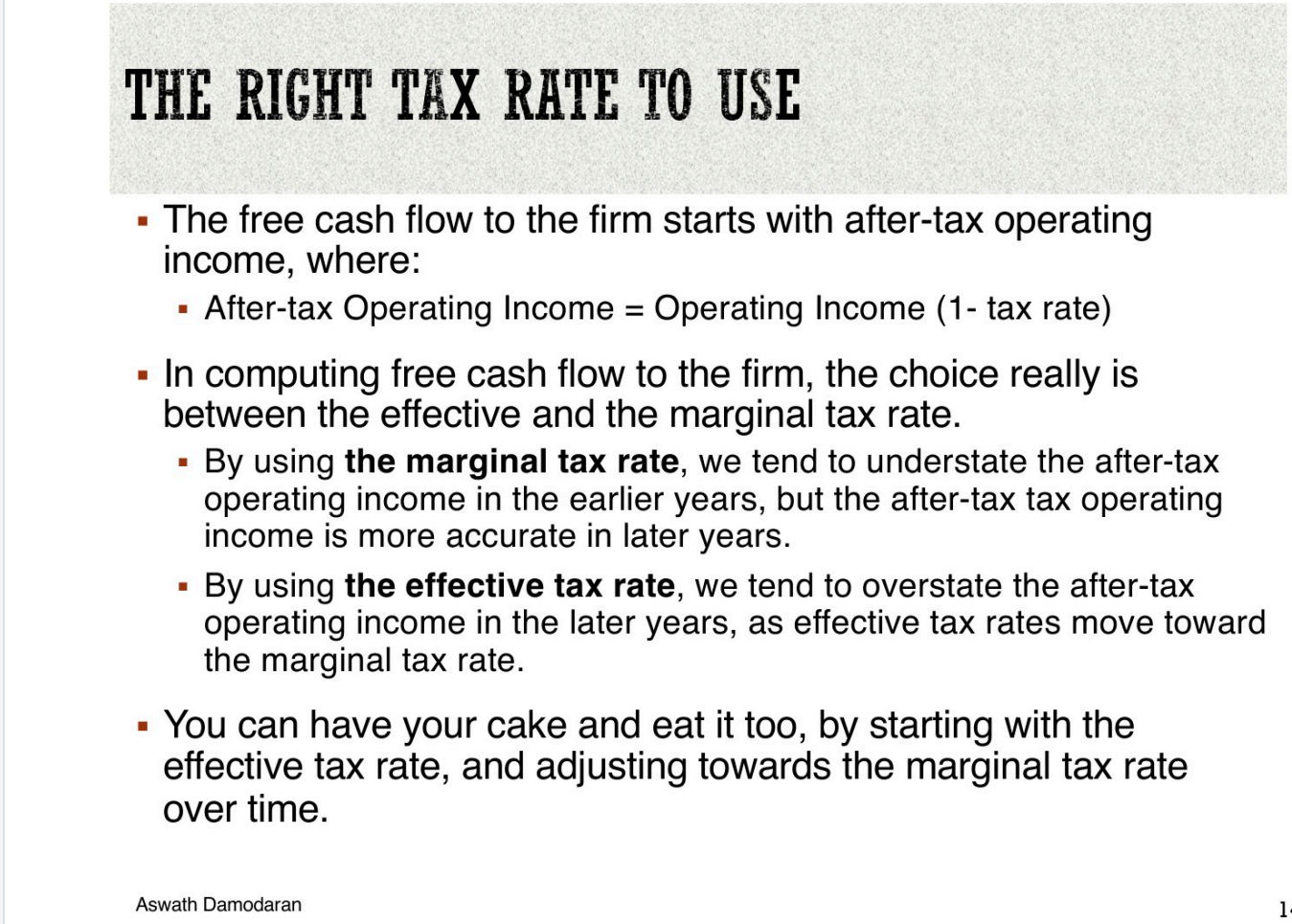
- 本頁選項為有效稅率、稅/EBIT、所在地邊際稅率、各國加權邊際稅率、皆非、或在前後一致下皆可。
- 依本次老師課堂口答，參考選 f：計算稅後營業利益與稅後債務成本時，強調稅率口徑一致。
- 一致性不代表所有比率在經濟上同樣合理。尤其 taxes/EBIT 與 taxes/taxable income 分母不同，不能無條件互換。下一頁才補充有效與邊際稅率的預測取捨。

老師補充

- 老師明確說 any of the above，理由是不要在現金流端用有效稅率、折現率端又隨意換另一套稅率。這裡保留課堂答案，也標出其簡化的界線。

有效稅率與邊際稅率如何連到未來

第 5 步・稅 有效稅率與邊際稅率怎麼連到未來：有效稅率逐年往邊際稅率靠。



本頁中文重點

- 有效稅率常較能反映近期稅負，但若優惠消失，永久使用低有效稅率可能高估未來稅後利益。
- 一開始就用邊際稅率可能低估早期稅後利益，但長期較接近穩態。
- 講義建議可由目前有效稅率起步，隨時間逐步收斂到邊際稅率。有虧損抵減時另需追蹤可用稅盾。

老師補充

- 老師本次著重口徑一致，沒有逐期推導稅率收斂。上述收斂方式屬本頁簡報重點。

Cash Flows｜Concept Check 6／8

Concept Check：稅：有效稅率、邊際稅率與虧損扣抵

本段範圍：第 26～28 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕有效稅率要隨時間移向邊際稅率

A firm’s effective tax rate is 15% because of tax credits that expire in three years. Its marginal tax rate is 25%. How should taxes be handled in a ten-year DCF?

A. Use 15% for all years, including the terminal value.

B. Use 25% for all years, since the credits are an accounting artifact.

C. Use 15% in the forecast period and 0% in the terminal value.

D. Use 15% while the credits last, then move to 25% for later years.

中文題意 公司的有效稅率是 15%，原因是三年後到期的租稅抵減；邊際稅率是 25%。十年期 DCF 該怎麼處理稅？

正確答案 **D** 抵減還在的幾年用接近 15%，之後逐步移到 25%，終值用 25%。

解析

- 第 27～28 頁：有效稅率反映現在的稅負，邊際稅率反映長期。低於邊際稅率的原因到期之後，稅率要回到邊際稅率。
- A 把會到期的優惠當成永久，高估價值。B 忽略了真的能省下的稅（抵減不是假的，只是有期限）。C 沒有道理。
- **即：會到期的優惠只能算到它到期為止，永遠的部分要用法定稅率。**

Q2〔選擇｜中〕淨營業損失（NOL）先抵掉未來的所得

A firm has a net operating loss carryforward of $300 million. Its expected EBIT for the next three years is $100 million, $150 million and $200 million, and the tax rate is 25%. What taxes will it pay in Years 1, 2 and 3?

A. $25, $37.5 and $50 million

B. $0, $0 and $37.5 million

C. $0, $0 and $50 million

D. $0, $12.5 and $25 million

中文題意 公司有 3 億美元的淨營業損失可以往後扣抵。未來三年預期 EBIT 依序為 1 億、1.5 億、2 億，稅率 25%。第 1、2、3 年各繳多少稅？

正確答案 **B** NOL 先抵第 1 年的 100、第 2 年的 150，剩 50 抵第 3 年，第 3 年只有 150 要課稅，繳 37.5。

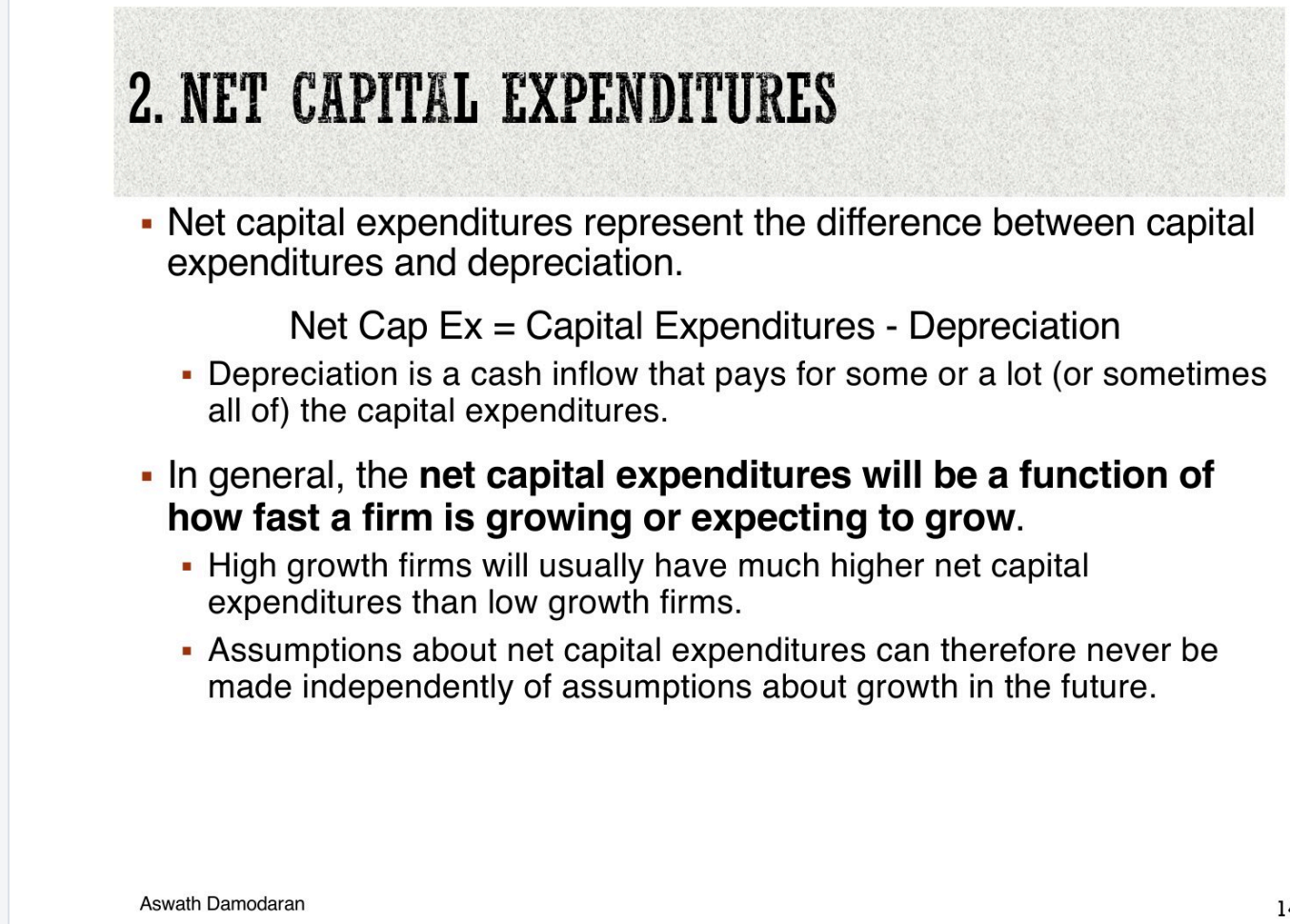
$$\text{第 3 年應稅所得} = 200 - (300 - 100 - 150) = 150, \qquad \text{稅} = 150 \times 25\% = 37.5$$

解析

- 第 92 頁（會計單元）：淨營業損失可以抵減未來的應稅所得，直到用完為止。所以要逐年往下扣，不是平均攤。
- A 忽略了 NOL。C 忘了第 3 年還剩 50 可以抵。D 把 NOL 每年平均抵 100。
- **即：過去虧的錢可以拿來抵以後賺的錢，抵完之前不用繳稅。**

淨資本支出與成長不能各自亂設

第 6 步・再投資 再投資：淨資本支出要和成長一起設，不能各自亂設。



本頁中文重點

- $\text{Net CapEx} = \text{CapEx} - \text{Depreciation}$。FCFF 中是扣淨 CapEx，也就是 −CapEx＋折舊。
- 高成長通常需要較高再投資。
- 「加回折舊」只是在調整應計盈餘，不表示折舊本身會收到一筆現金。

老師補充

- 老師以長期投資支撐未來營收說明兩者連動。要分清折舊費用的非現金性與 CapEx 的真實支出。

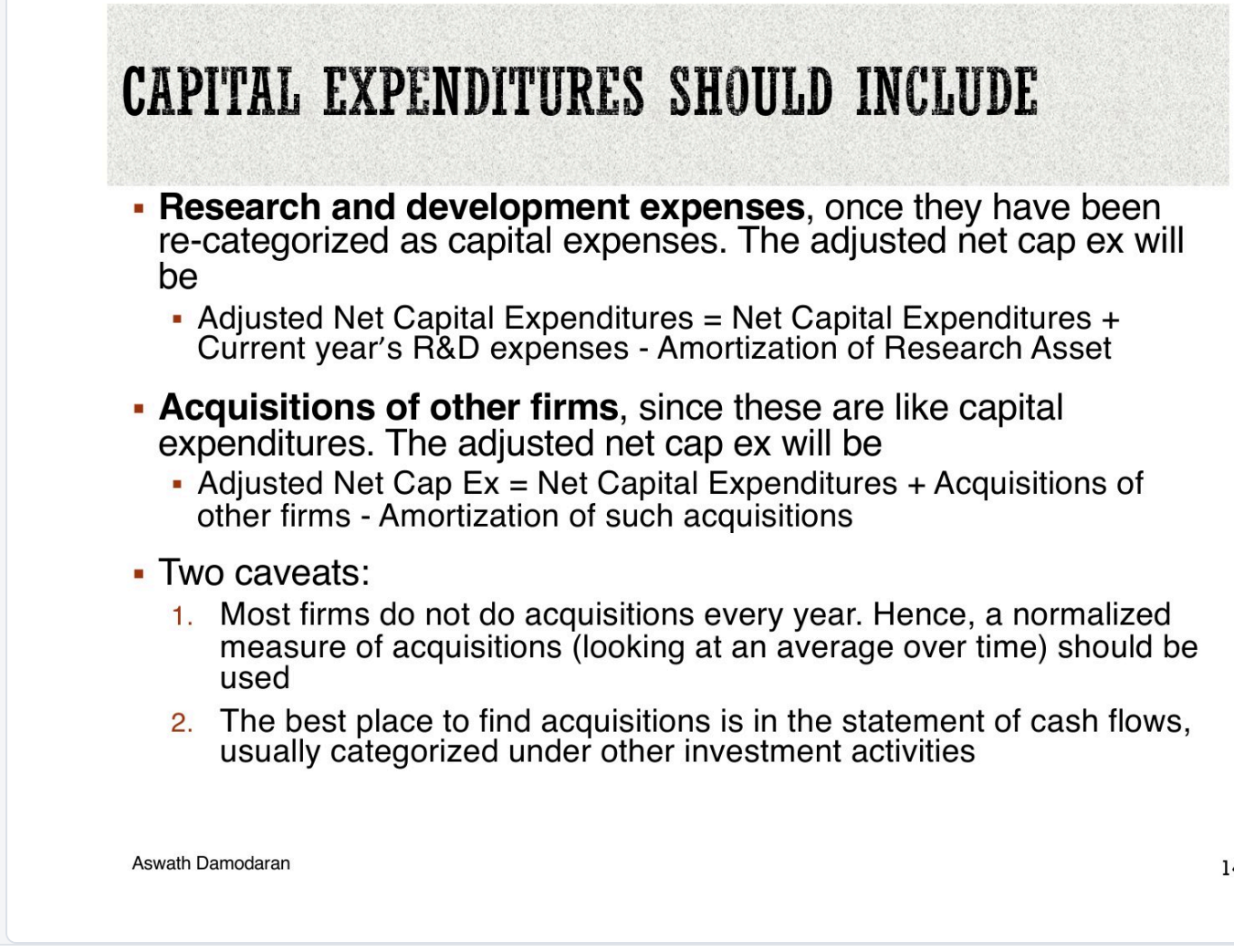
易錯提醒

- 成長率和再投資率要一起設。假設高成長就得同時放進相稱的再投資，否則算出來的現金流憑空多了一塊。

Cash Flows｜PDF 第 30/47 頁｜投影片印刷頁碼 143

研發與併購也要放入再投資

第 6 步・再投資 研發與併購也要算進再投資。



本頁中文重點

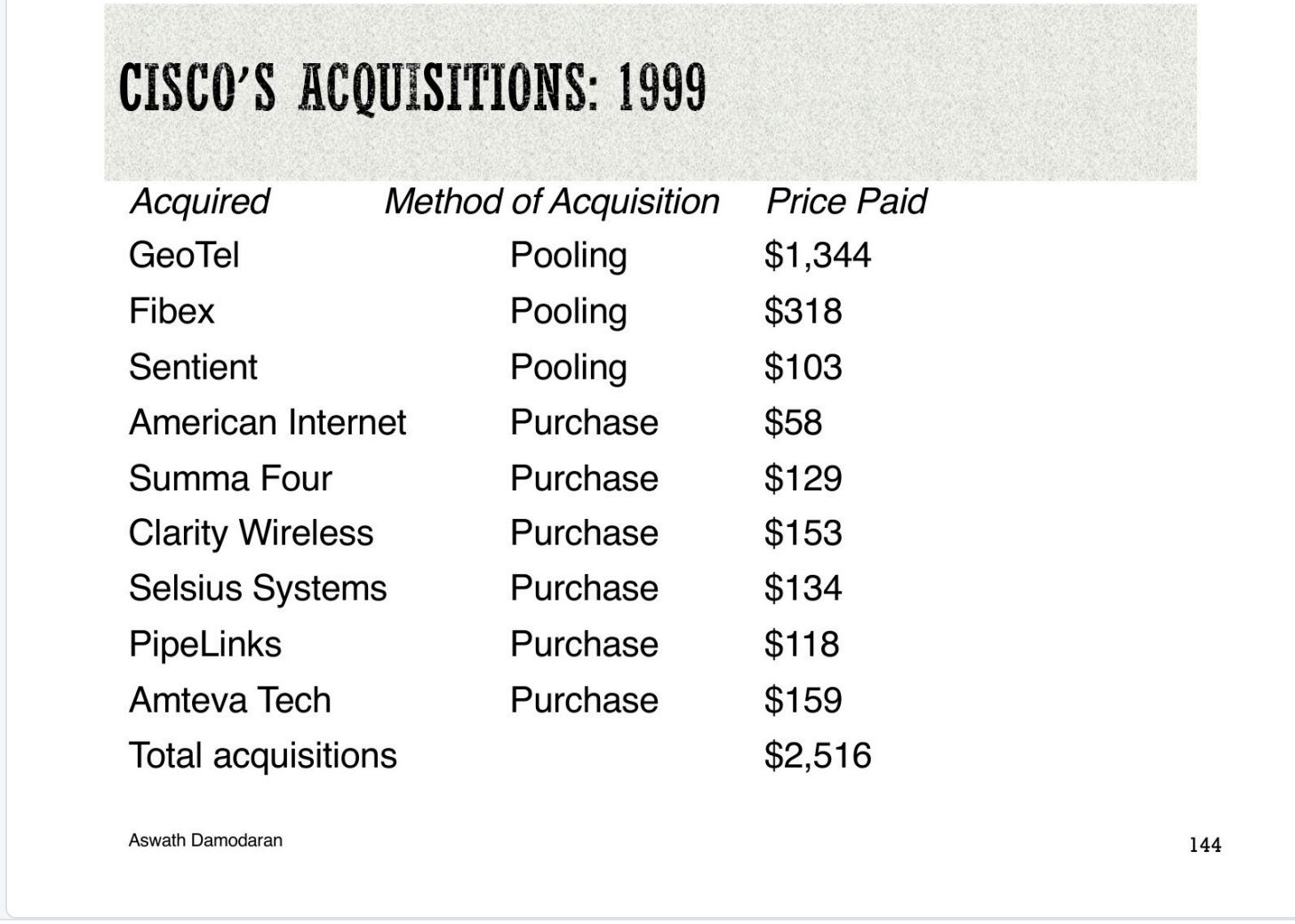
- 研發資本化後：調整淨 $\text{CapEx} =$ 原淨 $\text{CapEx} +$ 當期研發 $-$ 研發攤銷。
- 若對併購另作投資／攤銷重分類，應同步計入收購支出與相應攤銷。注意不可重複加回已含於原折舊攤銷的數字。
- 非每年收購的公司，可採多年正常化支出。從現金流量表投資活動找資料，並區分現金收購與換股交易。

老師補充

- 老師以科技大廠常收購新創取得技術為例：若併購就是一貫策略，它不應以「一次性」之名永遠剔除。
- 真的偶發交易可以不直接外推為每年金額。重點是預測常態，而非不認列已付出的歷史現金。

Cisco 收購清單：先找全再決定正常化

第 6 步・再投資 Cisco 的收購清單：先找全，再決定怎麼正常化。



CISCO'S ACQUISITIONS: 1999

Acquired	*Method of Acquisition*	*Price Paid*
GeoTel	Pooling	$1,344
Fibex	Pooling	$318
Sentient	Pooling	$103
American Internet	Purchase	$58
Summa Four	Purchase	$129
Clarity Wireless	Purchase	$153
Selsius Systems	Purchase	$134
PipeLinks	Purchase	$118
Amteva Tech	Purchase	$159
Total acquisitions		$2,516

Aswath Damodaran 144

本頁中文重點

- 講義列九筆收購，合計 2,516 百萬美元。不同交易會計法並不改變其作為成長投資需要分析的本質。
- 原表提供交易與價格，不等於可以不用查現金／股票支付方式就把每筆全當當期現金流出。

老師補充

- 老師以經常性收購策略補充原則。本次未逐筆講 Cisco 各交易。

Cisco：98 如何變成 3,723

第 6 步・再投資 Cisco：資本支出加上併購之後，再投資從 98 變成 3,723。

CISCO'S NET CAPITAL EXPENDITURES IN 1999

Cap Expenditures (from statement of CF)	= $ 584 mil
- Depreciation (from statement of CF)	= $ 486 mil
Net Cap Ex (from statement of CF)	= $ 98 mil
+ R & D expense	= $ 1,594 mil
- Amortization of R&D	= $ 485 mil
+ Acquisitions	= $ 2,516 mil
Adjusted Net Capital Expenditures	= $3,723 mil

Aswath Damodaran 145

本頁中文重點

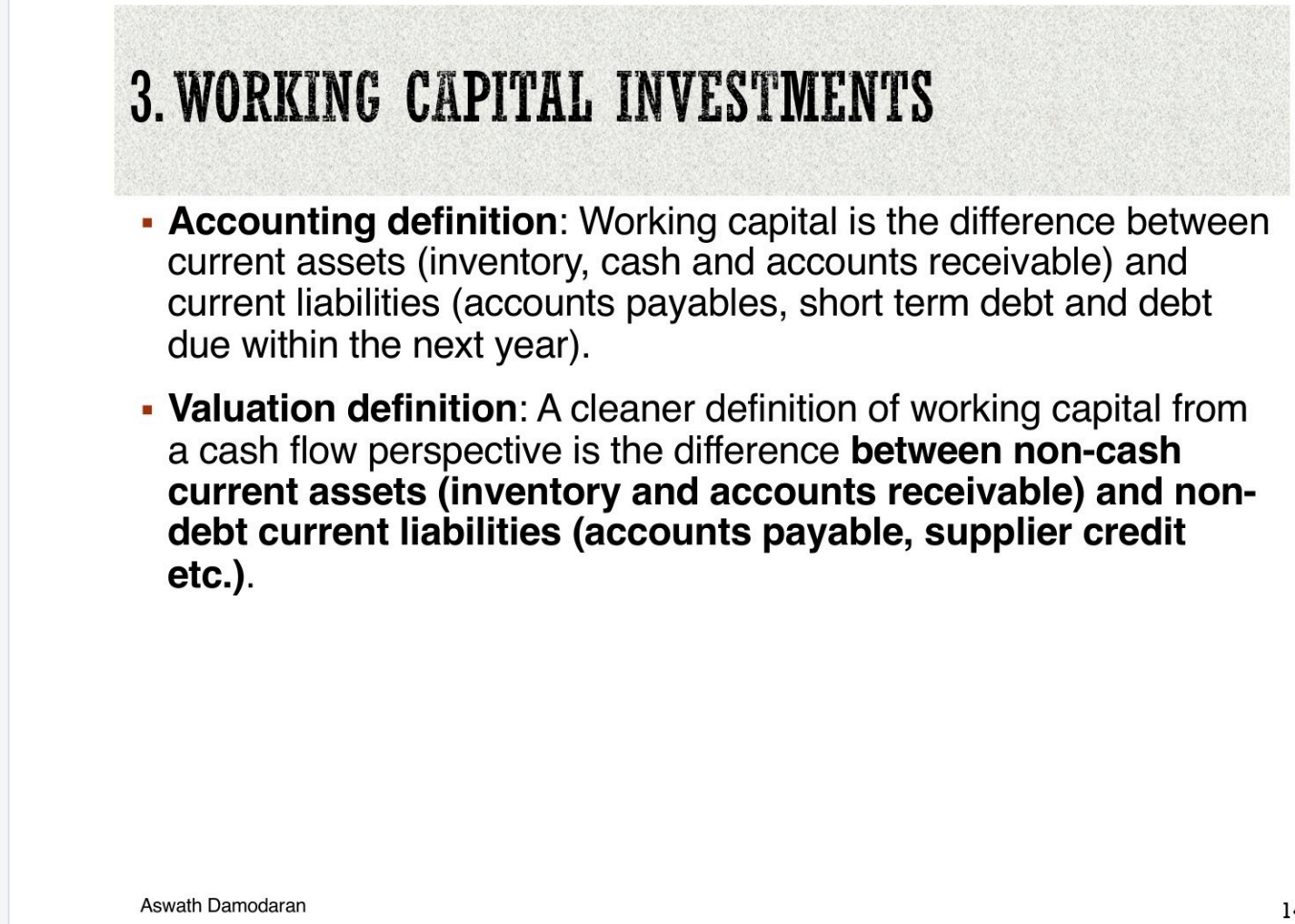
- 報表淨 $\text{CapEx} = 584 - 486 = 98$。
- 加入研發淨投資：1,594−485 = 1,109。加入題示收購 2,516。
- 調整淨 $\text{CapEx} = 98 + 1,109 + 2,516 = 3,723$ 百萬。
- 這是講義示例口徑。外推未來時仍須檢查收購是否常態、是否已在其他投資項扣過。

> **老師補充**
>
> - 老師回到「CapEx 減折舊、再加研發與收購」的架構。計算要看到每一個投資來源。

Cash Flows｜PDF 第 33/47 頁｜投影片印刷頁碼 146

估值用的營運資金不是全部流動資產減負債

第 6 步・再投資 估值用的營運資金是非現金流動資產減無息流動負債，不是全部流動資產減負債。



本頁中文重點

- 估值 NWC = 非現金營運流動資產 − 非付息營運流動負債。
- 典型：AR＋存貨＋其他營運流動資產 − AP − 其他營運流動負債。現金、短期付息借款與到期長債通常排除。
- 老師口述清單含「short-term debt」時容易混淆。應以本頁明確的 non-debt liabilities 為準，不能把付息短債和 AP 一起扣。

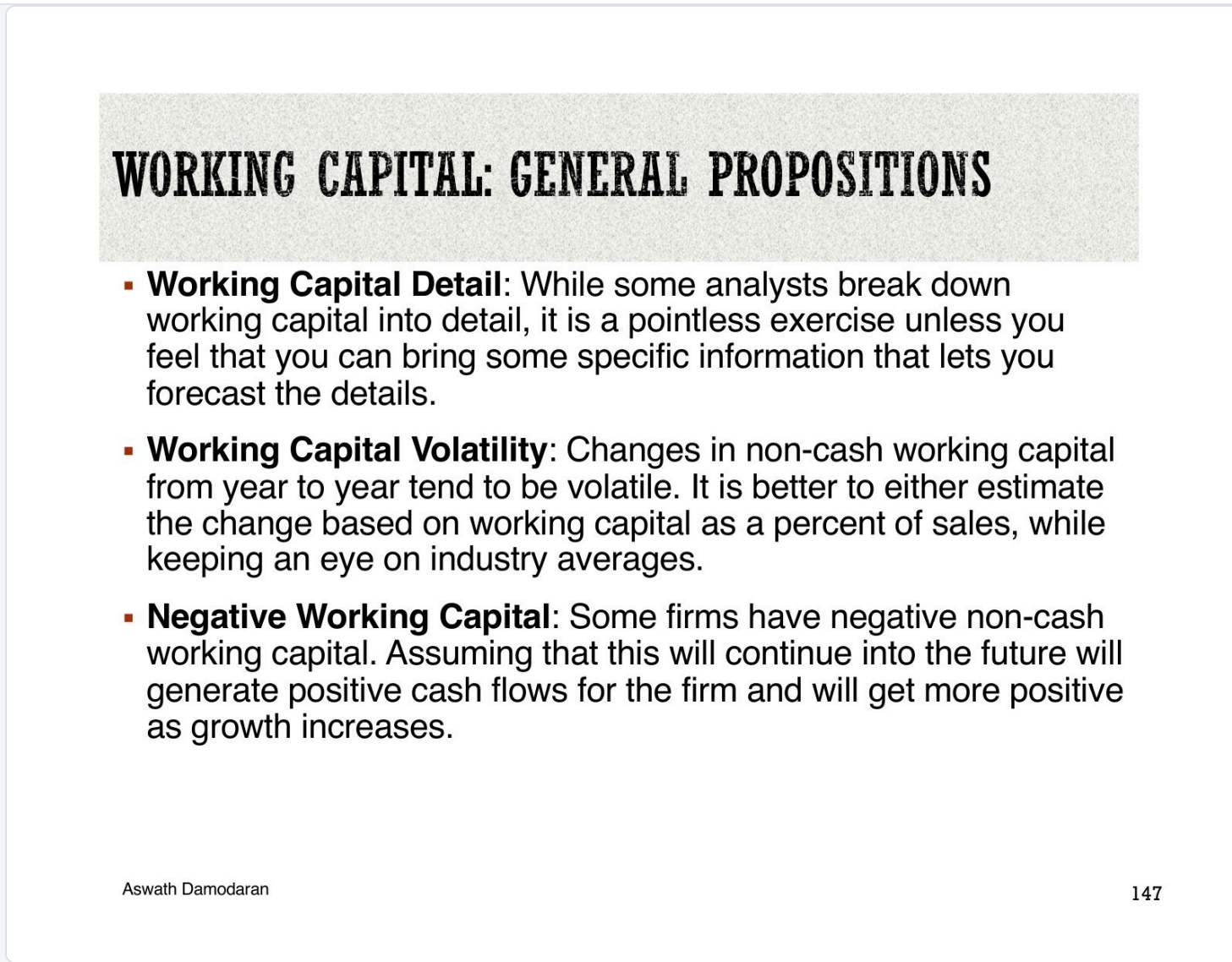
老師補充

- 應收帳款：已認列收入但未收錢，增加會占用現金。應付帳款：已取得投入但未付款，增加暫時保留現金。
- 存貨增加代表資金先投入貨品。FCF 只扣「本年增加額」，不是每年重扣整個餘額。

11. 營運資金題為何一會是負數、一會說增加？

老師更正最後答案為b，FCF扣30。NWC存量是100、130。他以現金影響寫的−100、−130是反向表達，兩者差為−30。

營運資金預測：抓變動、比率與可持續性



WORKING CAPITAL: GENERAL PROPOSITIONS

- **Working Capital Detail**: While some analysts break down working capital into detail, it is a pointless exercise unless you feel that you can bring some specific information that lets you forecast the details.
- **Working Capital Volatility**: Changes in non-cash working capital from year to year tend to be volatile. It is better to either estimate the change based on working capital as a percent of sales, while keeping an eye on industry averages.
- **Negative Working Capital**: Some firms have negative non-cash working capital. Assuming that this will continue into the future will generate positive cash flows for the firm and will get more positive as growth increases.

Aswath Damodaran 147

本頁中文重點

- $\Delta \text{NWC} =$ 期末 $\text{NWC} -$ 期初 NWC。FCF 調整為 $-\Delta \text{NWC}$。
- 個別年度變動常波動，可用正常 NWC/營收比率預測，再用兩期預測餘額相減。
- 負 NWC 可能意味供應商或客戶先提供資金。若持續成長可能釋放現金，但須確認商業模式與付款條件能否持續。

老師補充

- 老師說沒有額外預測資訊時，把每小項拆得非常細未必更準。產業平均與正常營收比率往往比較實用。
- 負值不能只記「好」：要知道其來源，避免把一次性延遲付款當永久競爭優勢。

Cash Flows｜Concept Check 7／8

Concept Check：再投資：淨資本支出、併購與營運資金

本段範圍：第 29～34 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕併購金額每年起伏很大時，用平均值

Over the last five years, a firm spent $50, $900, $0, $30 and $520 million on acquisitions. It expects to keep growing through acquisitions. What annual acquisition amount should be included in normalized reinvestment?

A. $520 million, the most recent year

B. $300 million, the five-year average

C. $0, because acquisitions are not capital expenditures

D. $900 million, the largest year

中文題意 公司過去五年的併購支出依序為 0.5 億、9 億、0、0.3 億、5.2 億美元，未來仍打算靠併購成長。正常化的再投資每年應該放多少併購金額？

正確答案 **B** 五年平均 $(50+900+0+30+520)/5 = 300$。

$$\frac{50+900+0+30+520}{5} = 300$$

解析

- 第 30～32 頁：併購是再投資的一部分，靠併購成長的公司要把它放進資本支出。每年金額起伏很大，所以用多年平均正常化（Cisco 的例子）。
- A 與 D 只看單一年，會受金額起伏影響。C 錯在併購買到的是未來的成長，和蓋廠房一樣是投資。
- **即：靠收購成長的公司，收購就是它的資本支出，要用平均水準估每年要花多少。**

期中考同類題：選擇題第 13 題

Q2〔選擇｜中〕估值用的非現金營運資金

A firm’s current assets are: cash 100, accounts receivable 150, inventory 120. Its current liabilities are: accounts payable 90, short-term bank debt 80, current portion of long-term debt 40, accrued wages 30 ($ millions). What is its non-cash working capital?

A. $130 million

B. $150 million

C. $30 million

D. $250 million

中文題意 公司的流動資產：現金 100、應收帳款 150、存貨 120；流動負債：應付帳款 90、短期銀行借款 80、一年內到期長期債 40、應付薪資 30（百萬美元）。非現金營運資金是多少？

正確答案 **B** $(150+120)-(90+30)=150$：排除現金，也排除付息的短期債務。

$$\text{NWC} = (150+120)-(90+30) = 150$$

解析

- 第 33 頁：非現金營運資金 = 非現金營運流動資產 − 非付息營運流動負債。現金另外加回，付息債務算進負債。
- A（130）是全部流動資產減全部流動負債。C（30）排除了現金，卻把付息債務也扣掉。D（250）沒排除現金。
- **即：只看做生意本身占用的錢：客戶欠的、架上的貨，減掉供應商與員工暫時讓你欠著的。**

Q3〔選擇｜易〕營運資金變動要用增加額

A firm’s non-cash working capital is 12% of revenues. Revenues are expected to grow from $1,000 million to $1,150 million. What is the change in non-cash working capital that reduces next year’s cash flow?

A. $18 million

B. $138 million

C. $120 million

D. $150 million

中文題意 公司的非現金營運資金是營收的 12%。營收預期從 10 億美元成長到 11.5 億。明年會讓現金流減少的營運資金變動是多少？

正確答案 **A** $12\% \times (1{,}150-1{,}000) = 18$。

$$\Delta\text{NWC} = 12\% \times (1{,}150-1{,}000) = 18$$

解析

- 第 34 頁：現金流只扣營運資金的「本年增加額」，不是每年重扣整個餘額。
- B（138）是明年的營運資金餘額。C（120）是今年的餘額。D（150）是營收的增加額，忘了乘 12%。
- **即：營運資金已經投入的部分去年就扣過了，今年只扣新多出來的那一塊。**

Cash Flows｜PDF 第 35/47 頁｜投影片印刷頁碼 148

從企業現金流轉到股東現金流

第 7 步・股東現金流 從企業現金流轉成股東現金流：扣稅後利息、加淨借款。



本頁中文重點

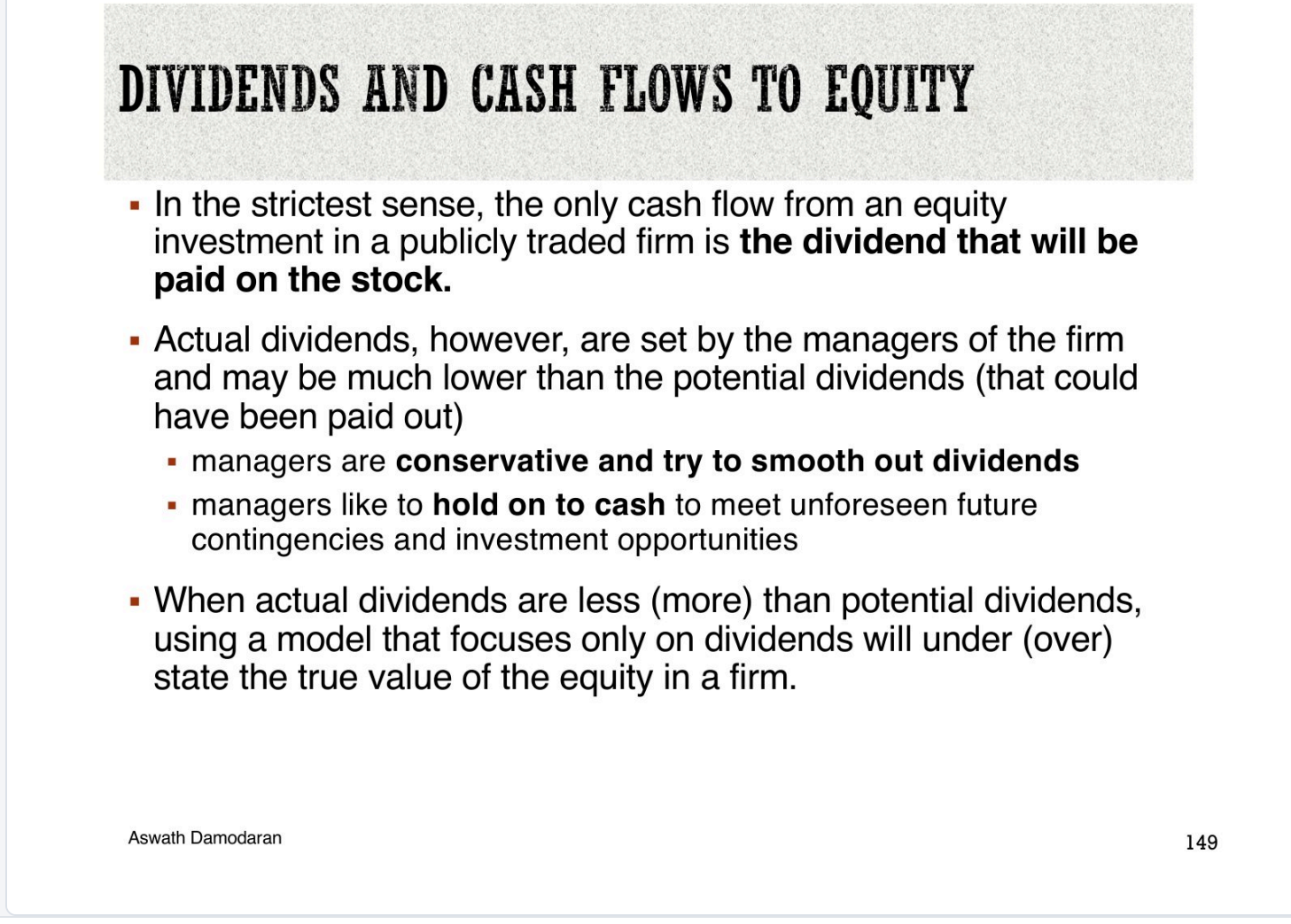
- FCFF 給全體資金提供者。FCFE 給股東剩餘部分。
- 一致口徑下：$\text{FCFE} = \text{FCFF} -$ 稅後利息 $+$ 淨借款。若另有租賃，利息與本金的範圍也要一致。

老師補充

- 老師說其他再投資項目大致相同，主要差異在融資。「相同」的前提是已用同一套資產與費用調整。

股利不一定等於股東可分配現金

第 7 步・股東現金流 股利不一定等於股東能拿到的現金。



本頁中文重點

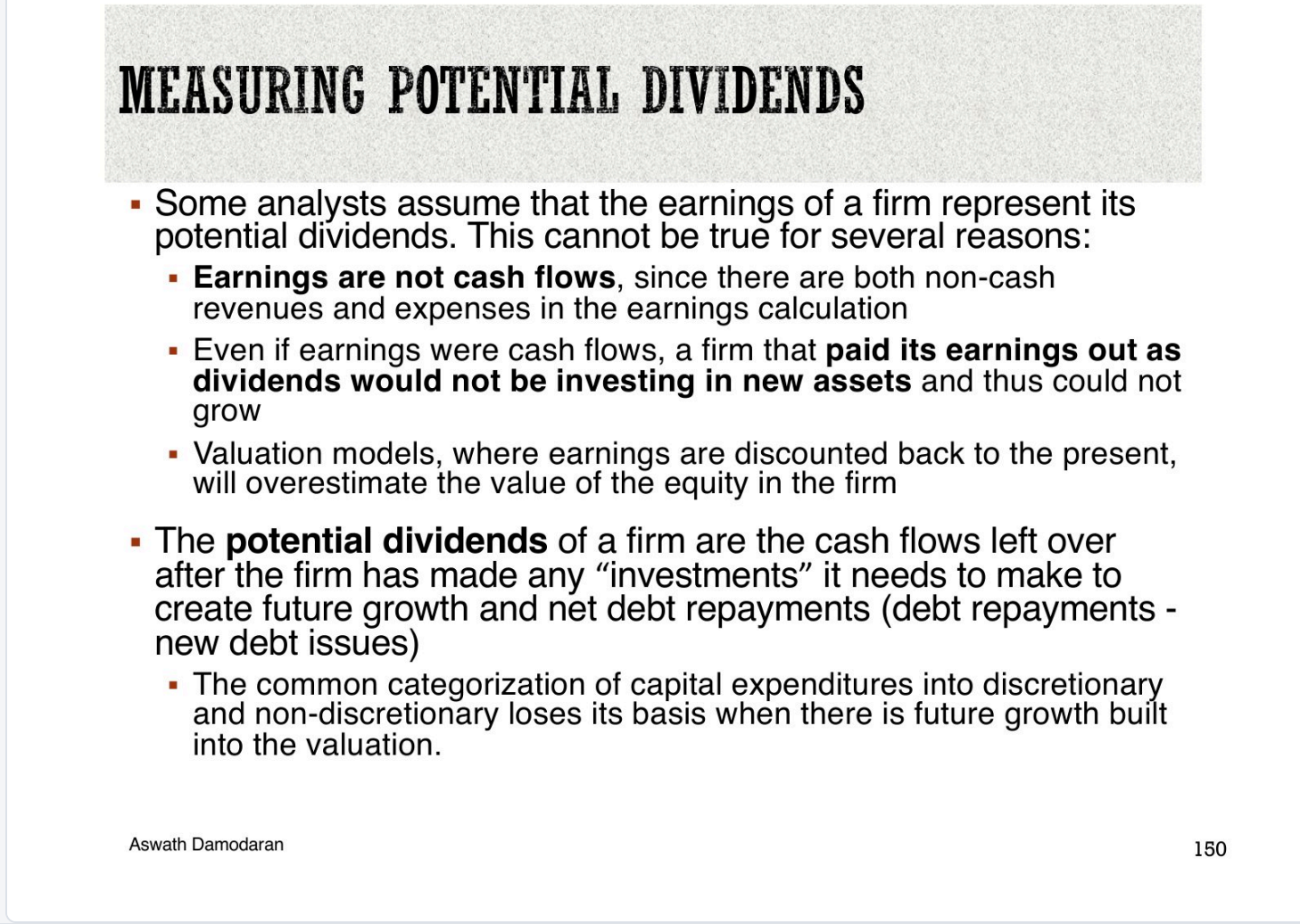
- 實際股利是管理階層決定。可能為了平滑股利或保留現金而低於可分配量。
- 若企業長期分配偏離其能力，單看當期股利可能失真。要理解管理政策以及未來是否最終釋放現金。

> **老師補充**
>
> - 老師把 FCFE 稱為潛在股利，而不是董事會已宣告股利。企業還可能把錢留作突發事件或投資。

Cash Flows｜PDF 第 37/47 頁｜投影片印刷頁碼 150

為什麼淨利也不等於潛在股利

第 7 步・股東現金流 淨利也不等於潛在股利。



本頁中文重點

- 淨利包含非現金收入與費用。即使全為現金，也不能在需要投資支持成長時全數分配。
- 潛在股利是在必要再投資與淨還本之後剩餘的現金。
- 若模型已假設未來成長，就不能同時把支撐該成長的投資說成可有可無而刪去。

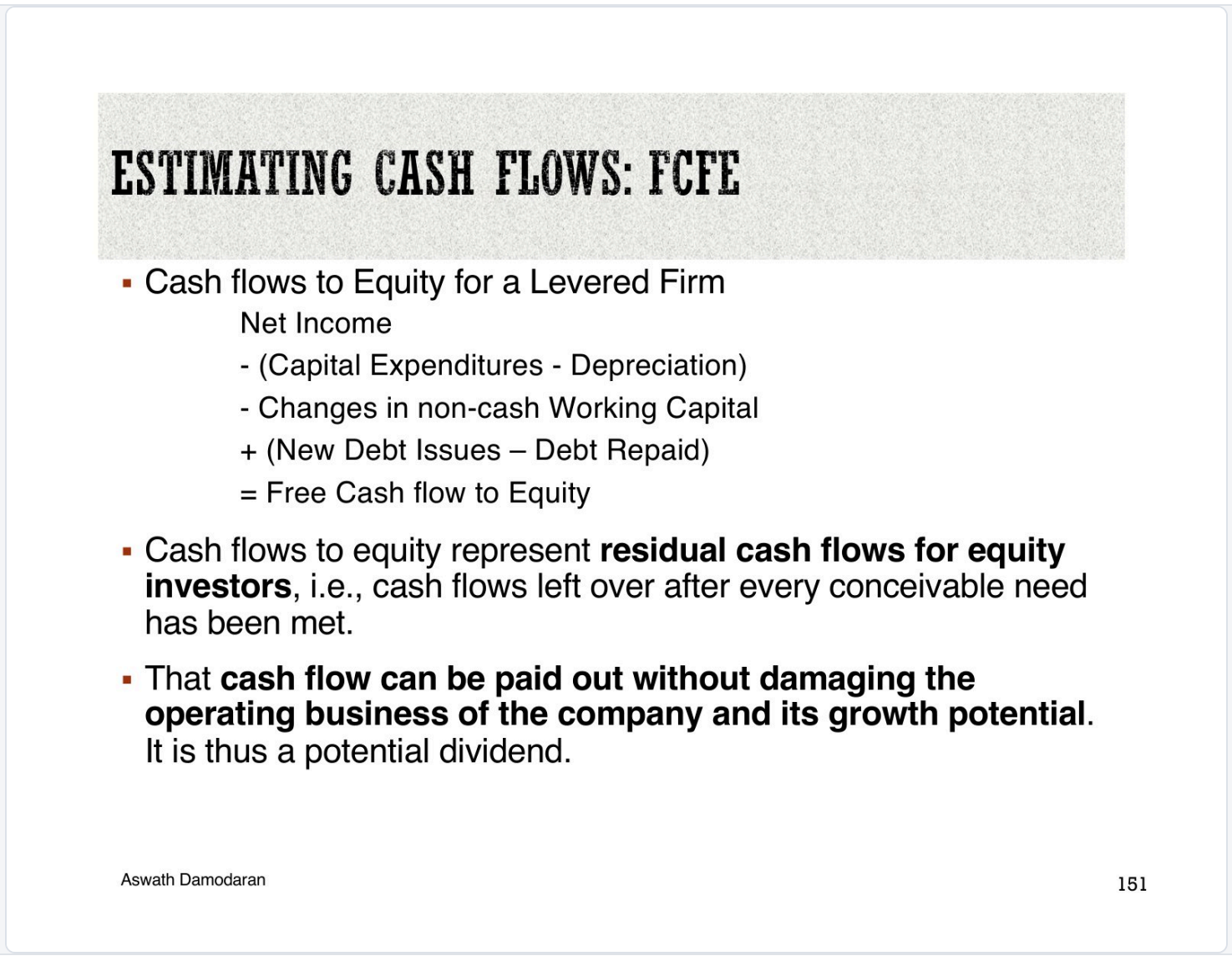
老師補充

- 老師用淨利分配給股東或留下再投資兩個方向，連到 FCFE 的經濟含義。

Cash Flows｜PDF 第 38/47 頁｜投影片印刷頁碼 151

FCFE 公式與符號

第 7 步・股東現金流 FCFE 公式與符號：淨利 − (資本支出 − 折舊) − Δ營運資金 + (新借款 − 還款)。



本頁中文重點

- $\text{FCFE} = \text{NI} - (\text{CapEx} - \text{D\&A}) - \Delta\text{NWC} + (\text{新借款} - \text{償還本金})$。
- NI 已扣利息，D&A 加回非現金費用。CapEx 與 NWC 占用資金。借款增加股東當期可用資金，還本減少它。
- 新借款不等於價值免費增加：未來利息、本金、風險與資本結構也會改變。

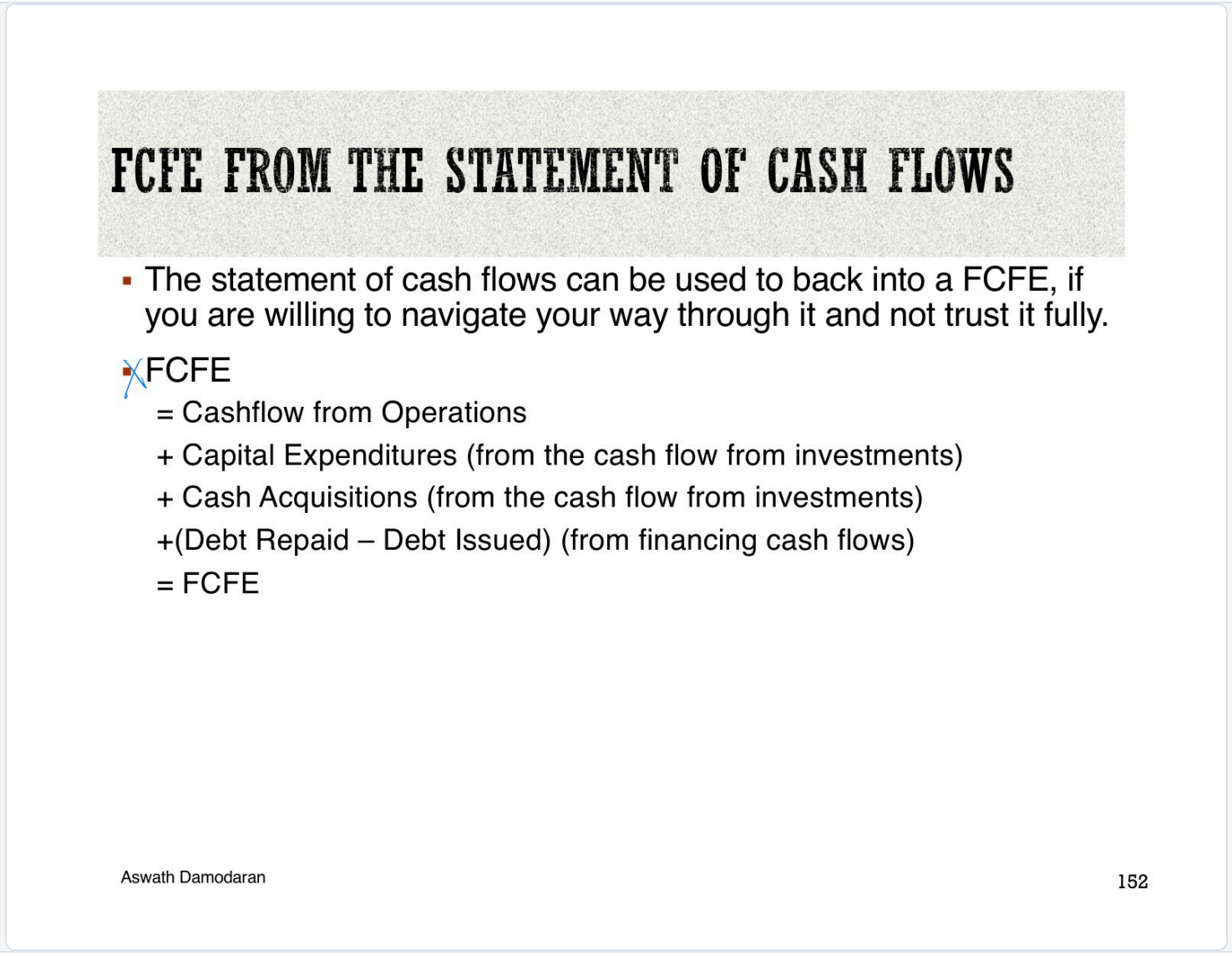
老師補充

- 後面的 FCFE 選擇題直接用本式，重點在 ΔNWC 與淨借款兩組正負號。

Cash Flows｜PDF 第 39/47 頁｜投影片印刷頁碼 152

從現金流量表推 FCFE：注意原頁符號

第 7 步・股東現金流　從現金流量表推 FCFE，注意原頁的正負號。



本頁中文重點

- 若 CapEx、收購、還本用正的「支出金額」表示：$\text{FCFE} = \text{CFO} - \text{CapEx} -$ 現金收購 $+$ 新借款 $-$ 還本(並先確認 CFO 的利息稅分類)。
- 若報表數字本身已把流出記為負數，才可直接相加。
- 原頁把 Debt Repaid−Debt Issued 放在加號後，按正金額慣例與第 38 頁相反。頁上也有手寫叉號。解題以第 38 頁標準式為準，不照抄這個符號。

來源與講授範圍說明

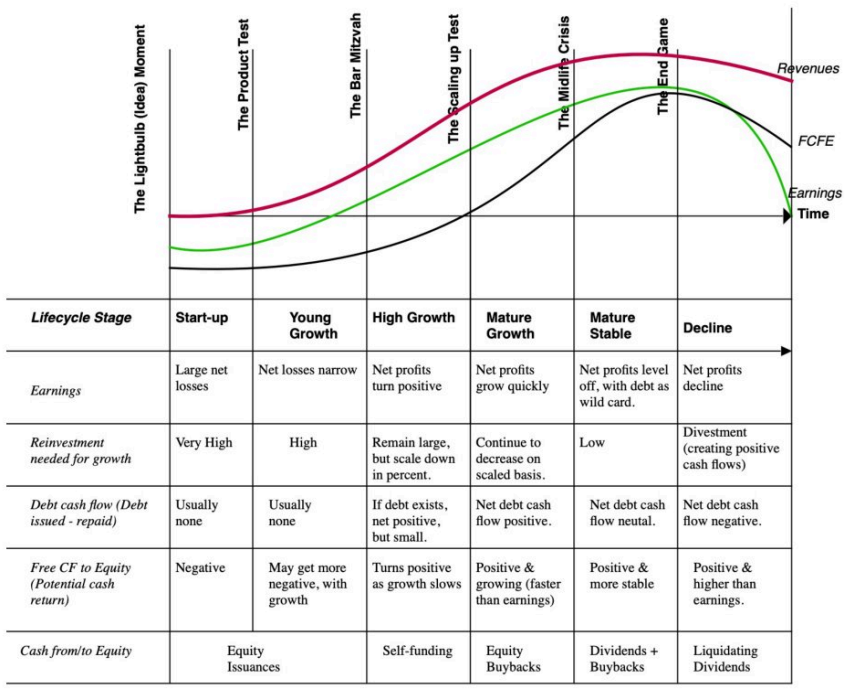
- 本次未見對這個錯號的完整口述。此處是比對同份簡報後的編者校正，不偽稱老師當堂已確認。

Cash Flows｜PDF 第 40/47 頁｜投影片印刷頁碼 153

企業生命週期與 FCFE

第 7 步・股東現金流 企業生命週期與 FCFE。

FCFE ACROSS THE LIFE CYCLE



Lifecycle Stage	Start-up	Young Growth	High Growth	Mature Growth	Mature Stable	Decline
Earnings	Large net losses	Net losses narrow	Net profits turn positive	Net profits grow quickly	Net profits level off, with debt as wild card.	Net profits decline
Reinvestment needed for growth	Very High	High	Remain large, but scale down in percent.	Continue to decrease on scaled basis.	Low	Divestment (creating positive cash flows)
Debt cash flow (Debt issued - repaid)	Usually none	Usually none	If debt exists, net positive, but small.	Net debt cash flow positive.	Net debt cash flow neutal.	Net debt cash flow negative.
Free CF to Equity (Potential cash return)	Negative	May get more negative, with growth	Turns positive as growth slows	Positive & growing (faster than earnings)	Positive & more stable	Positive & higher than earnings.
Cash from/to Equity	Equity Issuances		Self-funding	Equity Buybacks	Dividends + Buybacks	Liquidating Dividends

Aswath Damodaran 153

本頁中文重點

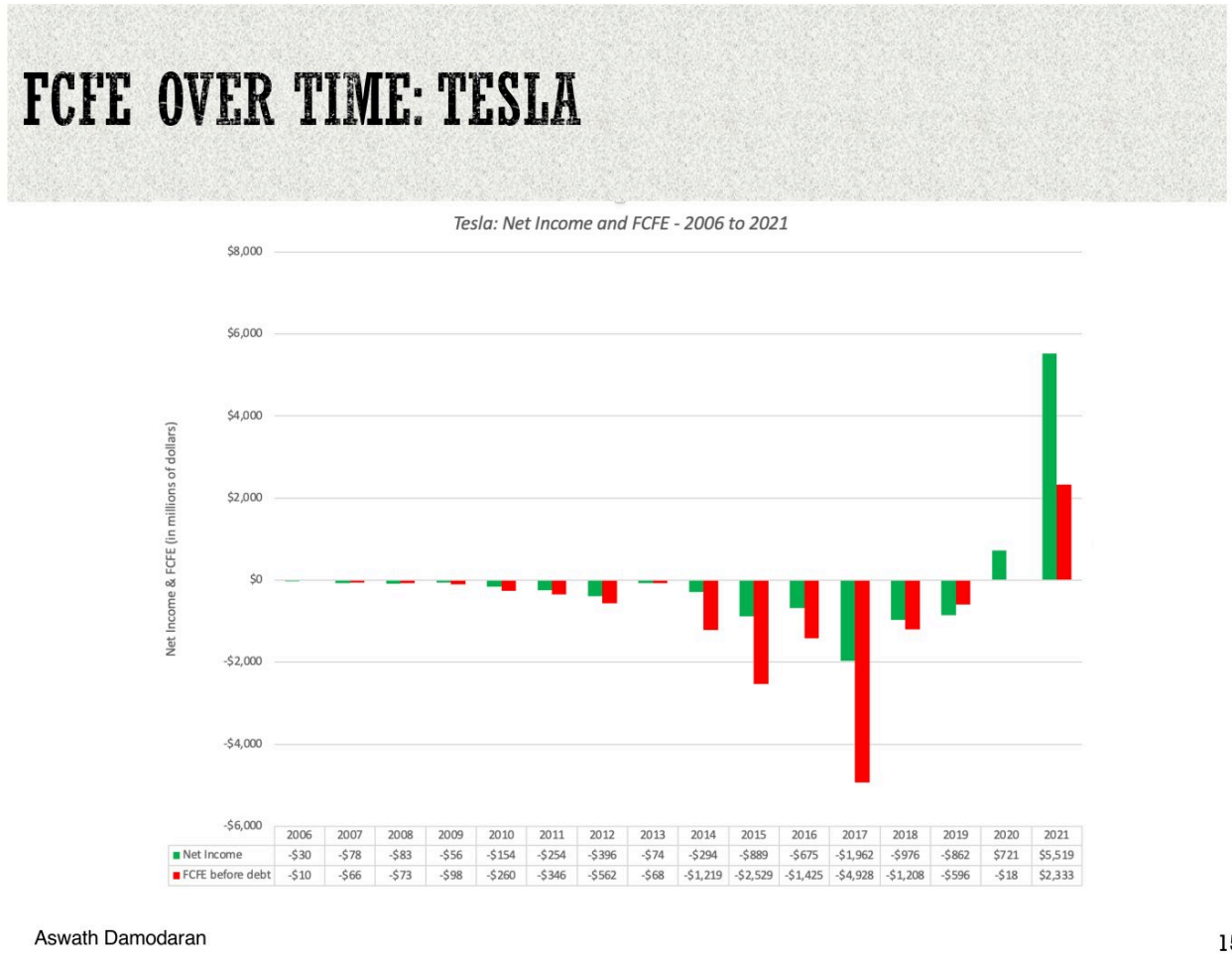
- 新創／年輕公司常虧損且大量投資，FCFE 為負。成長放慢後，投資需求占比下降，可能轉正。
- 成熟公司 FCFE 更穩定，開始股利或庫藏股。衰退期可能收縮投資甚至處分資產，短期 FCFE 不必等同長期健康。

老師補充

- 老師提醒生命週期圖帶有回顧性：事後可以畫 Coca-Cola 的長歷史，但當下未必能確定 Tesla 究竟位在哪一階段。它是理解狀態的框架，不是精準預測工具。

Cash Flows｜PDF 第 41/47 頁｜投影片印刷頁碼 154

Tesla：有淨利不代表現金流同樣多



本頁中文重點

- 原圖對照 2006–2021 年淨利與「融資前的股東現金流」。圖例 FCFE before debt 不含淨借款，與完整版 FCFE 要區別。
- 2021 年圖上淨利約 5,519 百萬、融資前 FCFE 約 2,333 百萬，差距反映再投資等調整。

老師補充

- 老師用 Tesla／Coca-Cola 對照說明：看到歷史曲線不等於已知道未來生命週期。

Cash Flows｜PDF 第 42/47 頁｜投影片印刷頁碼 155

全球股利、庫藏股與 FCFE 不同

第 7 步・股東現金流 全球的股利、庫藏股和 FCFE 比較。

DIVIDENDS VERSUS FCFE: ACROSS THE GLOBE

Sub-region	# firms	Net Income	Dividends	Payout Ratio	Buybacks	% from buybacks	Dividends + Buybacks	FCFE
Africa and Middle East	1,958	$214,627	$164,862	76.81%	$11,524	6.53%	$176,386	$114,892
Australia & NZ	1,559	$41,439	$34,413	83.05%	$5,636	14.07%	$40,049	$887
Canada	2,392	$92,170	$48,896	53.05%	$35,039	41.75%	$83,935	$7,836
China	7,451	$459,532	$407,212	88.61%	$81,931	16.75%	$489,143	-$268,924
EU & Environs	4,951	$615,630	$356,832	57.96%	$157,469	30.62%	$514,301	$158,410
Eastern Europe & Russia	372	$9,302	$4,595	49.39%	$140	2.96%	$4,735	$3,595
India	4,520	$137,252	$46,229	33.68%	$4,571	9.00%	$50,801	$82,500
Japan	3,760	$367,319	$132,590	36.10%	$100,816	43.19%	$233,407	$124,177
Latin America & Caribbean	807	$80,090	$52,431	65.46%	$9,916	15.90%	$62,347	$5,571
Small Asia	9,503	$348,239	$950,113	272.83%	$27,689	2.83%	$977,801	-$8,122
UK	835	$119,271	$91,313	76.56%	$62,480	40.63%	$153,793	$7,722
United States	4,770	$1,652,526	$623,801	37.75%	$904,006	59.17%	$1,527,807	$533,286
Global	42,878	$4,137,396	$2,913,287	70.41%	$1,401,217	32.48%	$4,314,504	$761,831

Aswath Damodaran 155

本頁中文重點

- 此表分別列淨利、股利、配息率、庫藏股及 FCFE。
- 現金分配可能由當期 FCFE、過去累積現金或外部融資支應。跨區比較也受產業組成與統計口徑影響。

老師補充

- 老師把估值分成理念／假設與計算技巧：AI 可以協助算數字，但哪些項目要調整、怎麼調整仍需理解。
- 安排簡單題目的目的，是用計算檢驗你是否理解，而非只練按計算機。

易錯提醒

- 配息率講的是實際發出去多少，FCFE 講的是最多能發多少，兩個數字經常差很大。

Cash Flows｜Concept Check 8／8

Concept Check：從企業現金流到股東現金流

本段範圍：第 35～42 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕從現金流量表推 FCFE：注意符號

From a firm’s statement of cash flows ($ millions): cash flow from operations +500 (already reflecting working capital changes), capital expenditures −220, debt issued +150, debt repaid −90. What is its FCFE?

A. $280 million

B. $430 million

C. $340 million

D. $780 million

中文題意 公司現金流量表（百萬美元）：營業活動現金流 +500（已含營運資金變動）、資本支出 −220、發行債務 +150、償還債務 −90。FCFE 是多少？

正確答案 C　$500 - 220 + (150 - 90) = 340$。

$$\text{FCFE} = 500 - 220 + (150 - 90) = 340$$

解析

- 第 38～39 頁：營業現金流已經扣過利息、加回折舊、反映營運資金變動，所以 FCFE $=$ CFO $-$ 資本支出 $+$ 淨借款。原頁的資本支出是負數，代入時要注意符號。
- A（280）漏了淨借款。B（430）只加了發債、沒扣還款。D（780）把負的資本支出減掉，變成加回 220。
- **即：本業帶進來的現金，扣掉買設備的錢，加上淨借進來的錢，就是股東可以拿走的。**

Q2〔選擇｜中〕發給股東的錢超過 FCFE

Over the last five years, a firm has paid $50 million a year in dividends and bought back $150 million of stock a year, while its FCFE has averaged $120 million a year. What does this suggest?

A. The firm is returning less cash than it can afford to.

B. Nothing, because buybacks are not cash returned to shareholders.

C. It returns more than FCFE, funded by debt or cash, which cannot last.

D. Its FCFE must be understated, since firms never return more than FCFE.

中文題意 過去五年，公司每年發 5,000 萬美元股利、買回 1.5 億股票，但 FCFE 平均每年只有 1.2 億。這代表什麼？

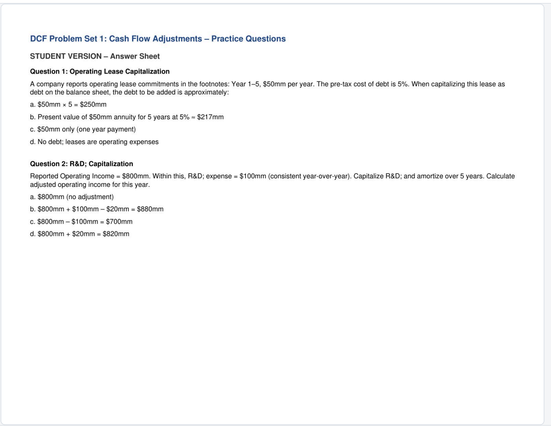
正確答案 C　每年發回 2 億、只賺得 1.2 億，差額要靠借錢或動用現金，不能一直持續。

解析

- 第 36～37 頁：股利不一定等於股東可分配的現金。發回給股東的總額要把股利和庫藏股買回加起來，再和 FCFE 比較。
- A 方向反了。B 錯在買回也是把現金還給股東（第 42 頁）。D 錯在公司當然可以發超過 FCFE，只是要靠舉債或現金支應。
- **即：每年分給股東的錢比賺進來可分的還多，差額一定是借來的或從存款裡拿的。**

Cash Flows｜PDF 第 43/47 頁

租賃與研發：練習題原題



DCF Problem Set 1: Cash Flow Adjustments – Practice Questions

STUDENT VERSION – Answer Sheet

Question 1: Operating Lease Capitalization

A company reports operating lease commitments in the footnotes: Year 1–5, $50mm per year. The pre-tax cost of debt is 5%. When capitalizing this lease as debt on the balance sheet, the debt to be added is approximately:

a. $50mm × 5 = $250mm

b. Present value of $50mm annuity for 5 years at 5% = $217mm

c. $50mm only (one year payment)

d. No debt; leases are operating expenses

Question 2: R&D; Capitalization

Reported Operating Income = $800mm. Within this, R&D; expense = $100mm (consistent year-over-year). Capitalize R&D; and amortize over 5 years. Calculate adjusted operating income for this year.

a. $800mm (no adjustment)

b. $800mm + $100mm – $20mm = $880mm

c. $800mm – $100mm = $700mm

d. $800mm + $20mm = $820mm

本頁中文重點

- Q1：未來五年每年支付 50 百萬租金，稅前 Kd 5%，要加多少租賃負債？
- Q2：原營業利益 800、研發每年持續 100、五年攤銷，調整後營業利益多少？
- 詳解與每個算式的來源連結見下方。

老師補充

- Q1 老師算得現值約 216.5，選 b，並強調資產與負債同時增加。
- Q2 學生問是否只加回當年研發的 80%／50%。老師說盈餘加回的是當年已扣掉的「全額」100。80%、60% 是各歷年批次留在資產負債表的比例，不是當期加回比例。
- 因每年都花 100，五批每批攤銷 20，總攤銷 100，所以 EBIT 不變。老師也推得研發資產 300。
- 另一學生質疑研發是生存必要成本。老師以 CapEx 類比，承認現場解釋還不夠清楚，說會整理後回覆。保留這個未完全解決的討論，不刪成一句「都懂了」。

每年50、五年、$K_d = 5\%$ 的租賃負債

$$L = \frac{50}{1.05} + \frac{50}{1.05^2} + \frac{50}{1.05^3} + \frac{50}{1.05^4} + \frac{50}{1.05^5} = 50 \times \frac{1-(1.05)^{-5}}{0.05} = 216.4738$$

答案：單位百萬，約 217，選 b

年	承諾租金	現值
1	50	47.6190
2	50	45.3515
3	50	43.1919
4	50	41.1351
5	50	39.1763

- 資產與負債各增加216.47。250忽略貨幣時間價值，50只算一期，d忽略合約義務。
- 題目默認各年期末付款。若是期初年金，才需要另乘1.05，本題沒有這個設定。

為什麼要這樣算

- 為什麼營運租賃要折現成負債：它是一份未來好幾年都必須付錢的合約，和借款一樣是已經確定的義務，只是舊的會計規定把它放在表外。既然在估值上把它視為債務，就要用債務的方式衡量它今天值多少。
- 為什麼折現率用稅前負債成本 5%：折現的對象是未來的租金支付義務，它的違約風險和公司的其他借款相同，所以用同一個稅前借款利率。稅後成本是算 WACC 時才用的。
- 其他選項錯在哪裡：250 是把五年租金直接相加，等於假設錢沒有時間價值。50 只算了一期。d 乾脆當作沒有這份義務。
- 本題默認各年期末付款。若題目改成期初年金（每年年初付），整串現值要再乘 (1+5%)，答案就不一樣。

每年穩定投入100，五年攤銷

$$\text{本期研發攤銷} = \frac{100}{5} \times 5 = 100$$

分母的 5 是攤銷年限，後面乘的 5 是已經累積下來的五個年度批次，兩個 5 的意思不同。

$$\text{調整 EBIT} = 800 + 100 - 100 = 800$$

答案：選 a

批次	本期末未攤銷資產	當年攤銷
本年	100×100%=100	0
去年	100×80%=80	20
−2年	60	20
−3年	40	20
−4年	20	20
−5年	0	20
合計	300	100

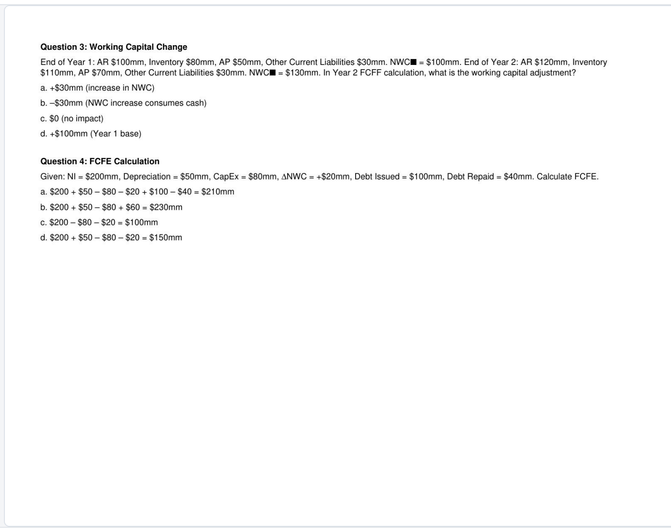
- 800並非「根本沒有做資本化」：資產仍增加300，只是當期加回與攤銷剛好相等。
- b的880只扣一批20，漏掉其他四批歷年攤銷。c重複扣研發。d只加攤銷也不對。
- 本題依老師假設：已連續至少五年每年投入100，本期新投入不立即攤銷。若公司僅剛開始研發，答案可能不同，需另給歷史。

為什麼要這樣算

- 為什麼要把研發從費用裡拿出來：研發是為了未來獲利而投入的錢，性質上是投資，不是當期就消耗掉的費用。估值要看的是公司真正的投入與產出，不是會計分類。
- 為什麼加回之後又要扣攤銷：既然承認它是資產，就必須認列它的耗用。過去五年每一批研發都還在攤，所以本期的攤銷是五批同時在攤。
- 為什麼調整後 EBIT 看起來沒變：本題每年投入都是 100，加回的 100 與五批攤銷合計的 100 剛好相等。這不代表「沒有做資本化」——資產負債表上的研究資產仍然增加了 300，只是當期損益剛好互相抵銷。
- 其他選項的錯誤各不相同：880 只扣了一批 20，漏掉其他四批。另外兩個選項分別是重複扣研發、以及只加攤銷。
- 這個結論依賴一個前提：公司已經連續至少五年每年投入 100。如果公司才剛開始做研發，歷年批次不完整，答案會不同。

Cash Flows｜PDF 第 44/47 頁

營運資金與 FCFE：練習題原題



Question 3: Working Capital Change

End of Year 1: AR $100mm, Inventory $80mm, AP $50mm, Other Current Liabilities $30mm. NWC■ = $100mm. End of Year 2: AR $120mm, Inventory $110mm, AP $70mm, Other Current Liabilities $30mm. NWC■ = $130mm. In Year 2 FCFF calculation, what is the working capital adjustment?

a. +$30mm (increase in NWC)

b. –$30mm (NWC increase consumes cash)

c. $0 (no impact)

d. +$100mm (Year 1 base)

Question 4: FCFE Calculation

Given: NI = $200mm, Depreciation = $50mm, CapEx = $80mm, ΔNWC = +$20mm, Debt Issued = $100mm, Debt Repaid = $40mm. Calculate FCFE.

a. $200 + $50 – $80 – $20 + $100 – $40 = $210mm

b. $200 + $50 – $80 + $60 = $230mm

c. $200 – $80 – $20 = $100mm

d. $200 + $50 – $80 – $20 = $150mm

本頁中文重點

- Q3：NWC 從 100 增到 130。問 Year 2 FCFF 要作何調整。
- Q4：NI 200、D&A 50、CapEx 80、$\Delta\text{NWC} + 20$、新借款 100、還本 40。

> **老師補充**
>
> - 老師先用現金流方向寫 AR／存貨負號、AP／其他流動負債正號，因此會看到 −100、−130。這是「負 NWC」的現金影響方向，不是 NWC 存量本身為負。**即：那個負號說的是「這一期有錢被壓住了」，不是營運資金本身變成負的。**
> - 老師後來明確更正 Q3 為 b：現金流減少 30。

營運資金增加會吃掉現金

$$\text{NWC}_1 = \text{AR } 100 + \text{存貨 } 80 - \text{AP } 50 - \text{其他營運流動負債 } 30 = 100$$

$$\text{NWC}_2 = 120 + 110 - 70 - 30 = 130$$

$$\Delta\text{NWC} = 130 - 100 = +30$$

$$\text{FCFF 的調整} = -\Delta\text{NWC} = -30$$

答案：選 b

- 老師更正符號後的答案是b。AR與存貨增加用掉現金，AP增加暫時提供現金。

> **為什麼要這樣算**
>
> - 為什麼營運資金增加要從現金流扣掉：應收帳款增加，代表收入已經認列但錢還沒收回來。存貨增加，代表已經先付錢買了東西還沒賣出去。這兩筆都是被壓在營運裡、當期拿不到的現金。
> - 應付帳款方向相反：它增加等於供應商暫時幫公司墊錢，所以要從營運資金裡減掉。
> - 為什麼算的是「變動」而不是「餘額」：現金流問的是這一期多壓了多少錢進去，所以要用第二年減第一年，不是直接拿某一年的餘額。
> - 選項 a 把營運資金的增加當成現金增加，方向弄反。d 則是把第一年的餘額誤當成本期的變動。c 則是漏掉當期的投入。

$$\text{FCFE} = \text{淨利} + \text{非現金費用} - \text{再投資} + \text{淨借款}$$

$$\text{FCFE} = 200 + 50 - 80 - 20 + 100 - 40 = 210$$

答案：單位百萬，選 a

步驟	金額變動	到此餘額
從淨利開始	+200	200
加回折舊	+50	250
扣資本支出	−80	170
扣NWC增加	−20	150
加新借款、減還本	+100−40	210

- b漏扣ΔNWC。c漏掉折舊與淨借款。d漏掉淨借款。新借款100與還本40合成淨借款60，不是費用。

> **為什麼要這樣算**
>
> - 為什麼 FCFE 要加淨借款：FCFE 問的是「股東最後能拿到多少」。公司向外借錢進來，這筆錢股東可以運用。還本出去，股東可運用的就少了這麼多。新借 100、還本 40，淨借款 60 要加進來。
> - 為什麼淨借款不會出現在損益表：借款與還本是融資活動的現金進出，不是費用，不影響淨利，所以必須在現金流這一層另外處理。
> - 為什麼折舊要加回：它壓低了淨利，但當期並沒有真的流出現金。
> - 其他選項分別漏掉營運資金變動、漏掉折舊與淨借款、或只漏掉淨借款——都是少算了某一條現金進出。

Cash Flows｜PDF 第 45/47 頁

練習 第五題：題目漏了非租賃折舊

第 8 步・練習 練習第五題：題目漏了非租賃的折舊。

Question 5: Lease Adjustment in FCFF (Advanced)

Reported EBIT = $500mm. Operating Lease Expense = $100mm. OL Asset Depreciation = $80mm. Lease Liability (opening) = $800mm; pre-tax CoD = 5%. Tax = 20%. CapEx = $150mm, ΔNWC = $15mm. Calculate FCFF after lease adjustments.

a. Approximately $318mm

b. Leases are financing; use reported EBIT only

c. Approximately $391mm

d. Cannot determine without more information

本頁中文重點

- 題面：EBIT 500、租金 100、租賃折舊 80、期初租賃負債 800、Kd 5%、稅 20%、CapEx 150、ΔNWC 15。
- 僅按印刷題面，缺少一般資產折舊，不能唯一算出 FCFF。老師課堂補充非租賃折舊為 60。

老師補充

- 老師先讓同學試做，再寫出調整 $\text{EBIT} = (500 + 100 - 80)$，乘的是 (1−20%) 而非直接乘 20%。
- 接著加回一般折舊 60 與租賃折舊 80，減 CapEx 150、ΔNWC 15，得到 391，選 c。老師最後明確說遺漏資訊就是 CapEx 那部分的折舊 60。

12. Q5的391怎麼算，題目漏了什麼？

老師代入一般折舊60與租賃折舊80，得$(500 + 100 - 80) \times 0.8 + 60 + 80 - 150 - 15 = 391$，並說明缺的資料就是一般折舊60。

Cash Flows 第五題：租賃調整後的 FCFF（答案 c，391）

中文題目：把原先列為營業費用的租賃改視為融資後求 FCFF。題面給申報 EBIT 500、營業租金 100、租賃資產折舊 80、期初租賃負債 800、稅前 Kd 5%、稅率 20%、資本支出 150、營運資金增加 15。

$$\text{調整 EBIT} = 500 + 100 - 80 = 520$$

$$\text{稅後營業利益} = 520 \times (1 - 20\%) = 416$$

$$\text{總折舊} = \text{一般折舊 } 60 + \text{租賃折舊 } 80 = 140$$

$$\text{FCFF} = 416 + 140 - 150 - 15 = \mathbf{391}$$

答案：選 c

印出來的題面缺一個數字：

一般（非租賃）折舊 60 不在題面上，是老師在課堂與課後說明裡補的。只看印刷題面，$\text{FCFF} = 331 +$ 一般折舊，答案不唯一（嚴格說是 d）。

- 老師課後說明這一題和 TechCorp 的差別：**Q5 給了租賃折舊 80，但完全沒提到本年度有沒有新簽租賃**，所以把租賃折舊加進總折舊$(60 + 80 = 140)$，資本支出那一邊不加任何租賃項目。
- TechCorp 則明寫「新簽租賃 = 租賃折舊」，所以 396.24 − 396.24 = 0，兩邊抵銷、租賃項目不出現在算式裡。兩題原理相同，結果不同只是因為對新簽租賃的假設不同。
- $800 \times 5\% = 40$ 是租賃的隱含利息估計，不能再從 FCFF 扣掉。也不能把「$\text{EBIT} + K_d \times L$」的近似法和題目指定的「加租金、扣折舊」法混用。

為什麼要這樣算

- 為什麼要把租金加回、再扣租賃折舊：把營運租賃改視為融資之後，原本列在營業費用裡的租金就不該再當費用。取而代之的是租賃資產的折舊。這一加一減就是把會計分類還原成估值需要的樣子。
- 為什麼租賃折舊要加進總折舊：它是非現金費用，在調整 EBIT 時被扣掉，算現金流時要加回來。這是所有折舊的共同處理方式，租賃資產的折舊沒有例外。
- 為什麼資本支出那一邊什麼都不加：資本化之後，本年度新簽的租約才是新的再投資。這題沒有給新簽租賃的金額，也沒有說有，所以不憑空加一筆。
- 為什麼 $800 \times 5\% = 40$ 不能再從 FCFF 扣掉：FCFF 本來就是付息之前的現金流，利息屬於債權人那一塊，不在這裡扣。
- 為什麼兩種租賃處理法不能混用：「EBIT 加租賃利息」的近似法和「加租金、扣租賃折舊」的完整法，各自已經把租賃處理完一次，混用等於把同一筆調整做兩遍。

TechCorp 綜合案例（修正版）第 1 頁

TechCorp 綜合案例（修正版）：資料與假設

Integrated Case: Normalizing Earnings and Cash Flows — TechCorp

Pre-2019 accounting (operating leases off the balance sheet, R&D expensed). All figures in $ millions. Corrected version.

Financial data

Item	Value
Revenues	8,000
Operating lease expense (current year)	600
R&D expense (current year, Year 0)	1,000
Depreciation (excluding leases)	400
Reported EBIT (after lease expense and R&D)	800
Interest expense (conventional debt)	150
Taxes (25%) / Net income = (800 – 150) × 0.75	162.5 / 487.5
Conventional debt / Cash	2,000 / 400
Capital expenditures (excluding leases)	500
Increase in non-cash working capital	100
Debt issued / Debt repaid	200 / 100
Tax rate / Pre-tax cost of debt	25% / 6%

Lease commitments	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6
Payment	600	550	500	450	400	350

R&D expense	Year –5	Year –4	Year –3	Year –2	Year –1	Year 0
Amount	900	920	950	980	1,020	1,000

R&D has a 5-year amortizable life (straight line). A cohort is not amortized in the year it is spent; it is amortized by 1/5 in each of the following five years. The leased assets are depreciated straight-line over the 6-year lease life. Assume new leases signed this year equal the depreciation of the leased asset, so leases add nothing to net capital expenditures.

本頁中文重點

- 這是老師重新上傳的修正版，標題直接註明 Corrected version。資料與舊版相同，三處改動：租賃資產改依**六年**租期折舊（2,377.43 ÷ 6 = 396.24，舊版寫七年）、新增一條租賃假設、小題重新切分。
- 新增的假設原文：「Assume new leases signed this year equal the depreciation of the leased asset, so leases add nothing to net capital expenditures.」——本年度新簽的租賃等於租賃資產的折舊，所以租賃對淨資本支出沒有淨影響。
- 財務資料：營收 8,000；本期營業租金 600；本期研發 1,000；折舊（不含租賃）400；申報 EBIT（已扣租金與研發）800；利息 150；稅（25%）162.5、淨利 487.5；一般負債 2,000／現金 400；資本支出（不含租賃）500；非現金營運資金增加 100；舉新債 200／還本 100；稅率 25%、稅前負債成本 6%。
- 租金承諾（第 1–6 年）：600、550、500、450、400、350。
- 研發支出（第 −5 到第 0 年）：900、920、950、980、1,020、1,000。五年直線攤銷，投入當年不攤，自次年起每年攤 1/5。
- 修正版不再提供總資產與股東權益，所以舊版「資產 5,000 和負債＋權益 4,000 差 1,000」的問題在這一版不存在，本單元也不再做資產負債表左右平衡的檢查。

老師課後說明

- 老師列出修正版的三個改動：租賃資產改用六年租期折舊、新增「新簽租賃等於租賃折舊」的假設、以及小題重整（Q1 多問調整後總債務，Q3 切成 (a)–(d)，Q4 多問研發資本化會不會改變 FCFE）。
- 老師說明一個通則：租賃資本化之後，算 FCFF 要同時處理兩件事——**租賃折舊**是非現金費用，要加回（等於讓淨資本支出變小）。**本年度新簽的租賃**則是再投資，要加進資本支出。所以租賃的淨資本支出 = 新簽租賃 − 租賃折舊。**即：折舊先加回來，今年新簽的租約再扣掉，剩下的淨額才是租賃真正占掉的投資。**
- 老師特別提醒：既有租賃承諾的現值（本題 2,377.43）**不是**本年度的資本支出。它是租賃資產與租賃負債的期初餘額，用在總負債、資金成本的負債權重與投入資本，但不從本年度的 FCFF 扣掉。
- 老師也用這個通則回答了同學拿本案例和練習題 Q5 比較的提問：兩題原理一樣，結果不同只是因為對「新簽租賃」的假設不同。

TechCorp 綜合案例（修正版）：四個小題

1 FCFF 和 FCFE　2 盈餘正常化　3 租賃　4 研發　5 稅　6 再投資　7 股東贈盈金 **重要**

第 8 步：練習 TechCorp 綜合案例：四個小題。

Questions

Q1. Operating lease capitalization
(a) Discount the lease commitments at the pre-tax cost of debt (6%) to estimate the debt value of the leases. (b) Compute TechCorp's total debt after the restatement. (c) Compute the annual depreciation of the leased asset.

Q2. R&D capitalization
(a) Compute the unamortized value of each R&D cohort and the value of the research asset at the end of Year 6. (b) Compute the amortization of the research asset in Year 6.

Q3. Adjusted operating income and FCFF
(a) Compute adjusted EBIT. (b) Compute after-tax operating income, including the tax benefit of expensing R&D. (c) Compute reinvestment = (Capex − Depreciation) + (R&D − Amortization) + (Working capital, and FCFF. (d) Compare with FCFF before any adjustments and explain the difference.

Q4. FCFE
Compute FCFE. Does capitalizing R&D change FCFE? Explain briefly.

本頁中文重點

- **Q1 營業租賃資本化**：(a) 以稅前負債成本 6% 折現租金承諾，求租賃負債價值 (b) 調整後的總負債 (c) 租賃資產的年折舊。
- **Q2 研發資本化**：(a) 各批次的未攤銷金額與第 6 年底的研究資產 (b) 第 6 年的研究資產攤銷。
- **Q3 調整後營業利益與 FCFF**：(a) 調整後 EBIT (b) 稅後營業利益，含研發費用化的稅盾 (c) 再投資 =（資本支出 − 折舊）+（研發 − 攤銷）= 營運資金變動，以及 FCFF (d) 與未調整前的 FCFF 比較並說明差異。
- **Q4 FCFE**：計算 FCFE，並回答研發資本化會不會改變 FCFE。

題目把兩投資公式直接寫出來，等於指定用「淨額」口徑（資本支出減折舊）。不是毛資本支出再加回全部折舊。兩種寫法等價，但同一題只能擇一。

> **老師課後說明**
> Q3(d) 要解釋的差異，答案在租賃那一塊，不在研發：研發資本化對當期 FCFF 完全沒有影響，變的它的理由是改變成長率。

四小題詳解

Q1 租賃、Q2 研發、Q3 調整後 EBIT 與 FCFF、Q4 FCFE。

TechCorp：先把口徑定下來

本頁以下四小題依老師要新上傳的
修正版題目
與課堂公布的解答投影片，概查推導，修正版已把折舊年限明訂為六年租期，舊版「題面寫 7 年」的矛盾不再存在。

- **租賃折舊 6 年**：2,377.43 × 6 = 396.24。修正版題目直接寫明使六年租期直線折舊。
- **新舊租賃的假設**：本年度新簽租賃等於被貼資產折舊，所以期首再投資裡是 396.24 − 396.24 = 0。不出現在最後的數字裡，這是為了讓題目單純才加的假設，不是通則。
- **租賃的通則**：淨資本支出(租賃部分) = 新簽租賃 − 租賃折舊 − 折舊歸因（非現金）；新簽租賃要記掉（是再投資）。
- **2,377.43 不是本年度的資本支出**：它是租賃資產在期初負債的期初餘額，用在總負債、資金成本的負債權重與投入資本；不從本年度 FCFF 扣掉。
- **800 的解讀**：2, 如 毛利 − 600 營金 − 400 折舊 = 1,000 研發 − 800 = 且 (600 − 150) × 75% − 487.5 正好是題目給的淨利；所以 800 是「已知租金、折舊與研發之後」的 EBIT。
- **研發在解答裡被當成本支出處理**：支出是毛收，攤銷扣資料的角色。

為什麼要這樣算

- 為什麼要先把口徑定下來：這個案例有一小題都掉著上一小題的數字，折舊年限，稅負口徑，再投資範圍任何一個設定不同，後面四題會一路錯下去。
- 為什麼 800 只能解釋成「已扣租金、折舊與研發之後的 EBIT」：毛利扣下環境扣完期好是 800，而且 (800 − 150) 利息)×75% 等於題目給的淨利 487.5，若把 800 當成租金前的 EBIT，結構根都對不上。
- 為什麼「新簽租賃」要把期末投資：資本化之後租賃就是資產，今年新簽的租約和今年新買的設備性質一樣，都是為了未來營運先投下去的錢。只加回折舊卻不加新租賃，等於假設公司可以每完成不續租。
- 為什麼既有承認的現值不能當本年資本支出：那筆錢不是今年花的，是過去已經買下、未來要付的義務折回今天的金額。它屬於資產負債表（期初餘額），不屬於本年度的現金流量表。

TechCorp 第一題：租賃現值、負債與年折舊

年	期末承諾	折現因子 $\frac{1}{1.06^t}$	現值（百萬）
1	600	0.9434	566.04
2	550	0.8900	489.50
3	500	0.8396	419.81
4	450	0.7921	356.44
5	400	0.7473	298.90
6	350	0.7050	246.74

$$\text{(a) 租賃負債價值 } L = \sum_{t=1}^{6} \frac{\text{租金}_t}{1.06^t} = \mathbf{2,377.43}$$

$$\text{(b) 調整後總債務} = 2{,}000 + 2{,}377.43 = \mathbf{4{,}377.43}$$

$$\text{(c) 租賃資產年折舊} = \frac{2{,}377.43}{6} = \mathbf{396.24}$$

- 新增的租賃負債與租賃資產金額相同，都是 2,377.43。資產負債表才會平衡。
- 折現用稅前 6%，不是 6%×75%。
- 總現金 2,377.43 低於未折現租金合計 2,850。符合正利率下現值小於名目總額的檢查。

為什麼要這樣算

- 為什麼折現率用稅前 6% 而不是 6%×75%：折現的對象是未來的租金支付承諾，那是稅前的現金義務，和公司的借款與同一個口徑。稅後負債成本是計算資金成本時才用的，兩者用途不同。
- 為什麼折舊年限用 6 年：把租賃看成「借錢買一項資產」，這項資產會在你還當付租金的六年內被用掉，用六年折舊，折舊的節奏才和現金承諾的節奏對得上。甲正版題目直接寫明用六年租期。
- 怎麼檢查算對了：折現後的 2,377.43 必須小於未折現的租金合計 2,850。只要利率是正的，這個關係一定成立。
- 為什麼資產負債要同額增加：這一步沒有借到新錢，只是把原本藏在表外的義務與對應的使用權搬上資產負債表，兩邊必須等額才不會把報表弄不平衡。

TechCorp 第二題：研發資產 2,968；本期攤銷 954

批次	原研發	期末留存比例	期末研發資產	本期攤銷
0	1000	100%	1000	0
−1	1020	80%	816	204
−2	980	60%	588	196
−3	950	40%	380	190
−4	920	20%	184	184
−5	900	0%	0	180
合計	—	—	2968	954

$$\text{研發資產} = 1{,}000 + 816 + 588 + 380 + 184 = 2{,}968$$

$$\text{本期攤銷} = \frac{1{,}020 + 980 + 950 + 920 + 900}{5} = 954$$

$$\text{EBIT 的研發調整} = 1{,}000 - 954 = +46$$

- 研發資本化把 2,968 加到資產、同額加到權益。它只是把已經花掉的錢從費用改記成資產，不會憑空增加借款。
- 修正版題目沒有提供總資產與股東權益，所以這一題不需要做資產負債表的左右平衡檢查。

為什麼要這樣算

- 為什麼研究資產要分批算：每一年的研發投入都有自己獨立的五年攤銷進度。本期的研究資產是各年投入「還沒攤完的餘額」加總。不是把所有投入直接相加。
- 為什麼本期攤銷是前五年投入的平均：五批研發同時在攤，每批每年攤五分之一，所以本期攤銷 =（前五年各期投入合計）÷ 5。只攤最新一批會嚴重低估。
- 為什麼資本化不會讓負債增加：這一步只是把已經花掉的錢從「費用」改記成「資產」，資金並沒有變成向外借來的。對應增加的是權益，所以左右才會平衡。

(a) 調整後 EBIT

$$\text{調整 EBIT} = \text{申報 EBIT} + \text{營業租金} - \text{租賃資產折舊} + \text{研發支出} - \text{研發攤銷}$$
$$= 800 + 600 - 396.24 + 1{,}000 - 954 = \mathbf{1{,}049.76}$$

(b) 稅後營業利益（含研發費用化的稅盾）

$$\text{稅後營業利益} = \text{調整 EBIT} \times (1 - t) + (\text{研發} - \text{攤銷}) \times t$$
$$= 1{,}049.76 \times 0.75 + (1{,}000 - 954) \times 0.25 = 787.32 + 11.50 = \mathbf{798.82}$$

(c) 再投資與 FCFF

$$\text{再投資} = (\text{資本支出} - \text{折舊}) + (\text{新簽租賃} - \text{租賃折舊}) + (\text{研發} - \text{攤銷}) + \text{營運資金變動}$$
$$= (500 - 400) + (396.24 - 396.24) + (1{,}000 - 954) + 100 - 100 + 0 + 46 + 100 = \mathbf{246}$$
$$\text{FCFF} = 798.82 - 246 = \mathbf{552.82}$$

- 租賃那一項是 0，是因為題目假設「新簽租賃 = 租賃折舊」。它不是消失了，而是一減一加剛好抵銷——這也是解答裡看不到租賃項目的原因。

(d) 和完全不調整比較

$$\text{未調整 FCFF} = 800 \times (1 - 0.25) - [(500 - 400) + 100] = 600 - 200 = \mathbf{400}$$
$$\text{差額} = 552.82 - 400 = \mathbf{152.82} \approx (600 - 396.24) \times 0.75$$

- 差額完全來自營業租賃。研發那一塊期好互相抵銷：營業利益增加 46（含稅盈後的 46），再投資也增加 46，淨效果為零。
- 所以老師的結論是：**研發資本化不改變當期 FCFF**。真正會改變的是成長率（再投資率與 ROC 都被改寫），這才是營銀它的理由。
- 租賃則把 600 的租金的成熟度，折舊 396.24（營運成本，在兩投資裡被新簽租賃抵銷）與隱含利息 203.76（融資成本）+ FCFF 是付息前的現金流，利息那一塊不扣，所以多出 203.76 × 0.75 = 152.82 ×

為什麼要這樣算

- 為什麼要同時做租賃與研發兩塊調整：兩者都是「被會計放錯位置的投資」。租賃是加回租金、扣租賃資產折舊，研發是加回支出、扣攤銷，目的一致——把當期損益還原成反映真實營運的樣子。
- 為什麼稅盾「調整 EBIT × (1 − t) 再加上 (研發 − 攤銷) × t」而不是直接乘 0.75：稅前部分的節省來自研發利為費用的那部稅盾，公司當年確實因為研發而少繳了稅，直接把調整後 EBIT 乘 0.75 會把這已經享受到的扣稅利益一起抹掉，所以要用 $(1{,}000 - 954) \times 25\% = 11.5$ 補回來。
- 為什麼再投資要用「資本支出減折舊」而不是毛資本支出：因為折舊沒有在這一步被加回營業利益，兩種寫法只是擇一，題目直接把公式寫出來，就是指定用淨額口徑。
- 為什麼租賃要寫成（新簽租賃 − 租賃折舊）而不是「不加回折舊」：折舊是非現金費用，本來就該加回。只是資本化之後，今年新簽的租約也變成一筆真實的再投資要扣掉。本題兩者相等所以是 0，但遇到沒有這個假設的題目（例如練習題 Q5），就只加回折舊，沒有新簽租賃要扣。
- 為什麼研發不影響 FCFF：研發費用 + 研發加回金額的全部和多列的再投資一樣大，兩邊抵銷。租賃則是把原本當費用的租金裡屬於利息的那 203.76 歸出了營運範圍，而 FCFF 本來就不扣利息。

TechCorp 第四題：FCFE，以及研發資本化會不會改變它

$$\text{FCFE} = \text{淨利} - \text{資本支出} + \text{折舊} - \text{營運資金增加} + \text{舉新債} - \text{償還本金}$$
$$= 487.5 - 500 + 400 - 100 + 200 - 100 = \mathbf{387.50}$$

- 用的是申報數字：淨利 487.5、折舊 400、資本支出 500、營運資金增加 100、淨借款 200 − 100 = 100。

研發資本化會不會改變 FCFE？不會

$$\text{調整後淨利} = 487.5 + (1{,}000 - 954) = 533.5$$
$$\text{折舊} = 400 + 954 = 1{,}354 \qquad \text{資本支出} = 500 + 1{,}000 = 1{,}500$$
$$\text{FCFE} = 533.5 + 1{,}354 - 1{,}500 - 100 + 100 = \mathbf{387.50}$$

和上面那一條的答案完全相同：把研發資本化之後，淨利、折舊與資本支出三項都同額改變，互相抵銷。

- 加回盈餘的 46 和多列的再投資 46 一樣大，兩邊抵銷，所以股東實際享受的錢沒有變。
- 租賃資本化也一樣不改變 FCFE：調整後淨利 = 1,049.76 −（150 × 203.76）− 162.5 = 533.5，括號裡的 203.76 是租賃的隱含利息；折舊 = 400 + 396.24 + 954 = 1,750.24；資本支出 = 500 + 396.24 + 1,000 = 1,896.24；租賃的淨債務是 0（新簽 396.24 抵掉當本 396.24）。算出來還是 387.50。
- 和 FCFF 勾稽：552.82 − 稅後一般利息 150×0.75 = 112.5 − 稅後租賃隱含利息 203.76×0.75 = 152.82 + 淨債務 100 = **387.50**。

為什麼要這樣算

- 為什麼可以直接用申報淨利：租賃與研發的調整都只是「重分類」，公司真正付出去的現金 600、研發 1,000 與稅 162.5 都沒有變，股東最後拿到多少取決於真實的現金進出，所以用申報數字算出來就是答案。
- 為什麼折舊只加回 400：這裡用的是申報口徑！在申報報表上租金與研發本來就是費用，沒有租賃折舊與研發攤銷這兩個科目，所以只加回真正被扣掉的那 400。
- 為什麼加淨借款：FCFE 問的是股東能拿到多少，向外借進來的錢股東可以用，還本出去就少了這麼多。新借 200，還本 100，淨 100 算加回來，而且它是融資現金流，不是費用，不會出現在損益表。
- 為什麼調整與不調整會得到同一個數字：所有調整都是把同一筆錢在「費用」和「投資」之間搬來搬去，沒有改變任何一筆實際收付，所以不受影響。真正會被改變的是成長率，因為再投資率與 ROC 的分子分母都被改寫了。
- 為什麼可以用 FCFF 反推債息：FCFF 是給全體資金提供者的錢，要扣除股東的錢，就把債權人拿走的（稅後利息）扣掉。再把股東從借款得到的（淨借款）加回來，把租賃與負為負之後，租賃的隱含利息就傳權人的那一份，變一起扣。兩邊都得到 387.50，代表兩套算法內部一致。

本單元術語

中英術語對照

英文取自課堂教材，中文譯名以本筆記內文使用的說法為準

中文	English	一句話說明
企業自由現金流	free cash flow to the firm（FCFF）	付息與還本之前、屬於全體資金提供者的現金流，搭配 WACC 折現。
股權自由現金流	free cash flow to equity（FCFE）	付完利息、還完本、投資完之後屬於股東的現金流，搭配股權成本折現。
再投資	reinvestment	為了維持與買到未來成長而投回公司的錢。
再投資率	reinvestment rate	再投資占稅後營業利益的比例。
淨資本支出	net capital expenditure	資本支出減折舊，代表真正新增的長期投入。
非現金營運資金	non-cash working capital	不含現金的流動資產減不含付息項目的流動負債，增加會占用現金。
盈餘正常化	normalizing earnings	把不會重複發生的部分拿掉，得到可以往後延伸的獲利水準。
盈餘品質	earnings quality	帳面獲利能不能轉成可持續的現金流。
營業租賃	operating lease	舊制下不列進負債的租賃，估值時要資本化成債務與資產。
租賃資本化	capitalizing leases	把未來租金折現成負債，並同額認列使用權資產。
研發資本化	capitalizing R&D	把研發支出從費用改成分年攤銷的資產。
攤銷	amortization	把無形資產或研究資產的成本分年認列為費用。
有效稅率	effective tax rate	申報稅額除以會計稅前獲利。
邊際稅率	marginal tax rate	多賺一塊錢要多繳的稅率，估未來現金流時通常用它。
稅盾	tax shield	利息可以抵稅帶來的節稅利益，在 WACC 裡認列一次就好。
淨營業虧損	net operating loss（NOL）	以前年度的虧損可以抵銷未來的應稅所得。
淨借款	net debt issued	當期新借的錢減掉償還的本金，只影響 FCFE。